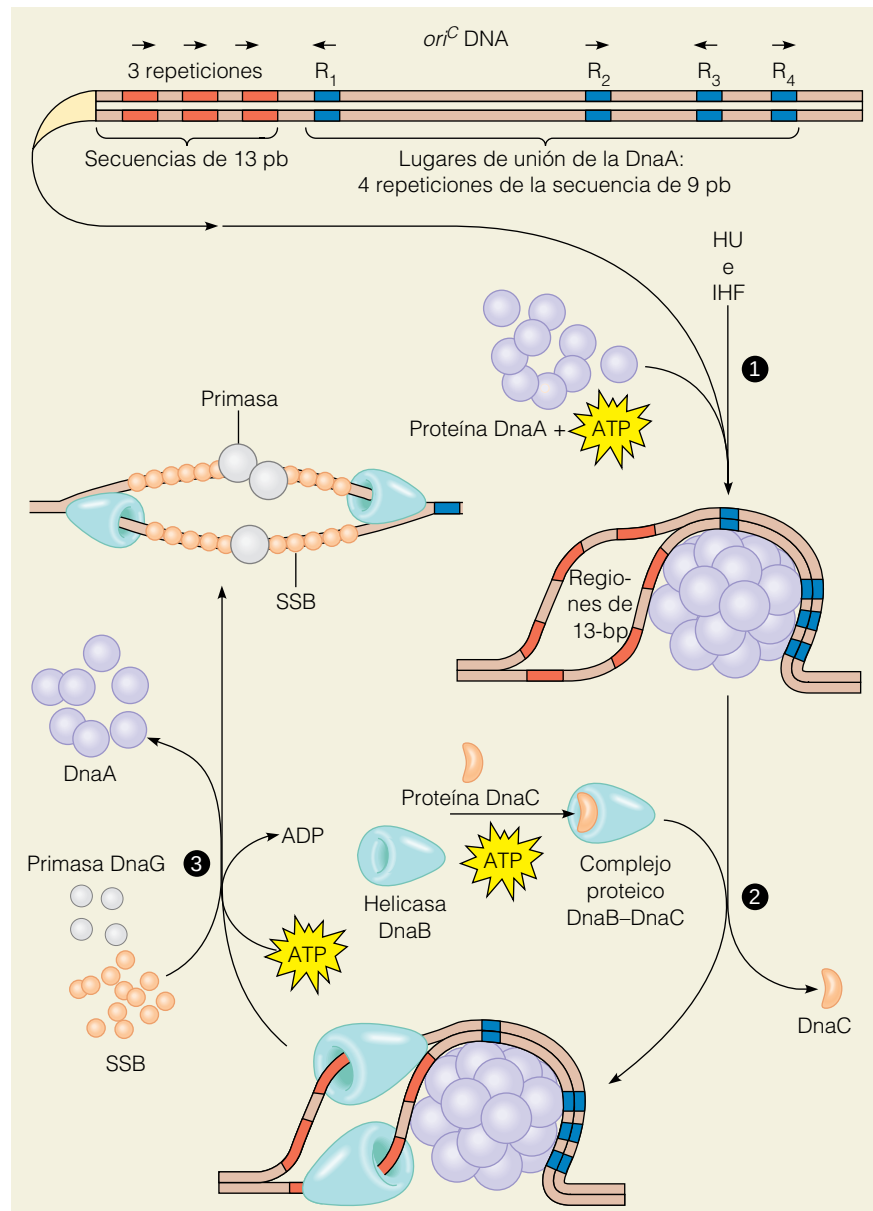


FIGURA 24.37

Modelo de la iniciación de la replicación del DNA de *E. coli* en *ori^C*. HU e IHF son proteínas de unión al DNA de doble cadena que facilitan que el DNA se doble en el origen.

Reproducido con permiso de T. A. Baker y S. H. Wickner, *Annu. Rev. Genet.* (1992) 26:447-477. © 1992 Annual Reviews.



La unión de proteínas, que hace que el DNA se doble en el origen, inicia la replicación del DNA de doble cadena. La tensión producida al doblarse hace que el DNA próximo se desenrolle, con lo que se forman primosomas en las horquillas y se forman los RNA cebadores que son extendidos por las DNA polimerasas.

que, por tanto, puede desnaturalizarse con facilidad. La secuencia contiene también lugares de unión para varias proteínas básicas (HU e IHF) que facilitan que el DNA se doble, un paso importante de la secuencia que conduce a la iniciación.

El paso 1 consiste en la unión de 10 a 20 moléculas de un complejo de la proteína DnaA y el ATP. La proteína se activa para este paso mediante la reacción con el fosfolípido cardiolipina (véase el Capítulo 19), un proceso que puede representar parte de la coordinación entre la replicación del DNA, el crecimiento de la membrana y el reparto de cromosomas en la división celular. La unión de la DnaA, junto con las proteínas básicas, dobla el DNA de manera bastante brusca y crea una tensión superhelicoidal negativa. Esta tensión causa, a su vez, un desenrollamiento del DNA en las regiones de 13 pares de bases, con la apertura de un bucle corto de cadena única. Con la ayuda de la DnaC, otra proteína de iniciación, la helicasa DnaB, en el paso 2, se une a las dos horquillas de este bucle y la actividad helicasa continúa desenrollando esta estructura. En el

paso 3 y en los pasos posteriores (que no se muestran), se une la primasa DnaG y se forman los RNA cebadores. Algunos de los cebadores primeros pueden sintetizarse también por la RNA polimerasa, la enzima que se encarga fundamentalmente de la transcripción. Una vez formados, los RNA cebadores se extienden por la DNA polimerasa III en ambas cadenas conductora y retardada, y las dos horquillas del complejo de iniciación maduran, con una cadena conductora y retardada en cada horquilla.

Las investigaciones realizadas en varios sistemas de fagos y plásmidos sugieren que la secuencia que acabamos de describir constituye un mecanismo general para la iniciación de la replicación del DNA. Se forma un complejo DNA-proteína, y la tensión que se crea sobre el DNA fuerza el desenrollamiento de una región próxima, el ensamblaje de un primosoma y la síntesis de RNA cebadores en esta estructura desenrollada. Todavía tenemos un conocimiento bastante incompleto de qué controla este proceso y cómo se coordina con el ciclo de crecimiento y división celulares.

REPLICACIÓN DEL DNA DE PLÁSMIDOS: CONTROL DE LA INICIACIÓN POR EL RNA

La replicación de varios DNA circulares pequeños, como el DNA de los plásmidos y los orgánulos, se está investigando en sistemas acelulares. Una característica interesante de la replicación del DNA de los plásmidos es el control de la iniciación que ejerce el “RNA antisentido”. En el plásmido ColE1 de *E. coli*, el RNA puede sintetizarse en el origen de replicación a partir de la cadena de DNA opuesta a la utilizada para la síntesis del cebador de iniciación (Figura 24.38). Esto inhibe la iniciación de la replicación, puesto que el RNA cebador queda unido como parte de una doble cadena RNA-RNA. Es posible que un análisis más detallado de este sistema, en especial en cuanto al control de la síntesis de RNA antisentido, permita aclarar cómo se controla la iniciación de la propia replicación del DNA.

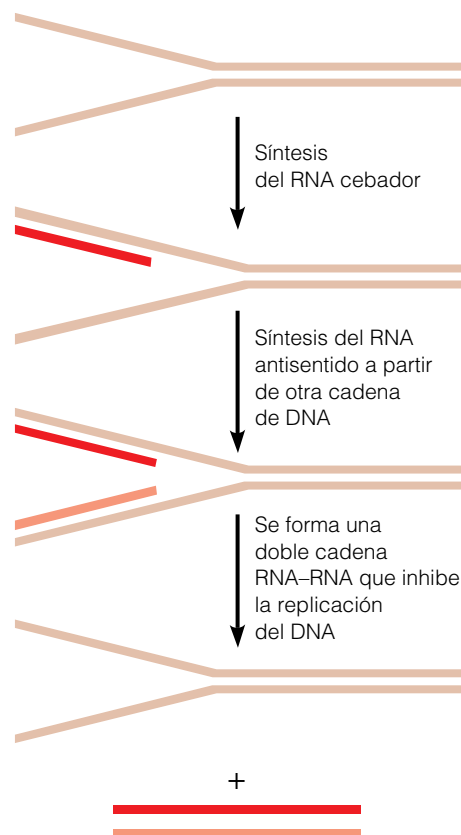


FIGURA 24.38

Control de la replicación del DNA de un plásmido por el RNA antisentido.

DNA MITOCONDRIAL: DOS HORQUILLAS DE REPLICACIÓN UNIDIRECCIONALES

Una forma poco habitual de iniciarse la replicación es la del DNA mitocondrial de las células animales. Como se observa en la Figura 24.39, la replicación unidireccional de esta doble cadena circular de 16 kilobases comienza en un origen fijo en una cadena (la L o cadena ligera). Al empezar la replicación, la cadena H (pesada) original, es desplazada por la cadena H que está naciendo, formando una estructura denominada bucle de desplazamiento o bucle D, que puede verse con el microscopio electrónico. Cuando este aparato de replicación unidireccional ha avanzado dos terceras partes del trayecto alrededor del círculo, se

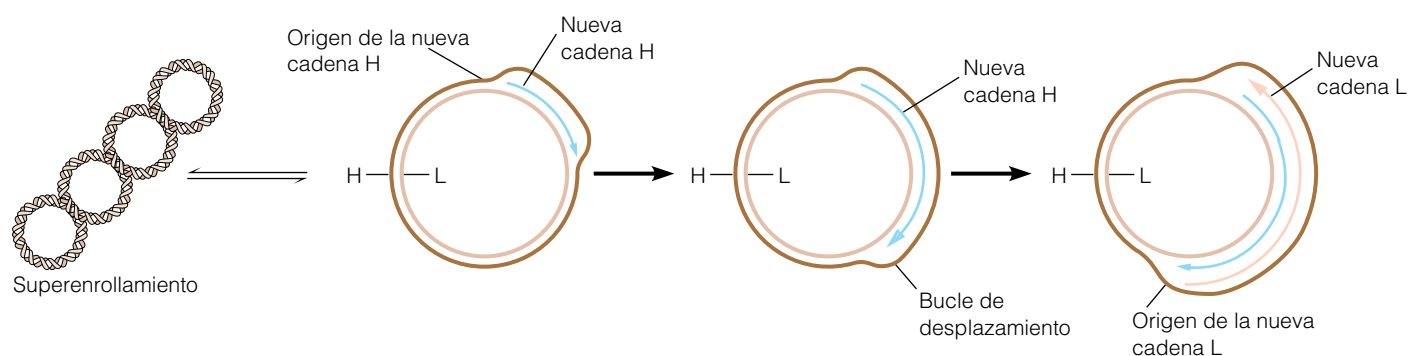


FIGURA 24.39

Replicación del DNA mitocondrial. Se muestran en color marrón las cadenas originales pesada (H) y ligera (L). Las cadenas nuevas se muestran en azul y rosa.

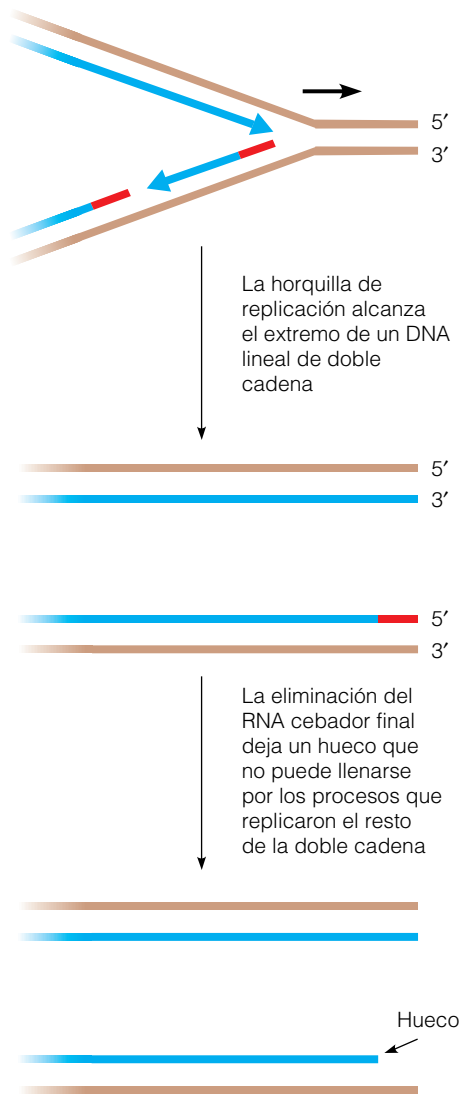


FIGURA 24.40

Problema de completar el extremo 5' al copiar una molécula de DNA lineal.

expone un nuevo origen en la cadena H desplazada, y se inicia una síntesis unidireccional de la cadena L desde este origen y en dirección contraria a la de la replicación de la cadena H. Todo este proceso requiere aproximadamente una hora, lo que concuerda con la replicación mucho más lenta de los DNA eucariotas en comparación con los DNA procariotas (véase la Tabla 24.1). Se produce un RNA cebador, como se demostró inicialmente al observar que el DNA mitocondrial maduro contiene unos pocos ribonucleótidos, que al parecer son restos de un sistema poco eficaz de eliminación del cebador.

Replicación de genomas lineales

Hasta ahora hemos considerado detalladamente tan sólo la replicación de los genomas de DNA circulares. Los genomas lineales, que incluyen los de varios virus y los de los cromosomas de las células eucariotas, se enfrentan con un problema especial: cómo completar la replicación de la cadena retardada (Figura 24.40). La eliminación de un RNA cebador del extremo 5' de una molécula lineal dejaría un hueco que no puede llenar la acción de la DNA polimerasa, debido a la ausencia de un extremo cebador que extender (Figura 24.41a, paso 1). Si este DNA no pudiera replicarse, el cromosoma se acortaría un poco con cada ciclo de replicación. Los virus presentan al menos tres estrategias para resolver este problema. Los fagos T4 y T7 tienen una **redundancia terminal**, o duplicación de una pequeña parte del genoma en cada extremo del cromosoma. De este modo, puede producirse la recombinación en los extremos replicados de forma incompleta de dos moléculas de DNA nacientes, sin una pérdida de información genética (Figura 24.41a, pasos 2 y 3). Este proceso se repite en ciclos posteriores de replicación (paso 4) hasta que el agregado lineal terminoterminal (denominado **concatémero**) tiene una longitud de más de 20 veces la longitud de un único cromosoma del fago. En este momento, una nucleasa especificada por el virus corta este DNA gigante en fragmentos de la longitud del genoma que se empaquetan a continuación en las cabezas del fago (paso 5).

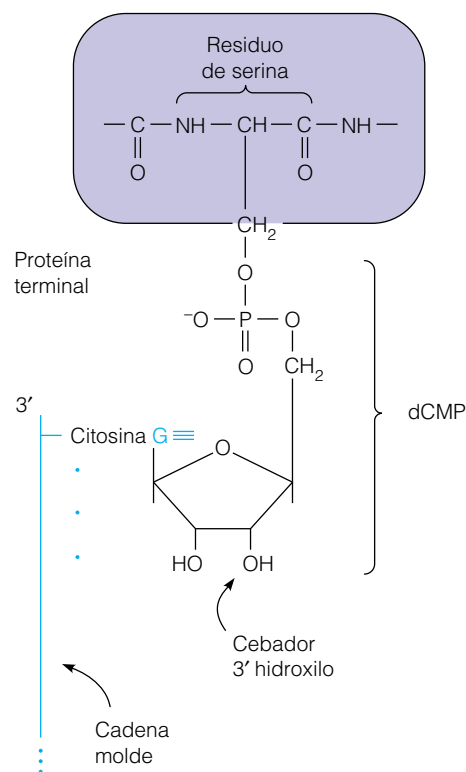
El bacteriófago $\phi 29$ y los adenovirus emplean una estrategia muy distinta (Figura 24.41b). Los genomas de estos virus contienen secuencias repetidas invertidas en sus extremos. La replicación se inicia en un extremo de la doble cadena lineal, con una proteína denominada **proteína terminal**, que actúa como cebador (paso 1). Esta proteína en el adenovirus reacciona con dCTP para formar un residuo de dCMP ligado covalentemente a través de su fosfato a un residuo de serina (véase el margen, página 1027). El dCMP actúa como cebador para la replicación de la cadena con extremo 3', y el extremo 5' es desplazado como una cadena única (paso 2). Cuando esta cadena se ha desplazado por completo (paso 3), puede formar una corta zona de doble cadena mediante apareamiento de bases con la secuencia repetida del otro extremo de la molécula (paso 4), que puede actuar como sustrato para la iniciación de un segundo ciclo de síntesis de desplazamiento (paso 5), con lo que se produce la replicación completa de ambas cadenas. El fago $\phi 29$ se replica de una forma semejante, excepto que el nucleótido cebador unido a la proteína es dAMP en vez de dCMP.

Otro mecanismo es el que se utiliza en la replicación de los poxvirus, como el de la vacuna (Figura 24.41c). Las dos cadenas de cada extremo de este genoma lineal están unidas de forma covalente. Esta estructura, al ser abordada por una horquilla de replicación, puede facilitar el movimiento de la cadena conductora *alrededor* del enlace entre las cadenas (paso 3), con lo que el cebador final de la cadena retardada puede sustituirse por DNA como en una doble ca-

dena circular. El reordenamiento (pasos 4 y 5) restablece la conformación original.

Los cromosomas de los eucariotas contienen moléculas de DNA lineal. Se utiliza en ellos un mecanismo totalmente diferente, con la participación de una enzima denominada **telomerasa**, para conservar la información de los extremos de sus cromosomas. Consideraremos este mecanismo en el Capítulo 28.

Aunque los cromosomas circulares carecen de extremos que sirvan como lugares naturales de terminación de la replicación, sí tienen mecanismos de terminación especializados. Ya hemos mencionado el papel de la topoisomerasa IV para descatenar los cromosomas que casi han completado un ciclo de replicación. Los cromosomas bacterianos también tienen lugares específicos de terminación. En *E. coli*, la replicación termina en la región *ter*, que está situada a 180° de *ori^c* en el cromosoma (véase la Figura 24.8). Esta región consta de seis segmentos homólogos de 20 pares de bases, tres de cada uno orientados en direcciones opuestas. Una proteína denominada Tus se une estrechamente a cada uno de estos lugares. La unión de Tus bloquea las horquillas de replicación que trabajan en una sola dirección. Debido a que en cada dirección están orientados tres lugares, esta disposición asegura que cada una de las dos horquillas que se inician en *ori^c* viajarán hasta el lugar *ter* y no más allá. La estructura cristalina de la proteína Tus unida al DNA sugiere un mecanismo para la terminación polarizada. Como se muestra en la Figura 24.42, dos hélices α del dominio β (en verde) se proyectan en un dúplex de DNA unido. Se sugiere que la helicasa DnaB que se aproxima a la parte superior, como se muestra en la figura, podría generar un DNA de cadena única que quedaría enmarañado en estas regiones helicoidales y, de esta forma, separado de la horquilla.



Fidelidad de la replicación del DNA

La replicación del DNA es, con mucho, el más exacto de los procesos catalizados por enzimas que se conocen. A partir de las frecuencias espontáneas de mutación, que para todas las posiciones de un determinado gen ascienden a aproximadamente 10^{-6} por generación, podemos calcular la probabilidad de que un determinado residuo nucleotídico se copie incorrectamente en alrededor de 10^{-9} a 10^{-10} por par de bases por ciclo de replicación. Esta exactitud tan elevada no puede explicarse simplemente por la energética de la estructura del DNA. La energía libre de la formación de un par de bases de Watson-Crick (A-T o G-C) difiere de la formación de un par de bases que no sea de este tipo (por ejemplo, A-C o G-T) en tan sólo de 4 a 13 kJ/mol. Esto corresponde a una diferencia de únicamente 100 a 1000 veces la energía de unión entre los pares de bases correctos y los incorrectos. En consecuencia, si la DNA polimerasa fuera completamente pasiva y sólo incorporara el nucleótido que espontáneamente se asocia con una base del molde, los errores serían de aproximadamente un 0.1 a un 1.0% de las ocasiones, como consecuencia de la abundancia relativa de estructuras de pares de bases correctos o incorrectos. Las tasas de mutación espontánea serían muchos órdenes de magnitud superiores a las observadas.

¿Cómo pueden contribuir otros componentes de la maquinaria de replicación a producir la tasa de errores extremadamente baja de la replicación del DNA? La primera pista al respecto se obtuvo con el fago T4, cuando se observó que las mutaciones que modificaban la DNA polimerasa del virus influían en la exactitud con la que se replicaban otros genes. Algunas mutaciones de la polimerasa tenían un fenotipo **mutador**, que significa que las tasas de mutación en otros loci aumentaban de manera uniforme. Otras mutaciones de la polimerasa

Los genomas lineales se replican por medio de varios mecanismos que impiden la pérdida de las secuencias que no pueden replicarse retrógradamente a partir de los extremos 5'.

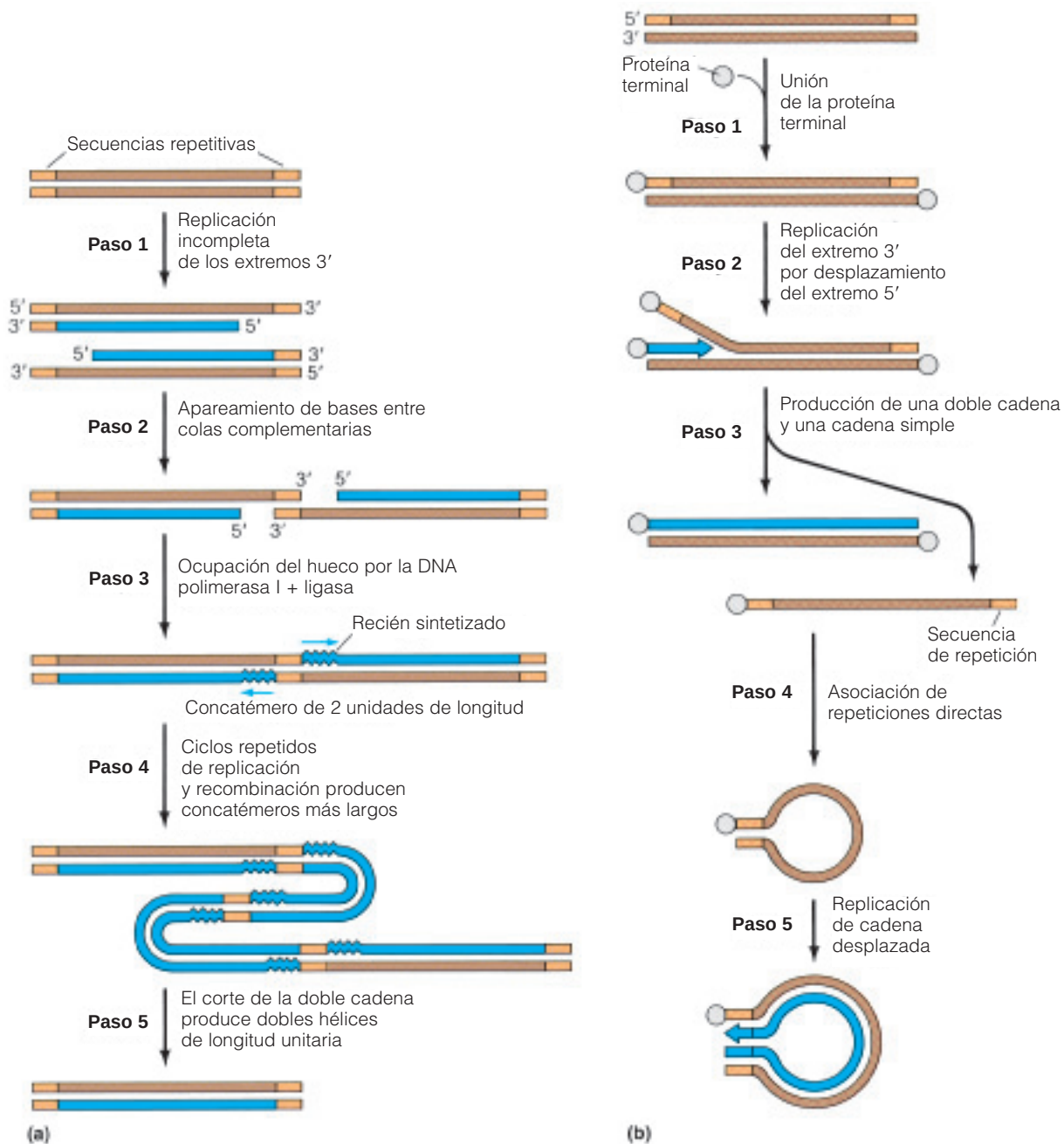


FIGURA 24.41

Mecanismos de replicación de los DNA lineales.

(a) Recombinación terminoterminal de redundancias terminales, como ocurre en T4 y T7. (Un esquema alternativo podría ser la formación de mellas en los dos lados 5' de la región recombinada, seguido de la síntesis de desplazamiento de doble cadena para duplicar este segmento.)

(b) Uso de la proteína ligada al genoma 5', como se observa en los adenovirus y en $\phi 29$.

(c) Replicación alrededor de los bucles de horquilla en las terminaciones, seguida del corte de las dos cadenas, como ocurre en los poxvirus.

sa eran antimitadoras, y parecían mejorar la exactitud de la replicación del DNA. Se observó que la mayor parte de las mutaciones se debían a una disminución de la actividad exonucleasa asociada con la polimerasa. Dado que esta actividad es capaz de separar los pares de bases incorrectos a partir del extremo 3', una disminución de la actividad exonucleasa reduciría la probabilidad de que un nucleótido incorporado de manera incorrecta fuera eliminado antes de que la polimerasa pudiera añadir el nucleótido siguiente. De igual modo, el aumento de la actividad 3' exonucleasa respecto a la polimerasa haría aumentar la probabilidad de que un nucleótido mal apareado fuera eliminado, y reduciría, por tanto, la tasa de error. Así pues, la exactitud de la replicación del DNA podría atribuirse en parte a una actividad exonucleasa de "corrección de pruebas", que revisa el DNA recién replicado y corrige la mayor parte de los errores.



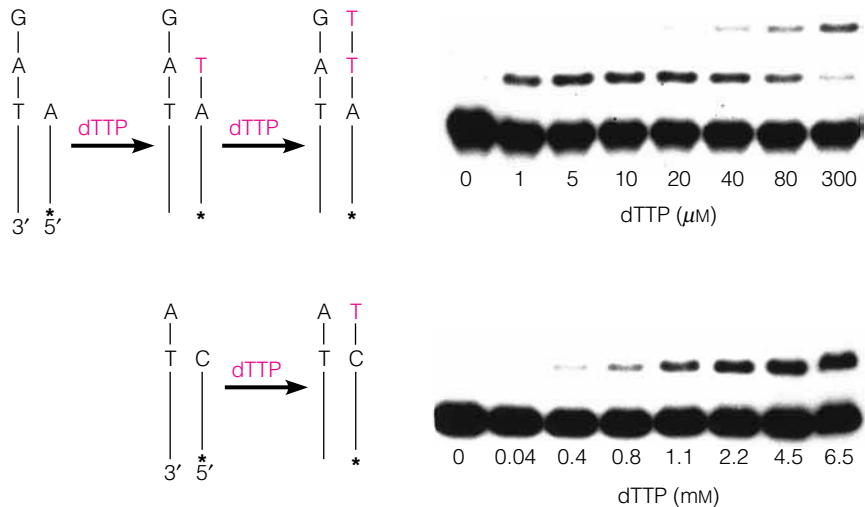
Cortesía de K. Morikawa; reproducido con permiso de K. Kamada et al., *Nature* (1996) 383:598-603. © 1996 Macmillan Magazines, Ltd.

Este mecanismo de corrección de pruebas fue puesto en duda cuando se publicó la estructura del fragmento de Klenow de la DNA polimerasa I. Recuerdese de la Figura 24.16 que deben desarrollarse ocho pares de bases del DNA para que el cebador del extremo 3' se desplace del lugar activo de la polimerasa al lugar de la 3' exonucleasa. ¿Cómo diferencia, pues, la nucleasa los pares de bases correctos e incorrectos de los nucleótidos del extremo 3'? Las respuestas llegaron a partir de los análisis cinéticos con combinaciones definidas molde-cebador analizadas en geles de secuenciación (Figura 24.43). Para un nucleótido 3' terminal, con un apareamiento de bases correcto, la velocidad a la que se añade el siguiente nucleótido es muy superior a la velocidad de desenrollamiento espontáneo del DNA en el extremo 3'. En consecuencia, la mayor parte de los nucleótidos apareados correctamente no llegan a tener nunca la posibilidad de desplazarse hacia el lugar de la 3' exonucleasa. Sin embargo, la extensión de un nucleótido mal apareado es bastante lenta, y ello hace aumentar la probabilidad de que la reacción de desenrollamiento desplace el nucleótido mal apareado hacia el lugar de la 3' exonucleasa para ser eliminado (Figura 24.44).

FIGURA 24.43

Sistema in vitro para el estudio de la fidelidad de la replicación del DNA. La cadena cebadora se marca radiativamente en el extremo 5' (indicado con un asterisco) y es la especie de las marcadas radiactivamente que migra más rápidamente. La dependencia de la concentración de dTTP para la extensión a partir de un nucleótido correctamente apareado (A en el par de bases A-T) se muestra en la parte superior, y la correspondiente a la extensión a partir de un apareamiento erróneo C-T se muestra en la parte inferior. El dTTP era el único dNTP presente durante las incubaciones. En cada caso, los productos obtenidos tras la incubación y desnaturalización se analizaron mediante electroforesis en gel de SDS-poliacrilamida y autorradiografía. En el cuadro superior se muestra que la velocidad de la extensión fue máxima con dTTP 1 μM y que podía detectarse una nueva extensión a concentraciones de dTTP más elevadas. Sin embargo, como se muestra en el cuadro inferior, eran necesarias concentraciones de dTTP del orden milimolar para observar alguna extensión de cadena a partir del error de apareamiento. Este método de gel de secuenciación puede utilizarse para el estudio de los pasos de inserción y escisión, así como de la extensión de la cadena.

Fotografía cortesía de J. Petruska, M. F. Goodman, M. S. Boosalis, L. C. Sowers, C. Cheong y I. Tinoco, Jr., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* (1988) 85:6252-6256. © 1988 AAAS.

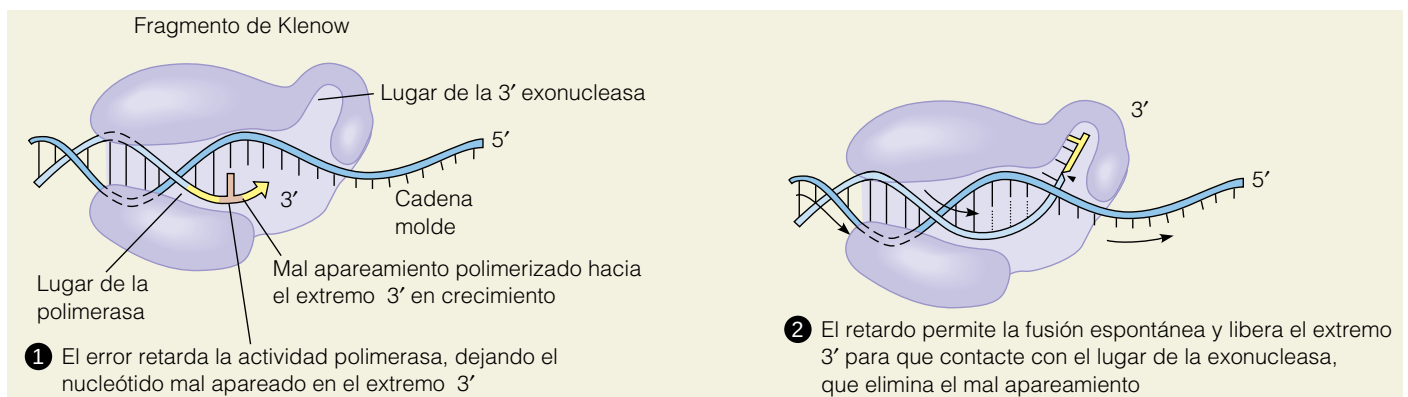


En la actualidad no está claro si el esquema presentado representa un mecanismo general de corrección de pruebas por las DNA polimerasas. En otras palabras, ¿es la corrección de pruebas un proceso puramente cinético o discrimina la 3' exonucleasa entre los nucleótidos correcta e incorrectamente apareados? Se ha observado que la subunidad ϵ de la DNA polimerasa III de *E. coli* tiene una 3' exonucleasa específica para los errores de mal apareamiento. La relación estructural entre esta nucleasa y la actividad polimerasa de la subunidad α no se conoce.

La DNA polimerasa tiene otra función adicional en la determinación de la exactitud, en el paso de inserción del nucleótido. Los estudios cinéticos del tipo que se ilustra en la Figura 24.43 indican que hay una discriminación contraria a la *inserción errónea*, de la misma manera que en la extensión a partir de un nucleótido mal apareado. Los análisis cinéticos muestran que la enzima desempeña un papel activo en la selección del dNTP correcto. Se produce un cambio conformacional principal tras la unión del dNTP, lo cual facilita el paso de formación del enlace. De forma inesperada, la mayor parte de la capacidad de las polimerasas para discriminar el paso de inserción se ha visto que procede de las formas geométricas de los nucleótidos sustratos, al menos casi tanto como su capacidad para formar enlaces de hidrógeno con las bases molde. Los químicos sintetizaron un desoxirribonucleósido trifosfato análogo cuya base era un derivado de tolueno. Este análogo es bastante semejante geométricamente a la timidina trifosfato, pero es incapaz de formar enlaces de hidrógeno con cualquier otro nucleótido. No obstante, se observó que este nucleótido totalmente

FIGURA 24.44

Base cinética de la escisión preferente de los nucleótidos mal apareados por un lugar de la 3' exonucleasa distante del lugar de la polimerasa.



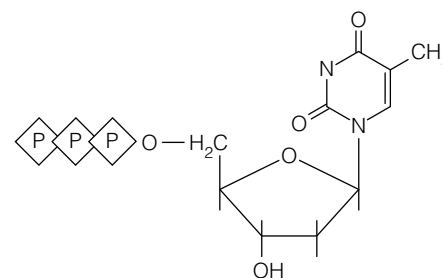
artificial se incorporaba por el fragmento de Klenow con una elevada selectividad frente a los residuos de dAMP en el DNA molde. Este hallazgo sorprendente, más las estructuras de alta resolución que se han obtenido recientemente de los lugares de unión de los dNTP en las DNA polimerasas, han centrado de nuevo la atención en el papel de la inserción del nucleótido por las polimerasas como un determinante importante de la fidelidad de la replicación.

Otro mecanismo de corrección de errores, la **reparación de mal apareamiento**, contribuye también a aumentar en unas 100 veces la exactitud ya de por sí elevada del copiado de la información genética. Como se describirá en el capítulo siguiente, el sistema de reparación de mal apareamiento examina todo el DNA recién replicado, y elimina los residuos que no presentan un apareamiento de bases adecuado sustituyéndolos con los nucleótidos correctos.

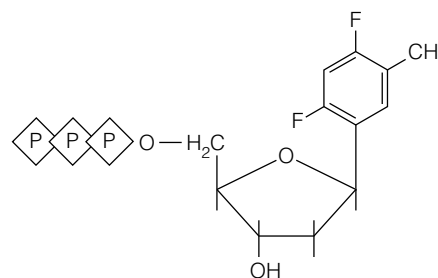
Se está descubriendo lentamente el grado en que contribuyen estos procesos diversos de potenciación de la fidelidad a aumentar la exactitud de la replicación del DNA eucariota. La DNA polimerasa α no tiene una actividad 3' exonucleasa asociada, pero es posible que otra proteína proporcione una actividad nucleasa de corrección de pruebas como ocurre con la DNA polimerasa III de *E. coli*. Además, la investigación ha revelado en la polimerasa α de *Drosophila* una actividad 3' exonucleasa "críptica" (una actividad que generalmente es indetectable). Además, como se ha indicado antes, las polimerasas δ y ϵ contienen una actividad 3' exonucleasa asociada.

Las frecuencias de mutaciones espontáneas están determinadas por varios factores distintos a las especificidades de unión de los dNTP y a las actividades exonucleasas de corrección de pruebas de las DNA polimerasas. Por ejemplo, como se ha señalado en el Capítulo 22, el control defectuoso de la síntesis de desoxirribonucleótidos puede crear unas concentraciones intracelulares desequilibradas, y estos defectos pueden generar fenotipos mutadores al forzar errores de replicación en los pasos de inserción o de corrección de pruebas. Además, los fenotipos mutadores también se generan por defectos de los sistemas de reparación de mal apareamiento, donde los errores de replicación generados por la acción de la polimerasa no se corrigen de forma eficaz. El conocimiento de los factores que controlan las tasas de mutación tiene más que un interés académico. Como se señala en los Capítulos 23 y 25, el cáncer se produce como consecuencia de la acumulación en las células de alteraciones del DNA que son demasiado grandes para poder repararse. Existen buenas razones para creer que los fenotipos mutadores se establecen en las células precancerosas y que estos cambios son esenciales para sostener el número de mutaciones que deben producirse para cambiar una célula normal en una célula totalmente tumoral.

La fidelidad de la replicación del DNA se incrementa mediante la ruptura 3' exonucleolítica de los nucleótidos mal apareados y mediante la discriminación cinética contraria a la incorporación de nucleótidos sin apareamiento de base y en contra de la extensión de la cadena a partir de un nucleótido mal apareado.



dTTP



Análogo geométrico de dTTP

Virus de RNA: la replicación de genomas de RNA

Concluimos este capítulo con una breve referencia a la replicación de los genomas víricos formados por RNA. Prácticamente todos los virus vegetales que se conocen contienen RNA en vez de DNA; al igual que ocurre con varios bacteriófagos y muchos virus animales importantes, como el virus de la polio y los virus de la gripe. Los **retrovirus**, que son los causantes de muchos tumores y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) contienen también genomas de RNA.

REPLICASAS DE RNA DEPENDIENTES DE RNA

La mayoría de los virus de RNA contienen un genoma formado por una única molécula de RNA de una sola cadena. Generalmente, este RNA es la cadena "con sentido" para la expresión de la información genética a nivel de la traducción.

Las tasas de mutación rápidas de los virus de RNA se deben en gran parte a que los mecanismos de replicación del RNA no incluyen corrección de pruebas para detectar nucleótidos mal apareados.

En otras palabras, la molécula de RNA que pasa de la partícula vírica a la célula infectada puede actuar directamente como RNA mensajero, sin tener que dirigir antes la síntesis de una cadena de RNA complementaria. Uno de los primeros productos de la traducción de este genoma es la enzima **replicasa** o RNA polimerasa dependiente de RNA. Tras formar complejos con las subunidades polipeptídicas necesarias de la célula hospedadora, esta enzima replica el RNA introducido (cadena más) empezando por el extremo 3'. Así pues, la nueva cadena (cadena menos) se forma desde su extremo 5' hacia su extremo 3', en la misma dirección en que actúan las DNA polimerasas. Las cadenas menos recién replicadas sirven entonces de molde para la síntesis de las cadenas más, que se empaquetan en los **viriones** o partículas víricas de nueva formación. Intervienen otros mecanismos más complejos cuando el genoma de RNA es de doble cadena o está segmentado (tres o cuatro moléculas de RNA separadas) o cuando el RNA del virión es él mismo la cadena menos (en este caso, se habla de **virus de cadena negativa**).

Las replicasas de RNA conocidas carecen de actividad de corrección de pruebas, por lo que no resulta extraño que la replicación del RNA vírico tenga una tendencia a los errores muy superior a la de la replicación del DNA, y que los virus de RNA sufran mutaciones y evolucionen de manera mucho más rápida que los organismos a los que infectan. Estas características están claramente relacionadas con la patogenia vírica, en parte porque una población de virus que infecta a una planta o a un animal puede sufrir cambios con tanta rapidez que puede evadir o contrarrestar los mecanismos de defensa del hospedador.

REPLICACIÓN DE LOS GENOMAS DE LOS RETROVIRUS

Se utilizan estrategias diferentes para la replicación del genoma en la acción de los retrovirus, que reciben este nombre debido a la presencia de una enzima especial, la **transcriptasa inversa**. En esta clase de virus, el genoma de RNA de una sola cadena consigue latencia (capacidad de permanecer en una célula hospedadora durante un período de tiempo prolongado sin causar efectos patológicos) mediante la creación de una copia de DNA de sí mismo y la inserción de dicha copia en el genoma de la célula hospedadora. La copia de DNA la realiza mediante la transcriptasa inversa, una enzima multifuncional que se empaqueta en los viriones y que entra en la célula infectada junto con el genoma del virus. Como se muestra en la Figura 24.45, la transcriptasa inversa utiliza el RNA del virus como molde para la síntesis de una cadena de DNA complementaria, actuando como cebador una molécula de RNA de transferencia específica (paso 1). Una actividad RNasa H de la enzima digiere entonces parcialmente el RNA (paso 2), y la estructura forma un círculo mediante apareamiento de bases DNA-RNA (paso 3). La cadena de DNA naciente se extiende alrededor del círculo, y el tRNA cebador se elimina por la actividad RNasa H (paso 4). Se produce entonces una síntesis de desplazamiento de cadena, y se desplaza la cadena de RNA (paso 5). El círculo de DNA de doble cadena resultante se recombina entonces con un lugar en un DNA cromosómico y se inserta linealmente en ese DNA durante el proceso. En estas condiciones, el genoma provírico integrado puede persistir en un estado no infeccioso durante muchos años, con la mayoría de sus genes desactivados. Determinados factores de tensión ambientales, todavía no determinados, pueden desencadenar la escisión del genoma vírico integrado, y la vuelta del virus a un estado infeccioso.

Como se señaló en el Capítulo 22, cuando se presentó la azidotimidina (AZT), la transcriptasa inversa del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el virus que causa el SIDA, constituye un posible objetivo evidente del tratamiento antivírico. En consecuencia, se ha dedicado una intensa investiga-

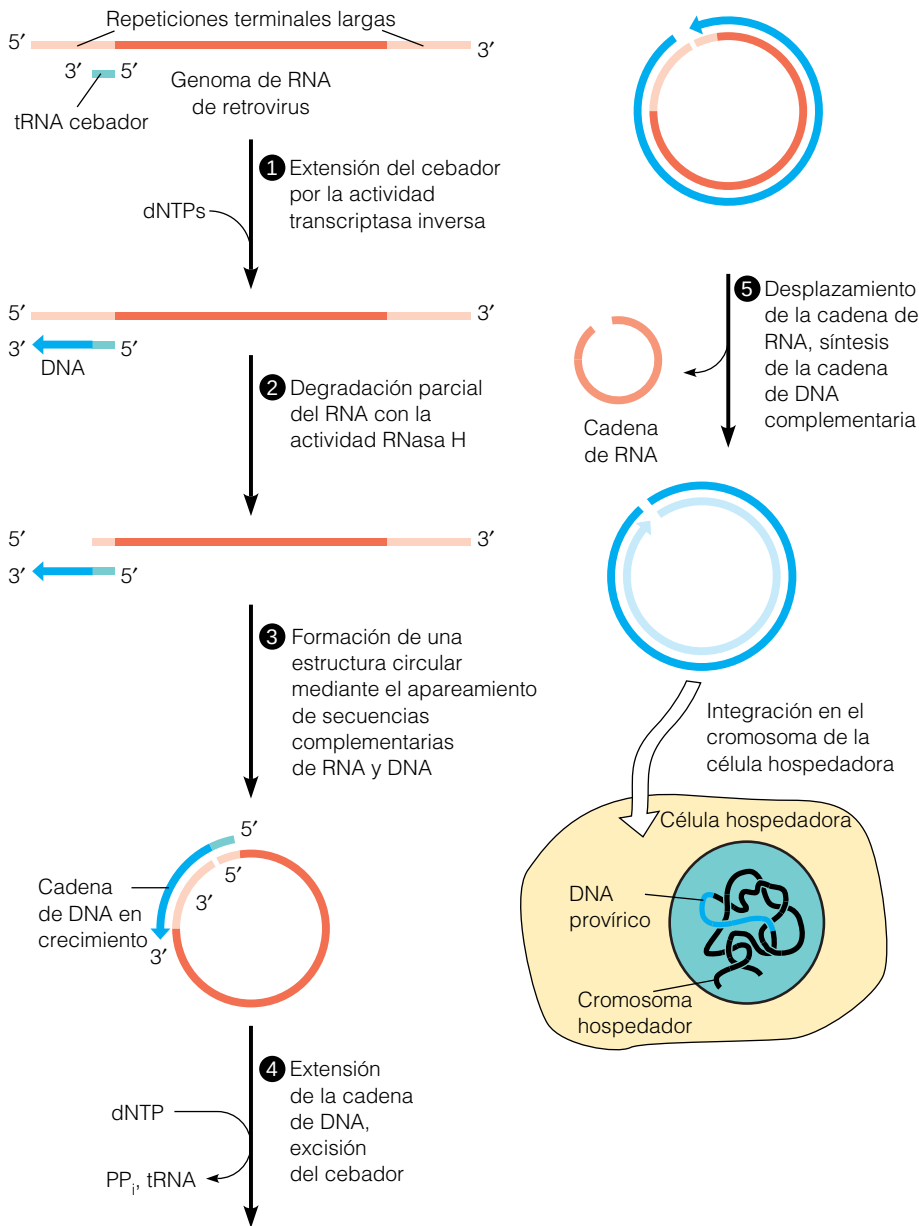


FIGURA 24.45

Esquema simplificado del ciclo de vida de un retrovirus. El genoma de RNA contiene repeticiones terminales largas, a una de las cuales se une una molécula de tRNA. La extensión del cebador, la digestión parcial del RNA y la formación de una estructura circular generan un sustrato para una síntesis amplia de DNA. Finalmente, se forma una molécula de DNA de doble cadena circular, y éste es el sustrato probable para la integración en un cromosoma del hospedador. Algunos datos recientes sugieren que deben interactuar dos moléculas de RNA de virus en los pasos 2 ó 3.

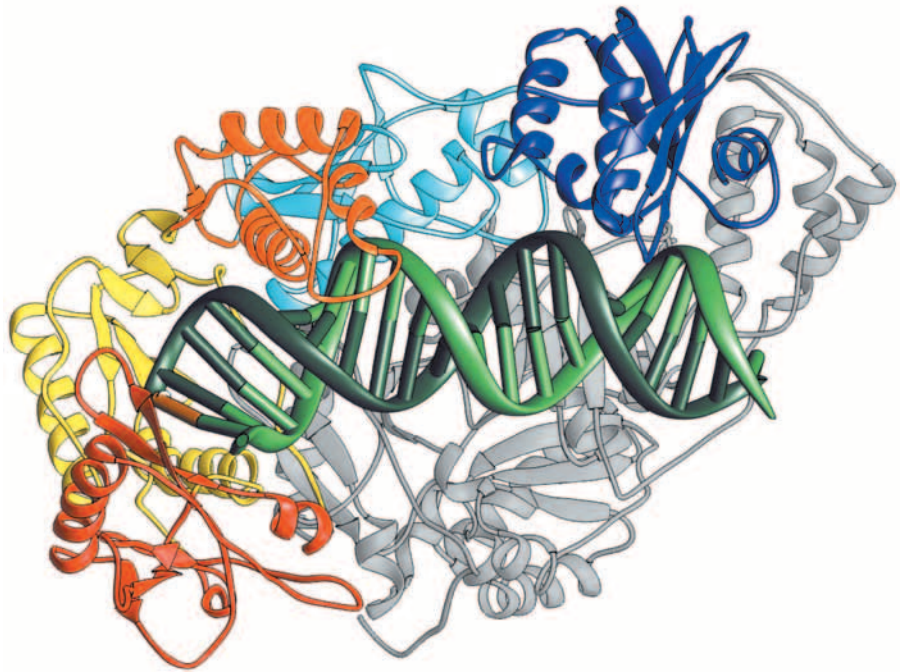
ción a la estructura de esta enzima, con objeto de diseñar inhibidores basados en la estructura del lugar activo. La enzima es un dímero, con una subunidad de 51 kilodalton y otra de 66 kilodalton. Ambas subunidades las produce el mismo gen. La de menor tamaño, que procede de la degradación proteolítica de la subunidad mayor, se colapsa alrededor de la subunidad grande, protegiéndola de la degradación. Como se ve con las DNA polimerasas dependientes de DNA, la subunidad grande forma una “mano” que sujeta al DNA. El análisis de la estructura del dímero muestra que los lugares de la polimerasa y de la RNasa H están separados por unos 20 nucleótidos (Figura 24.46). Esta relación estructural coordina las dos actividades, produciéndose una inserción de un nuevo nucleótido simultáneamente con la escisión de un ribonucleótido de la cadena de RNA del híbrido. Una de las grandes dificultades que comporta el diseño de vacunas contra el VIH deriva de la ausencia de una exonucleasa de corrección de pruebas en la transcriptasa inversa del VIH. Ello hace que se produzcan errores

FIGURA 24.46

Estructura de la transcriptasa inversa del VIH.

La enzima se cristalizó en presencia de un complejo cebador-molde y un análogo del sustrato (un didesoxirribonucleósido trifosfato) posicionado en el extremo 3' del cebador. La subunidad p66 se muestra en color, con los dedos en rojo, la palma en amarillo, el pulgar en naranja, un dominio de conexión en azul y el dominio RNasa H en morado. La subunidad p51 está en gris y el nucleótido sustrato (parte inferior izquierda) en marrón.

Cortesía de G. L. Verdine de H. Huang, *Science* (1998) 282:1669-1675, con permiso de *Science*.



de replicación frecuentes y una elevada tasa de mutagénesis espontánea, que permite al virus generar variantes que son resistentes a los anticuerpos contra el virus producidos mediante la vacunación.

RESUMEN

La replicación del DNA comienza en puntos fijos de los cromosomas. En la mayor parte de los casos, se forman dos horquillas de replicación, como consecuencia de la iniciación. En cada horquilla se desenrollan las cadenas del DNA original y cada una de ellas actúa como molde para la síntesis de una cadena hija, catalizada por la DNA polimerasa. Ambas cadenas conductora y retardada de una horquilla crecen en una dirección 5'→3', lo cual implica que una de ellas debe crecer hacia atrás en segmentos cortos (fragmentos de Okazaki) a partir de la horquilla. Esa cadena, la cadena retardada, se alarga de manera discontinua, y cada segmento se inicia mediante un RNA cebador corto. Las enzimas y las proteínas que propagan una horquilla de replicación son: la DNA polimerasa, que incorpora unidades de desoxirribonucleósido 5'-monofosfato procedentes de los sustratos dNTP; las pinzas deslizantes, que potencian la procesividad de la polimerasa; los cargadores de las pinzas, que enroscan las pinzas circulares sobre el DNA y también realizan la descarga de las pinzas; las helicasas, que desenrollan las cadenas del DNA original, utilizando la energía que proporciona la hidrólisis del ATP; la primasa, que sintetiza los RNA cebadores; la proteína de unión al DNA de cadena única, que estabiliza el DNA en la conformación de una sola cadena para que actúe como molde y facilita luego la renaturalización con las cadenas nacientes a medida que se incorporan los desoxirribonucleótidos; y las topoisomerasas, que alivian las tensiones de torsión por encima de la horquilla y, en los procariotas, introducen un superenrollamiento negativo en el DNA producto. Las topoisomerasas descatan también las moléculas de DNA hijas al final de un ciclo de replicación, lo cual permite la segregación de los cromosomas. La iniciación de la replicación del DNA de doble cadena requiere la unión de proteínas a secuencias de origen específicas, que hace que el DNA se

doble y facilite la desnaturalización local del DNA adyacente a los lugares de unión de las proteínas. Tras ello, se produce la unión y la actividad de una helicasa que desenrolla más las cadenas del DNA original y luego de una primasa, que sintetiza los RNA cebadores cortos, que son extendidos por la DNA polimerasa. La gran exactitud de la replicación del DNA se mantiene en gran parte por una actividad 3' exonucleasa que revisa el DNA recién replicado y elimina los nucleótidos 3' terminales mal apareados. La replicación del RNA de los virus es mucho menos exacta, debido a la falta de actividad de revisión de las replicasas de RNA.

BIBLIOGRAFÍA

General

Baker, T. A. y S. P. Bell (1998) Polymerases and the replisome: Machines within machines. *Cell* 92:295-305. Una revisión de lectura fácil de los mecanismos de elongación de la replicación, en un número especial de *Cell* dedicado a las máquinas macromoleculares en biología.

Kornberg, A. y T. A. Baker (1992) *DNA Replication*, 2.^a ed. W. H. Freeman and Co., San Francisco. Un trabajo definitivo sobre este tema.

DNA polimerasas

Kelman, Z. y M. O'Donnell (1995) DNA polymerase III holoenzyme: Structure and function of a chromosomal replicating machine. *Annu. Rev. Biochem.* 64:171-200. Se han realizado grandes avances desde 1995 de esta enzima con diez subunidades, pero esta revisión es completa y útil.

Patel, S. S., I. Wong, M. J. Donlin y K. A. Johnson (1991) *Biochemistry* 30:511-546. Tres artículos que describen un enfoque cinético para comprender el mecanismo de la polimerasa y su fidelidad.

Singh, K. y M. J. Modak (1998) A unified DNA- and dNTP-binding mode for DNA polymerases. *Trends Biochem. Sci.* 23:277-281. Un intento de reconciliar los estudios estructurales que señalan que las polimerasas difieren en la orientación del cebador-DNA molde, con respecto a los dedos, pulgar y palma de la enzima.

Steitz, T. A. (1999) DNA polymerases: Structural diversity and common mechanisms. *J. Biol. Chem.* 274:17395-17398. Resume las pruebas de que las cinco familias de polimerasas estructuralmente diferentes utilizan todas un mecanismo común, tal como se resume en la Figura 24.18.

Otras proteínas de la replicación

Adams, D. E., E. M. Shekhtman, E. L. Zechiedrich, M. B. Schmid y N. R. Cozzarelli (1992) The role of topoisomerase IV in partitioning bacterial replicons and the structure of catenated intermediates during replication. *Cell* 71:277-288. Pruebas definitivas del papel que desempeña una topoisomerasa de tipo II.

Bussiere, D. E. y D. Bastia (1999) Termination of DNA replication of bacterial and plasmid chromosomes. *Molec. Microbiol.* 31:1611-1618. Una revisión que resume las pruebas de que la terminación implica un antagonismo específico de la acción de la helicasa.

Froelich-Ammon, S. J. y N. Osheroff (1995) Topoisomerase poisons: Harnessing the dark side of enzyme mechanism. *J. Biol. Chem.* 270:21429-21432. Una revisión de las topoisomerasas como fármacos antibacterianos y antineoplásicos.

Karpel, R. L. (1990) T4 bacteriophage gene 32 protein. En: *The Biology of Non-Specific DNA-Protein Interactions*, editado por A. Rezvin, pp. 103-130. CRC Press, Boca Raton, Fla. Una revisión detallada de esta importante proteína.

Lohman, T. M. y K. P. Bjornson (1996) Mechanisms of helicase-catalyzed DNA unwinding. *Annu. Rev. Biochem.* 65:169-204. Aspectos cinéticos y del mecanismo de acción de la helicasa.

Lohman, T. M. y M. E. Ferrari (1994) *Escherichia coli* single-stranded DNA-binding protein: Multiple DNA-binding modes and cooperativities. *Annu. Rev. Biochem.* 63:527-570. La SSB de *E. coli* es sorprendentemente diferente de la existente en T4, la proteína del gen 32.

Lohman, T. M., K. Thorn y R. D. Vale (1998) Staying on track: Common features of DNA helicases and molecular motors. *Cell* 93:9-12. Las proteínas que se mueven a lo largo del DNA se parecen mecánicamente a otras proteínas que producen movimientos físicos dentro de las células.

Nash, H. A. (1998) Topological nuts and bolts. *Science* 279:1490-1491. Comentario a dos artículos en el mismo número de *Science* que describen la estructura cristalina y el mecanismo de la topoisomerasa I del ser humano.

Pennisi, E. (1996) Premature aging gene discovered. *Science* 272:193-194. Un artículo de noticias que describe el descubrimiento de que el síndrome de Werner es consecuencia de un gen de la helicasa defectuoso.

Pulleyblank, D. E. (1997) Of topo and Maxwell's dream. *Science* 277:648-649. Comentario de los hallazgos sorprendentes que se exponen en el mismo número de *Science*, de que las topoisomerasas de tipo II tienen una capacidad misteriosa para desenmarañar las moléculas de DNA, en lugar de alcanzar un equilibrio de las distribuciones de topoisomerasas.

Sancar, A. y J. E. Hearst (1993) Molecular matchmakers. *Science* 259:1415-1420. Esta revisión describe una clase de proteínas que utilizan la energía del ATP para producir la unión de proteínas específicas. La DNA polimerasa replicativa y su proteína asociada de pinza de deslizamiento se asocian por la acción de igualadores.

Turner, J., M. M. Hingorami, Z. Kelman y M. O'Donnell (1999) The internal workings of a DNA polymerase clamp-loading machine. *EMBO J.* 18:771-783. Una revisión actualizada de los mecanismos de carga de la pinza.

Wang, J. C. (1996) DNA topoisomerases. *Annu. Rev. Biochem.* 65:635-692. Una revisión completa y bastante reciente.

Iniciación de la replicación del DNA

Baker, T. A. y S. H. Wickner (1992) Genetics and enzymology of DNA replication in *Escherichia coli*. *Annu. Rev. Genet.* 26:447-477. Una revisión general, pero que incide principalmente en la fase de iniciación.

Replicación del DNA eucariota

Bambara, R. A., R. S. Murante y L. A. Henricksen (1997) Enzymes and reactions at the eukaryotic DNA replication fork. *J. Biol. Chem.* 272:4647-4650. Semejanzas y diferencias entre los mecanismos de elongación de procariotas y eucariotas.

Cook, P. R. (1999) The organization of replication and transcription. *Science* 284:1790-1795. Un argumento convincente de que las DNA y RNA polimerasas están organizadas dentro de las células en "fábricas" multiproteicas a partir de las cuales se delinean los DNA moldes.

Waga, S. y B. Stillman (1998) The DNA replication fork in eukaryotic cells. *Annu. Rev. Biochem.* 67:721-752. Una comparación actual de la elongación de la cadena en la replicación procariota y eucariota.

Wold, M. S. (1997) Replication protein A: A heterotrimeric, single-stranded DNA-binding protein required for eukaryotic DNA metabolism. *Annu. Rev. Biochem.* 66:61-92. Las SSB eucariotas son bastante diferentes de la gp32 de T4, prototipo que se describe en este capítulo.

Fidelidad de la síntesis de los ácidos nucleicos

Goodman, M. F. (1997) Hydrogen bonding revisited: Geometric selection as a principal determinant of replication fidelity. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 94:10493-10495. Comentario sobre el artículo de investigación en el mismo número de la revista, que describe la síntesis de DNA realizada con un análogo de dNTP que no forma enlaces de hidrógeno.

Goodman, M. F. y D. K. Fygenon (1998) The biochemical basis of mutation. *Genetics* 48:1475-1488. Una revisión reciente con buenas referencias.

Jackson, A. L. y L. A. Loeb (1998) The mutation rate and cancer. *Genetics* 148:1483-1490. Pruebas de que se genera un fenotipo mutador en las células destinadas a convertirse en células cancerosas.

Kunkel, T. A. (1992) DNA replication fidelity. *J. Biol. Chem.* 267:18251-18254. Una revisión breve a cargo de otra autoridad en el tema.

Transcriptasa inversa

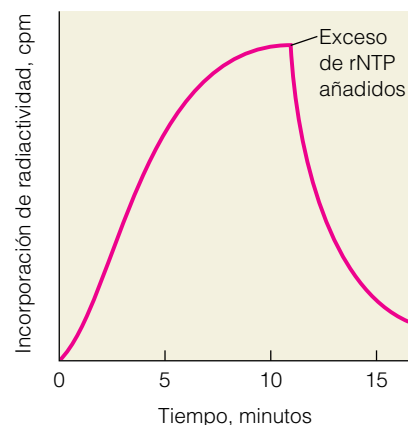
Kohlstaedt, L. J., J. Wang, J. M. Friedman, P. A. Rice y T. A. Steitz (1992) Crystal structure at 3.5 Å resolution of HIV-1 reverse transcriptase complexed with an inhibitor. *Science* 256:1783-1790. La primera determinación estructural de una DNA polimerasa distinta de la polimerasa I de *E. coli*.

Peliska, J. A. y S. J. Benkovic (1992) Mechanism of DNA strand transfer reactions catalyzed by HIV-1 reverse transcriptase. *Science* 258:1112-1118. Un análisis del mecanismo de esta importante enzima.

Temin, H. A. (1993) Retrovirus variation and reverse transcription: Abnormal strand transfers result in retrovirus genetic variation. *Science* 259:6900-6903. Uno de los codescubridores de la transcriptasa inversa argumenta que la variabilidad genética del VIH se debe a algo más que a la simple falta de una exonucleasa de corrección de pruebas.

PROBLEMAS

1. Describa un enfoque experimental para determinar la *procesividad* de una DNA polimerasa, es decir, el número de nucleótidos incorporados por cadena por episodios de unión de la polimerasa.
- *2. Tras la propuesta de Okazaki del crecimiento discontinuo de la cadena de DNA, hubo una gran controversia respecto a si las dos cadenas del DNA se sintetizan de manera discontinua o ello sólo ocurre en la cadena retardada. Evidentemente, no es necesario que la cadena conductora se sintetice en fragmentos, pero muchos investigadores observaron que los fragmentos de DNA con marcaje de pulso hibridaban con ambas cadenas del DNA original. Esta observación indicaba que las dos cadenas originales actuaban como molde para la síntesis de fragmentos cortos de DNA. Proponga un mecanismo alternativo mediante el cual la replicación de la cadena conductora genere fragmentos cortos y proponga una prueba experimental para su sugerencia.
3. La densidad de flotación del DNA puede aumentarse mediante la incorporación de isótopos pesados estables, como ^{15}N , o de análogos de bases, como el 5-bromouracilo. En este problema se le pide que calcule el incremento de densidad generado con cada técnica. En todos los cálculos la densidad del DNA de *E. coli* "ligero" es 1.710 g/mL. El contenido de G + C es 51 mol % (es decir, 51 moles de G + C por 100 moles de nucleótidos del DNA). Los pesos moleculares de las sales de cesio de los nucleótidos son los siguientes: dAMP, 445; dTMP, 436; dGMP, 461; dCMP, 421; 5-bromo-dUMP, 501.
 - (a) Calcule la densidad de flotación del DNA de *E. coli* cuando todos los átomos de ^{14}N se sustituyen por átomos de ^{15}N .
 - (b) Calcule la densidad de flotación del DNA de *E. coli* cuando todos los residuos de timina se sustituyen por 5-bromouracilo.
4. Se añadió una mezcla de cuatro ribonucleósidos trifosfato marcados en α con ^{32}P a células bacterianas permeabilizadas, que estaban replicando el DNA, y se efectuó un seguimiento de la incorporación en sustancias de alto peso molecular a lo largo del tiempo, con los resultados que se muestran en el gráfico. A los 10 minutos de incubación se añadió un exceso de 1000 veces, de ribonucleósidos trifosfato sin marcar, con los resultados que se presentan en el gráfico.



- (a) ¿Por qué se añadió el exceso de rNTP sin marcar?
- (b) ¿Cómo podría determinarse que la radiactividad se incorpora en forma de ribonucleótidos en vez de proceder de

una reducción a desoxirribonucleótidos seguida de la incorporación?

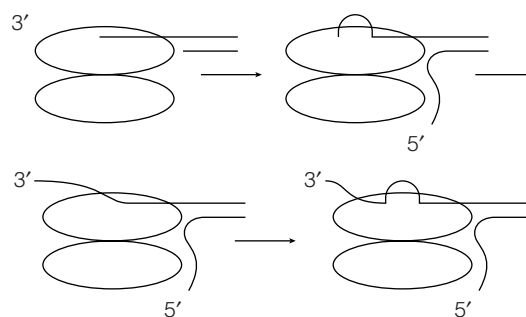
- (c) ¿Qué información aporta el experimento respecto al proceso de replicación del DNA?
5. Los residuos de desoxiadenuclilato en el DNA sufren una desaminación con bastante facilidad, al igual que ocurre con los residuos de desoxicitidilato.
- (a) ¿Cuál es el producto de la desaminación del dAMP?
- (b) Se sabe que el producto de desaminación forma apareamiento de bases con A, C o T. ¿Cuáles serían las consecuencias genéticas de que este lugar desaminado del DNA no fuera reparado y de que se apareara con C en el siguiente ciclo de replicación?
6. El cromosoma de *E. coli* mide 1.28 mm. En condiciones óptimas, el cromosoma se replica en 40 minutos.
- (a) ¿Qué distancia recorre una horquilla de replicación en 1 minuto?
- (b) Si el DNA que se replica está en la forma B (10.4 pares de bases por vuelta), ¿cuántos nucleótidos se incorporan en 1 minuto en una horquilla de replicación?
- (c) Si las células humanas en cultivo (como las células HeLa) replican 1.2 m de DNA durante una fase S de 5 horas y a una velocidad de la horquilla de una décima parte de la observada en *E. coli*, ¿cuántos orígenes de replicación deben contener las células?
- (d) ¿Cuál es la distancia promedio, en kilopares de bases, entre estos orígenes?
7. La DNA ligasa es capaz de relajar el DNA circular superenrollado en presencia de AMP pero no en su ausencia.
- (a) ¿Cuál es el mecanismo de esta reacción y por qué depende del AMP?
- (b) ¿Cómo podría determinarse que el DNA superenrollado se ha relajado realmente?
- *8. Un artículo reciente indica que, en las células de los mamíferos, los genes que se expresan en una determinada célula se replican durante la primera mitad de la fase S, y los genes que no se expresan en esa célula se replican en la segunda mitad de la fase S. Describa brevemente un experimento que pudiera conducir a esta conclusión.
9. Aunque las DNA polimerasas requieren un molde y un cebador, se observó que el siguiente polinucleótido de cadena única actuaba como sustrato de la DNA polimerasa en ausencia de otro DNA adicional.

3' HO-ATGGGCTCATAGCCGGAGCCCTAACC-
GTAGACCACGAATAGCATTAGG-p 5'

Indique la estructura del producto de esta reacción.

10. Recientemente se ha observado que la actividad 3' exonucleasa de la DNA polimerasa I de *E. coli* no discrimina entre los nucleótidos con un apareamiento de bases correcto o incorrecto en el extremo 3', y los nucleótidos con apareamientos de bases correctos e incorrectos se reparan a tasas iguales. ¿Cómo puede reconciliarse esta observación con el hecho de que la actividad 3' exonucleasa aumente la exactitud con la que se copia el molde de DNA?
11. La 2',3'-didesoxiinosina ha sido autorizada como fármaco contra el VIH. Proponga un mecanismo mediante el cual esta sustancia pudiera bloquear la proliferación del virus del SIDA.

12. Los mutantes de células de mamíferos resistentes a la afidicolina presentan con frecuencia alteraciones de la estructura de la DNA polimerasa α que hacen que esta enzima no sea sensible a la inhibición. Sin embargo, algunas células mutantes presentan alteraciones, no en la DNA polimerasa sino en la ribonucleótido reductasa. ¿Cómo podría un cambio de esta última enzima causar un fenotipo resistente a la afidicolina?
13. El cromosoma de *E. coli* tarda 40 minutos para su replicación completa, incluso en una célula con una nutrición óptima. Sin embargo, las células bacterianas pueden dividirse con una frecuencia de hasta una vez cada 20 minutos. ¿Cómo pueden dividirse las células, aparentemente, con mayor rapidez con la que se copia su DNA?
- *14. El DNA superenrollado es más compacto que el DNA relajado para el mismo peso molecular, y ello hace que el DNA superenrollado tenga una mayor movilidad electroforética. ¿Cómo se explica, pues, que el DNA superenrollado positivamente migre con mayor lentitud que el DNA relajado en el experimento que se muestra en la Figura 24.29? (Nota: Lea Herramientas de la Bioquímica 24B antes de intentar responder a esta pregunta.)
15. Una alternativa al modelo que se presenta en la Figura 24.27 para la acción de las helicasas homodímeros es un modelo de "avance de gusano". En este modelo, la subunidad unida al DNA se mueve hacia delante unos pocos pares de bases, desenrollándolo al avanzar, y con el extremo 3' unido a esa subunidad según se mueve hacia el extremo 5' de la cadena unida. A continuación, la hidrólisis del ATP desencadena un cambio conformacional que conduce a la liberación del extremo 3' del DNA sin desenrollar, de forma que el proceso puede repetirse como se muestra.



Identifique una diferencia entre este modelo y el de mano sobre mano de la Figura 24.27 que pueda utilizarse experimentalmente para distinguir los dos modelos.

16. Proponga un mecanismo mediante el cual una topoisomerasa de tipo II pueda utilizar la energía de la hidrólisis del ATP para rastrear una molécula grande de DNA y, de esta forma, deducir que la enzima catalizará en gran medida reacciones de "desenmarañamiento" (descatenación y desanudación).
17. La naturaleza exponencial de la PCR permite incrementos espectaculares de la abundancia de una secuencia de DNA que se amplifica. Considere una secuencia de DNA de 10 kpb en un genoma de 10^{10} pares de bases. ¿Qué fracción del genoma representa esta secuencia, es decir, cuál es la abundancia fraccionaria de esta secuencia en el genoma? Calcule la abundancia fraccionaria de esta secuencia diana tras 10, 15 y 20 ciclos de PCR, comenzando con DNA que representa el genoma completo y suponiendo que en el proceso no se amplifican otras secuencias del genoma.

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 24A

Reacción en cadena de la polimerasa

Tal como comentaremos en el Capítulo 25, la clonación génica mediante técnicas de DNA recombinante revolucionó la biología a mediados de los años 1970, al permitir a los investigadores aislar y amplificar genes individuales para el análisis de su secuencia, expresión y regulación. La clonación requiere células vivas, en las que han de introducirse las moléculas de DNA para la amplificación. Una técnica igualmente revolucionaria fue la **reacción en cadena de la polimerasa (PCR)**, presentada en 1987. La PCR permite realizar la amplificación in vitro de muestras de DNA extraordinariamente pequeñas, sin necesidad de una transferencia previa a células vivas. Esta técnica ha facilitado el análisis de los genes eucariotas, ya que evita parte de los problemas que comporta la clonación de DNA procedente de genomas muy grandes. Además, esta técnica tiene docenas de aplicaciones prácticas.

La PCR requiere el conocimiento de las secuencias que flanquean la región a amplificar. Se producen oligonucleótidos complementarios de estas secuencias mediante síntesis química automatizada y se utilizan como cebadores en una serie especial de reacciones catalizadas por la DNA polimerasa (Figura 24A.1). En primer lugar, el DNA que contiene las secuencias a amplificar se desnatura mediante calor y luego se alinea con los cebadores, que se encuentran presentes en exceso (pasos 1 y 2). A continuación, se realiza la extensión de la cadena por la polimerasa a partir de los extremos del cebador (paso 3). Luego, se aplica un segundo ciclo de desnaturalización por calor, alineado, y extensión del cebador. Con el empleo de una forma termoestable de DNA polimerasa, la **Taq polimerasa**, procedente de una bacteria que vive a temperaturas altas (en aguas termales), se evita la necesidad de añadir más polimerasa en cada ciclo, puesto que la enzima no se inactiva a la temperatura de desnaturalización del DNA. Este ciclo se repite 30 veces o más en un dispositivo de regulación automática de la temperatura, de manera que en cada ciclo aumenta la abundancia de las dobles cadenas de DNA unidas por los cebadores oligonucleótidos. Al final del ciclo III se han formado dos moléculas de este tipo, y su número se duplica con cada ciclo sucesivo. Después de 32 ciclos hay alrededor de 1000 millones de copias (para ser exactos 2^{n-1} , en donde n es el número de ciclos).

Se han desarrollado innumerables aplicaciones de esta técnica, entre ellas los análisis forenses, en los que puede amplificarse el DNA a partir de muestras extraordinariamente pe-

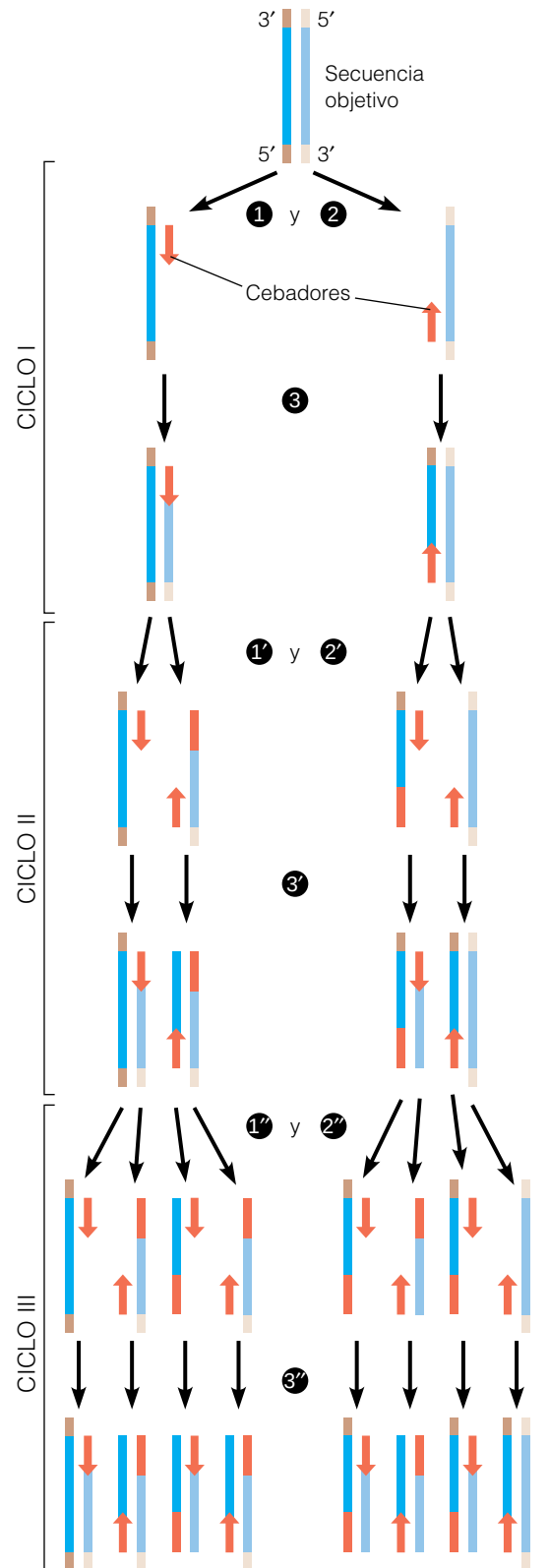


FIGURA 24A.1

Tres ciclos de la reacción en cadena de la polimerasa. Un segmento de la región que se indica en azul se amplifica, mediante el empleo de cebadores (rojo) que son complementarios a los extremos del segmento azul. Obsérvese el carácter exponencial del proceso de amplificación.

queñas de material biológico (por ejemplo, sangre, semen o pelo) para la identificación de los sospechosos de haber cometido delitos o de los padres en los litigios de paternidad). El campo de la “antropología molecular” se ha desarrollado a partir de la PCR y el análisis de secuencias del DNA mitocondrial humano, y sus resultados se utilizan para formular modelos de la evolución humana. Existe un campo comparable de “arqueología molecular”, en el que se extraen cantidades mínimas de DNA de muestras biológicas que se han conservado durante mucho tiempo como organismos congelados en el hielo o insectos atrapados en ámbar. En 1998 se presentó una comunicación de gran interés histórico que describía el análisis por PCR de los descendientes de Thomas Jefferson y que mostraba que nuestro tercer presidente o un pariente cercano era el padre de, al menos, un hijo de Sally Hemings, una de sus esclavas. El DNA procedía de personas vivas, pero los resultados condujeron a conclusiones históricas importantes. La PCR se utiliza en microbiología ambiental para detectar poblaciones microbianas mediante la búsqueda de secuencias específicas del organismo que se intenta identificar. De la misma forma, la PCR puede usarse para el diagnóstico de las infecciones microbianas o víricas. La PCR se emplea también en el diagnóstico prenatal de enfermedades genéticas, usando cebadores específicos para la alteración de la secuencia génica responsable de una enfermedad. De forma análoga, las mutaciones de oncogenes que conducen al cáncer pueden detectarse mediante PCR, y ello ha permitido el análisis amplio de la secuencia de alteraciones genéticas que conducen desde las lesiones precancerosas al tumor metastásico.

Sin embargo, la PCR no está exenta de problemas técnicos. Así, por ejemplo, dado que algunas DNA polimerasas termoeestables, como la *Taq* polimerasa que se utiliza habitualmente, carecen de 3' exonucleasa de corrección de pruebas, la síntesis de DNA en la PCR puede ser relativamente inexacta. Ello no suele constituir un problema si lo que se desea es secuenciar el producto de la PCR, puesto que los errores se distribuyen de manera uniforme en toda la longitud del DNA que se amplifica, y la abundancia de mutaciones en cada lugar es demasiado baja para poder influir en las operaciones de secuenciado. También se dispone en la actualidad de polimerasas con corrección de pruebas procedentes de organismos termófilos. Sin embargo, deben tomarse precauciones (como

por ejemplo, limitar el número de ciclos) si se desean clonar los productos de la PCR, con la intención de clonar una secuencia natural. Otro problema es el de la gran sensibilidad de la técnica, que puede llevar a la amplificación de cantidades minúsculas de DNA contaminantes existentes en la muestra. De nuevo, pueden utilizarse diversos controles y modificaciones de la técnica para reducir al mínimo este problema. Finalmente, señalamos que la velocidad y sensibilidad de la PCR ha aumentado mucho al realizar el proceso en forma de flujo continuo en un chip (Figura 24A.2).

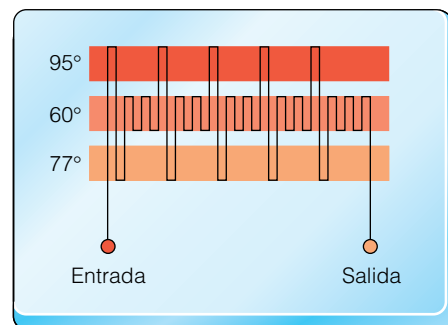


FIGURA 24A.2

PCR de flujo continuo en un chip. Se graba un canal en un chip de vidrio. El fluido que pasa a través del canal atraviesa zonas a 95°C (fusión), 77°C (extensión de la cadena) y 60°C (alineación). El paso de una muestra de un pocillo de entrada al chip a través de las tres zonas define un ciclo térmico en la PCR de múltiples ciclos. Con este chip, una muestra de DNA de 10 μ L puede someterse a 20 ciclos de PCR en menos de 5 minutos.

Cortesía de M. U. Kopp, A. J. de Mello y A. Manz, *Science* (1998) 280:1046-1048. © 1998 AAAS.

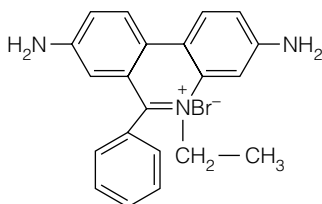
Bibliografía

- Erlich, H. A. y N. Arnheim (1992) Genetic analysis using the polymerase chain reaction. *Annu. Rev. Genet.* 26:479-506. Una revisión realizada por dos investigadores que desarrollaron la técnica.
- Mullis, K., F. Ferre y R. Gibbs, eds. (1994) *The polymerase chain reaction*. Boston: Birkhäuser. El autor senior de esta serie de revisiones del tamaño de un libro es el inventor de la PCR.
- Nowak, R. (1994) Forensic DNA goes to court with O. J. *Science* 265:1352-1354. Un artículo de noticias en que se describe el uso de la PCR y los polimorfismos de longitud de los fragmentos de restricción (véase Herramientas de la Bioquímica 25D) en su aplicación específica al juicio por asesinato de O. J. Simpson.

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 24B

Análisis electrofórico en gel bidimensional de topoisómeros del DNA

Cuando se analizan moléculas de DNA mediante electroforesis en gel de agarosa (véase Herramientas de la Bioquímica 2A), el DNA se observa en el gel mediante la inmersión de éste en un colorante fluorescente, como el **bromuro de etidio**, o EtBr.



**Bromuro de etidio
(EtBr)**

Este colorante se une al DNA de doble cadena mediante **intercalación**; la molécula es plana y tiene aproximadamente el tamaño de un par de bases, por lo que puede acoplarse entre dos pares de bases de DNA adyacentes, separándolas. La intercalación aumenta notablemente la fluorescencia de la molécula, y puede verse el DNA mediante la observación de un gel tratado con EtBr bajo luz ultravioleta.

Pero hay otra forma en que se utilizan los intercaladores como el EtBr en la electroforesis. Si están presentes *durante* la electroforesis, pueden facilitar la distinción de los topoisómeros. Al forzar la separación de pares de bases adyacentes, el EtBr tiende a desplegar la doble hélice. En el DNA en forma B, con alrededor de 10 pares de bases por vuelta, dos pares de bases adyacentes presentan una rotación uno respecto al otro de 36° (360° para un giro completo). Una molécula de EtBr crea un desenrollamiento de unos 27° , que influye en las propiedades hidrodinámicas del DNA circular de la siguiente forma. Recuérdese del Capítulo 4 que L , el número de ligazón, es la suma de las vueltas creadas por el giro y el retorcimiento. La fijación de EtBr reduce el número de vueltas necesarias para crear una doble cadena sin constricción; reduce T , el giro. Dado que L no se modifica a no ser que se rompa la molécula, el componente de retorcimiento se ve afectado: el número de vueltas dedicadas al retorcimiento aumenta. En otras palabras, el EtBr hace aumentar la superhelicidad positiva de la molécula. Así pues, una molécula infraenrollada tiende a relajarse, puesto que pierde superhelicidad negativa, mientras que una doble hélice cerrada relajada presenta superenrollamiento, y una molécula superenrollada aumenta aún más su superenrollamiento. La movilidad electrofórica a través del gel está en función de lo compacta que sea la molécula que

migra, de tal manera que una doble hélice relajada es menos compacta y, por tanto, migra más lentamente.

Puede analizarse la distribución de los topoisómeros en un DNA circular mediante una electroforesis en gel bidimensional, utilizando como primera dimensión el desplazamiento en un gel de agarosa ordinario, y como segunda dimensión el desplazamiento en presencia de EtBr o de un colorante de intercalación semejante. Para el DNA del plásmido que se muestra en la Figura 24B.1a, estos topoisómeros incluyen dobles cadenas con mellas, que están relajadas tanto si hay EtBr como si no lo hay y que migran lentamente en ambas dimensiones. Para las moléculas con un ligero superenrollamiento, hay topoisómeros sobre enrollados e infraenrollados. Así por ejemplo, la especie marcada con 1 estaba inicialmente sobre enrollada y se ha enrollado más, como demuestra su movimiento en la segunda dimensión. La especie 6, en cambio, estaba infraenrollada y se desplaza más lentamente en la segunda dimensión, a pesar de que 1 y 6 tenían únicamente el mismo número de vueltas de superhélice (writhe). Las demás especies estaban presentes inicialmente tan sólo como topoisómeros infraenrollados. En la parte inferior (especies 18 y 22 y próximas) se encuentran los topoisómeros que no pudieron separarse en la primera dimensión, pero que se separan cuando se reduce el writhe negativo en la segunda dimensión.

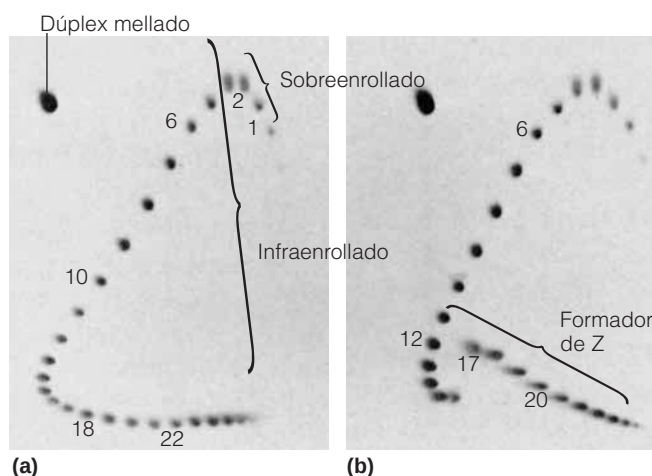


FIGURA 24B.1

Análisis electrofórico en gel de agarosa bidimensional de topoisómeros de DNA circular. Se empleó el mismo plásmido para ambos análisis, excepto que el plásmido en (b) tenía un inserto de 16 pares de bases que forma Z-DNA a izquierdas.

Cortesía de J. L. Peck y J. C. Wang, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* (1983) 80:6206-6210. © 1983 AAAS.

En la Figura 24B.1b el plásmido analizado es idéntico, excepto por la inserción de una secuencia G-C alternada de 16 pares de bases que, en determinadas condiciones, forma el Z-DNA (a izquierdas). La intercalación del colorante hace volver a este DNA a una hélice a derechas y ello afecta al número de vueltas de superhélice. Los topoisómeros marcados con 17 y 20 son especies que contenían el inserto con abundante GC en

la conformación Z antes de la administración del colorante de intercalación.

Bibliografía

Peck, L. J. y J. C. Wang (1983) Energetics of B-to-Z transitions in DNA. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 80:6206-6210.

Reestructuración de la información: restricción, reparación, recombinación, reordenamiento y amplificación

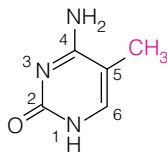
NUESTRA ATENCIÓN SE DESPLAZA AHORA DESDE EL **DNA** COMO *MOLDE* DE SU propia replicación, al DNA como *sustrato* de numerosos procesos que clasificamos como **reestructuración de la información**. Algunos de estos procesos conservan el contenido de la información del DNA mediante la reparación de los daños que éste sufre, otros son mecanismos que utilizan los organismos para su defensa, los hay que intervienen en el redireccionamiento del metabolismo celular por los parásitos, otros controlan la expresión o diferenciación de los genes normales, algunos introducen diversificación genética, y otros constituyen respuestas a las tensiones ambientales. Algunos de los procesos participan en varias de estas funciones. Así, por ejemplo, la recombinación genética introduce diversidad en una especie, pero también constituye una respuesta a la tensión ambiental, una respuesta que promueve la supervivencia de un organismo individual.

Desde el punto de vista del bioquímico, la reestructuración de la información es menos accesible que la replicación del DNA. La replicación es una ruta central que constituye un importante fenómeno metabólico al menos en una parte de la vida de todas las células, y las actividades de las enzimas y las proteínas que intervienen en ella son relativamente elevadas. Como consecuencia de ello, su descubrimiento y caracterización, aunque elegantes, fueron bastante directos. En cambio, la reestructuración de la información se realiza mediante rutas cuantitativamente secundarias, con una cantidad de conversión de masa muy inferior por célula. La detección de las enzimas que participan en este proceso resulta, pues, más difícil. Así, por ejemplo, aunque la metilación del DNA tiene profundos efectos sobre la integridad o la expresión de los genes, la metilación puede afectar tan sólo a uno o unos pocos lugares de cada gen. Dado los bajos niveles de actividades con que se produce, el análisis de la metilación del DNA requiere técnicas experimentales mucho más sensibles que las utilizadas para el análisis de la replicación del DNA.

Los procesos que consideraremos en este capítulo son los siguientes: (1) restricción y modificación, que son mecanismos de protección de las células procariontas, pero que tienen importancia también porque proporcionan reactivos para la tecnología del DNA recombinante; (2) respuestas metabólicas a la lesión

estructural del DNA, principalmente la mutagénesis y la reparación; (3) recombinación, mediante la cual los contenidos de un genoma se redistribuyen, por ejemplo, durante la reproducción sexual; (4) reordenamientos génicos, como las transposiciones de segmentos de DNA de un lugar de integración cromosómico a otro y la unión de segmentos de DNA de partes distantes de un genoma; y (5) amplificación génica, un aumento del número de copias de segmentos concretos de DNA, que se produce como un proceso normal del desarrollo y como una respuesta a las tensiones ambientales (Figura 25.1). En conjunto, estos procesos son esenciales para la supervivencia de las células. En un sentido más amplio, la recombinación y los reordenamientos génicos son el origen de la mayor parte de la variabilidad genética en una población de células u organismos y, junto con la mutación, constituyen la base de los cambios evolutivos. Otros procesos importantes de reestructuración de la información, que no se producen a nivel del DNA, se describen en otras partes de este libro. Entre ellos se encuentran el corte y empalme alternativo y la revisión del RNA (véase el Capítulo 28).

Metilación del DNA

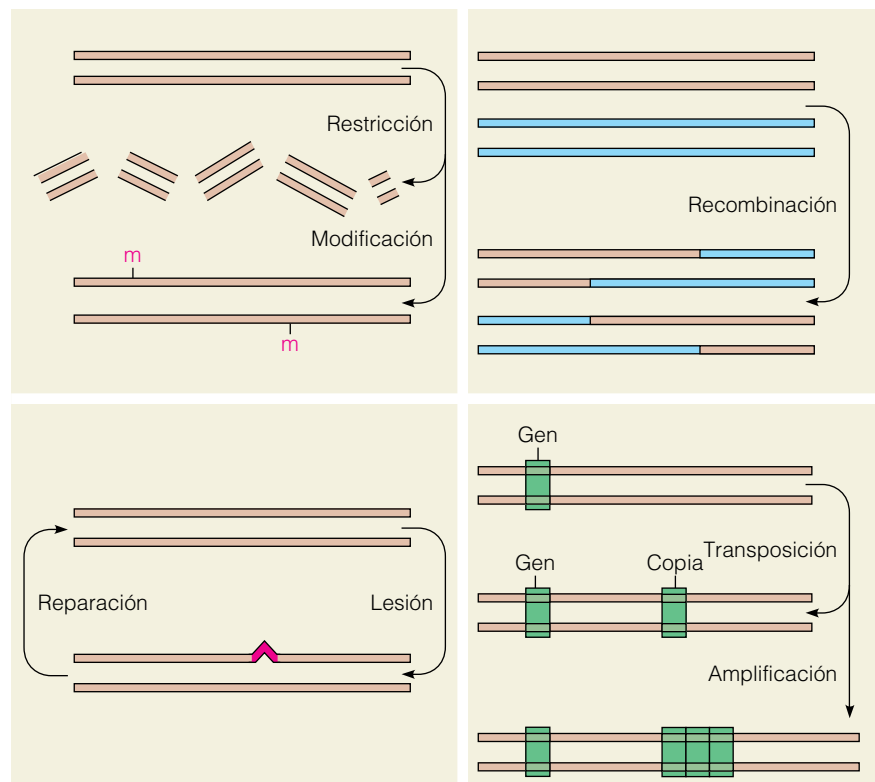


**5-Metilcitosina
(mC)**

Antes de examinar los procesos de reestructuración de la información, revisaremos la existencia y síntesis de las bases metiladas del DNA. La metilación subyace en varios procesos biológicos importantes, como la restricción y la modificación, la corrección de errores de mal apareamiento (un proceso de reparación del DNA), y aspectos del control de la expresión génica en los eucariotas. Recuerdese del Capítulo 21 que la S-adenosilmetionina (AdoMet) es el sustrato de la metilación tanto del RNA como del DNA. La metilación se produce a nivel de los polinucleótidos, con la transferencia de un grupo metilo desde la AdoMet a un residuo de nucleótido.

FIGURA 25.1

Resumen de los principales procesos en la reestructuración de la información.



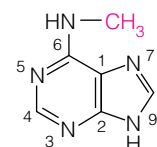
La única base metilada que se encuentra en el DNA de los eucariotas es la 5-metilcitosina (mC), que presenta una abundancia de un 3% a un 5% la de la citosina en el DNA de la mayor parte los animales y mucha mayor abundancia en el DNA de algunas plantas, mientras que está prácticamente ausente de otros DNA, como los de los insectos. Desde el punto de vista del mecanismo, la síntesis de un residuo de mC es semejante a la reacción de la timidilato sintasa (véase el Capítulo 22). Un tiol de cisteína en la enzima ataca al C-6 del anillo de pirimidina de la citosina, que activa a su vez el C-5 para la formación de un enlace carbono-carbono. Sorprendentemente, los estudios estructurales realizados con una DNA metilasa bacteriana han demostrado que las bases que sufren la metilación rotan completamente hacia fuera de la doble cadena de DNA y dentro de un bolsillo catalítico comprendido en la estructura enzimática (Figura 25.2). Desde esa demostración en 1994, se ha visto que otras enzimas que actúan sobre las bases del DNA sacuden la base objetivo, entre ellas otras DNA metilasas y glucosilasas, como la uracilo-DNA glucosilasa (página 1020).

En el DNA de los procariotas, las principales bases metiladas son la N^6 -metiladenina (mA) y, en menor grado, la N^4 -metilcitosina. Menos del 1% de las adeninas y citosinas están metiladas en los DNA de los procariotas. En las bacterias, la metilación se produce en lugares específicos. En *E. coli*, la metilación de residuos de A en la secuencia 5'—GATC—3' interviene en la corrección del error de mal apareamiento (véase la página 1062) y participa en el control de la iniciación de la replicación del DNA. La metilación en otros lugares protege al DNA frente a la ruptura por las endonucleasas de restricción (que se describirá en el apartado siguiente). A comienzos de 1999, se publicó un descubrimiento interesante sobre la metilación del DNA bacteriano. La virulencia de *Salmonella typhimurium*, esto es, su capacidad para producir enfermedad, se encontró que dependía absolutamente de la metilación del DNA. Los mutantes *dam*⁻ no eran virulentos, lo cual sugería que los inhibidores de la metilasa Dam podían ser antibióticos eficaces.

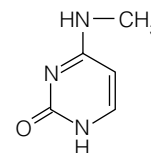
En los animales, la metilación se observa fundamentalmente en los residuos de C que están en una posición inmediatamente contigua al extremo 5' de residuos de G, es decir, en una secuencia 5'—CpG—3' (véase la Figura 25.3). Cuando esta C está metilada, ocurre lo mismo en la C correspondiente de la cadena complementaria. En los DNA de las plantas, la secuencia metilada es 5'—CpNpGp—3', en donde N puede ser cualquier base.

Aunque la trascendencia biológica de la metilación del DNA en los procariotas parece en la actualidad bastante clara, no se ha definido aún su importancia en los eucariotas. Sabemos que la metilación en un lugar concreto es un fenómeno heredable. Cuando el DNA de los eucariotas se replica, una **metilasa de mantenimiento** garantiza que todos los lugares que estaban metilados en el DNA original lo estén también en el DNA hijo. El proceso se muestra en

La única base metilada del DNA de los eucariotas es la 5-metilcitosina. La base metilada predominante del DNA procariota es la N^6 -metiladenina.



N^6 -Metiladenina (mA)



N^4 -Metilcitosina

FIGURA 25.2

Estructura de un complejo de una DNA metilasa con el DNA. La estructura se basa en la cristalografía de rayos X de un complejo ternario (diagrama de cintas) que contiene *Hha* metilasa procedente de *Haemophilus haemolyticus*. Los bucles que contienen el lugar catalítico se indican en blanco, y el resto en naranja. La 5-adenosilhomocisteína se indica en amarillo, el armazón del DNA en fucsia y las bases en verde. En ambas imágenes se aprecia claramente la citosina base diana girada.

(a) Imagen de la hélice vista desde arriba.
(b) Imagen lateral desde el surco secundario.

Cortesía de S. Klimasauskas, S. Kumar, R. J. Roberts y X. Cheng, *Cell* (1994) 76:357-369, reproducido con permiso. Cell Press, Inc.



(a)



(b)

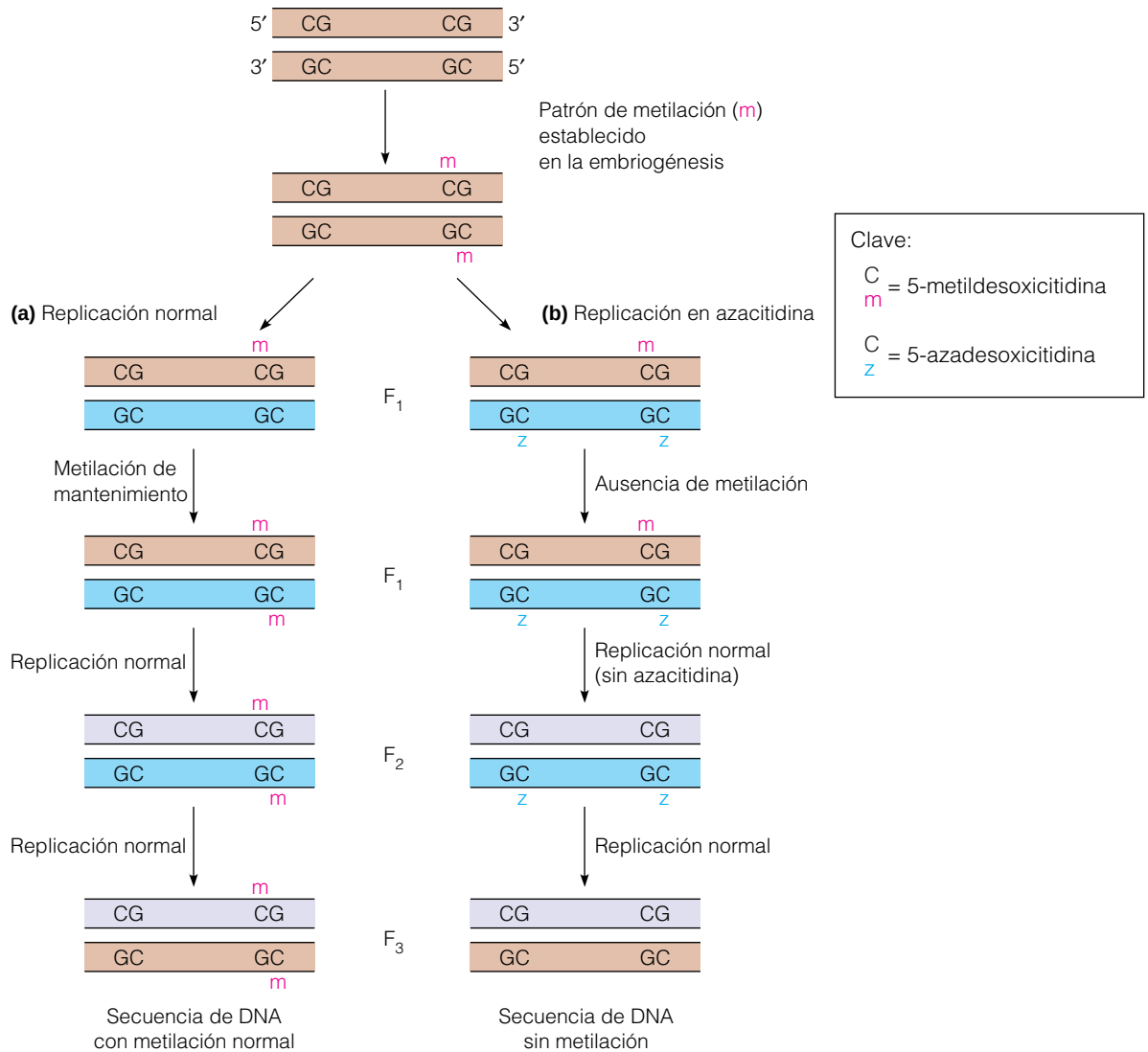
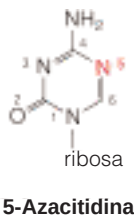


FIGURA 25.3

Metilación de mantenimiento del DNA

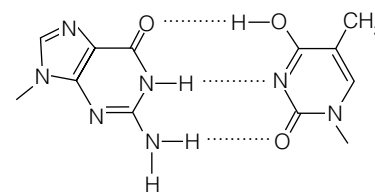
eucariota. La 5-azacitidina es un análogo que puede incorporarse al DNA pero no puede metilarse. En consecuencia, el crecimiento con este análogo da lugar a la desmetilación del DNA.



la Figura 25.3a. Obsérvese que la metilación se produce *después* de la replicación y que los lugares no metilados en el DNA original permanecen sin metilar en el DNA hijo. No está claro aún de qué forma se seleccionan los lugares originales para la metilación durante la diferenciación embrionaria. Hay varios tipos de pruebas que sugieren que la metilación es la responsable de la inactivación de genes específicos de diversos tejidos durante el desarrollo. Así, por ejemplo, la inactivación génica puede revertirse mediante un tratamiento con 5-azacitidina, un análogo de la citidina que se metaboliza como la citidina al análogo del dCTP, que se incorpora entonces en el DNA. Dada la sustitución de N, la posición 5 no puede metilarse y, cuando posteriormente el DNA se replica, la C que se incorpora no está metilada (véase la Figura 25.3b). El tratamiento con azacitidina puede hacer que las células de la médula ósea del adulto reactiven la síntesis de hemoglobina fetal, que normalmente queda desactivada durante el desarrollo. Se está estudiando el empleo de este análogo como tratamiento de la β -talasemia, en la que las cadenas β de globina fetal similares a la cadena γ podrían reemplazar a las cadenas β perdidas (véase el Capítulo 7).

Muchos estudios correlacionan la metilación del DNA con la detención de la expresión de genes relacionados con el desarrollo, alterando evidentemente la

estructura de la cromatina (Capítulo 28), pero continúan existiendo interrogantes al respecto. ¿Es la metilación una causa o consecuencia de la represión génica? ¿Cómo regulan los insectos sus patrones de desarrollo de la expresión génica si su DNA no está metilado? En otros organismos se ha descrito una sustitución amplia de C por mC en segmentos de DNA específicos. Así, por ejemplo, en *Neurospora*, la metilación desempeña una función en la prevención de la recombinación inadecuada entre segmentos génicos duplicados. Por último, la metilación puede estar implicada en la carcinogénesis. La desaminación de un residuo de mC del DNA crea un par de bases G-T, un suceso que puede crear una **mutación de transición GC** $\rightarrow$ AT. (Una mutación de transición cambia un par de bases purina-pirimidina (Pu-Py) a un par de bases Pu-Py diferente, mientras que una **transversión** cambia un Pu-Py en un Py-Pu.) Es posible que no sea una coincidencia el que la mayor parte de las alteraciones de la secuencia de los DNA de las células tumorales impliquen transiciones GC $\rightarrow$ AT.



Un par de bases G-T
(T en la forma enol poco frecuente)

Restricción y modificación

Uno de los avances más importantes de la historia reciente de la bioquímica es el descubrimiento de las **endonucleasas de restricción**, enzimas que catalizan la ruptura de la doble cadena del DNA en secuencias de bases específicas. El descubrimiento de estas enzimas se produjo gracias a la investigación de un proceso aparentemente oscuro: la **restricción y modificación inducidas por el hospedador**. Las bacterias utilizan la metilación del DNA en lugares específicos para marcar su propio DNA, y la ruptura del DNA en los mismos lugares para inactivar el DNA de los invasores, como los virus, que carecen de este marcado.

BIOLOGÍA DE LA RESTRICCIÓN Y LA MODIFICACIÓN

Aunque la restricción y la modificación se describieron por primera vez en 1952, no fue hasta el trabajo de Werner Arber en Suiza, a mediados de los años 1960, cuando se pudo aclarar la base bioquímica de estos fenómenos. La observación básica fue la siguiente. El bacteriófago λ , cuando crece en la cepa K12 de *E. coli* (a la que denominaremos K), crece bien en infecciones posteriores de la cepa K, y cada partícula de fago da origen a una **placa**. (Una placa es una zona clareada en una placa de Petri sembrada con un exceso de bacterias y un número limitado de fagos. Se debe a la multiplicación de una partícula vírica y la lisis localizada de las bacterias. Véase la Figura 25.4.) Sin embargo, el fago crecía mal en la cepa B de *E. coli*, de tal manera que tan sólo un 0.01% de los fagos infectantes daban lugar a una placa. La mayor parte del DNA del fago infectante se degradaba en estas infecciones no productivas.

Los fagos purificados a partir de las pocas placas que se formaban eran capaces de infectar a la cepa B con una eficacia elevada. Se observó también el mismo fenómeno de forma inversa: los fagos que crecían sobre *E. coli* B infectaban la cepa K con una eficacia baja, pero las pocas placas que se formaban producían fagos que eran capaces de infectar a la cepa K con una eficacia elevada. Estos experimentos sugirieron que, aunque la mayor parte de los fagos expuestos a una nueva cepa de *E. coli* se destruían, algunos de ellos se adaptaban logrando evitar el sistema de defensa de la bacteria y pasando a ser capaces de infectar a esa cepa. Arber acuñó los términos *restricción* y *modificación* para explicar estas observaciones, y demostró que la base bioquímica de estos fenómenos es un par de enzimas específicas de cada cepa bacteriana. Cuando los fagos crecidos en la cepa K infectan la cepa B, su DNA casi siempre se degrada por una enzima de restricción específica de B, y la bacteria sobrevive. Sin embargo, la cepa B tiene

Las bacterias utilizan la restricción-modificación, que comporta cambios no heredables de la estructura del DNA, para diferenciar su propio DNA del de los invasores.

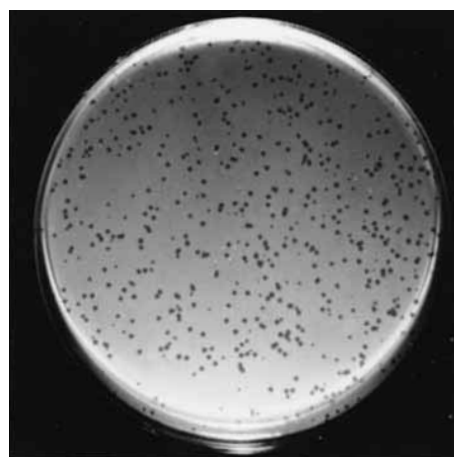


FIGURA 25.4

Placas de bacteriófago. Se sembró una placa de Petri con muchas bacterias (aproximadamente 10^8) y un pequeño número de partículas de bacteriófago (unos 100). Cada partícula de fago genera una zona clara o placa, al infectar y lisar todas las bacterias que crecen en su proximidad.

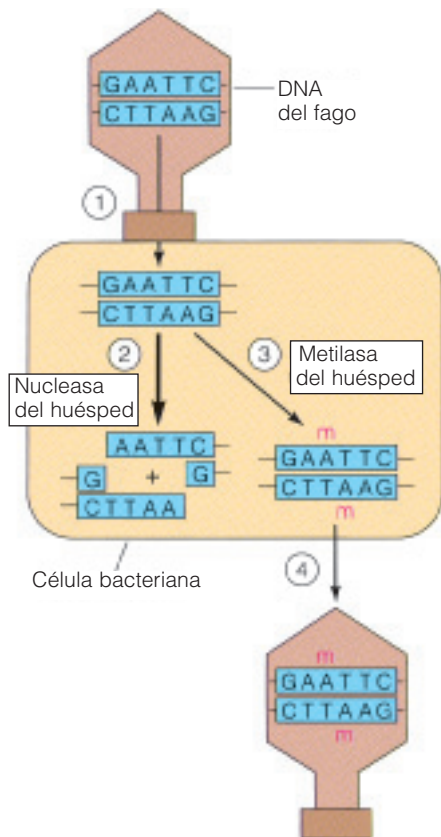


FIGURA 25.5

Restricción y modificación inducidas por el hospedador. Un fago cuyo DNA no se ha modificado infecta a una bacteria con un sistema de restricción que reconoce la secuencia de DNA 5'—GAATTC—3' (paso 1). La mayor parte de las moléculas de DNA del fago se fragmentan por la nucleasa de restricción (paso 2), pero las pocas que son metiladas primero en la A más interna quedan protegidas del ataque (paso 3). Los fagos que aparecen contienen DNA modificado (metilado) (paso 4). Dado que no son vulnerables a la restricción producida por la nucleasa del hospedador, no pueden superar el sistema de defensa de la bacteria cuando reinfectan a la misma cepa bacteriana.

otra enzima, que modifica su propio DNA mediante la metilación de residuos de nucleótidos específicos. Este patrón de metilación protege al DNA frente a su propia enzima de restricción específica de B.

A veces, la enzima de modificación de la cepa B metila también el DNA del fago, y en el proceso crea DNA del fago resistente a la degradación por el sistema de restricción de B. Los fagos resistentes corresponden a la pequeña proporción de fagos (0.01%) que producen placas en la cepa B. Dado que el DNA de estos fagos está ahora totalmente protegido de la restricción específica de B, todos los fagos que forman placas en B son capaces de infectar la cepa B en infecciones posteriores. Obsérvese que la restricción y la modificación son fenómenos no genéticos, por cuanto las *secuencias* de DNA del fago no se modifican. La capacidad de un fago para superar la restricción en una bacteria hospedadora concreta depende no de cambios en el genotipo del fago sino de la cepa de hospedador en la que ese fago ha crecido anteriormente. Obsérvese también que todo el DNA de una célula está sujeto a la restricción y modificación, incluyendo los DNA de transformación y de plásmidos, así como los DNA cromosómicos o del fago.

Los sistemas de restricción-modificación están muy extendidos en las bacterias. Algunos de ellos están codificados por genes cromosómicos, y otros por plásmidos. En 1970, Hamilton Smith observó que una nucleasa de restricción que estaba estudiando catalizaba la ruptura de la doble cadena del DNA en una secuencia de nucleótidos corta específica. Poco después se observó que la modificación tiene la misma especificidad de secuencia, como se esquematiza en la Figura 25.5. En este ejemplo, un nucleótido de una secuencia de seis nucleótidos es el sustrato de una DNA metilasa específica. Cuando ese lugar se metila, el DNA es resistente a la ruptura por una nucleasa que reconoce la misma secuencia de hexanucleótidos; cuando el lugar no está metilado, el DNA es vulnerable al ataque en ese lugar. En la actualidad se conocen centenares de endonucleasas de restricción que catalizan rupturas con una especificidad de secuencia de este tipo. La DNA metilasa, cuya estructura se mostró en la Figura 25.2, es parte del sistema de restricción-modificación de *Haemophilus haemolyticus*.

La importancia de estos avances radicó en que, por primera vez, los científicos podían aislar fragmentos de DNA homogéneos de una longitud definida mediante el tratamiento del DNA con una nucleasa de restricción *in vitro* y la resolución posterior de los fragmentos del producto de la digestión mediante electroforesis en gel. Recuerdese la utilidad de las proteasas como la tripsina, que rompen las proteínas en lugares específicos, y su utilidad en la fragmentación de las moléculas proteicas para su secuenciación. De forma análoga, los fragmentos de restricción separados mediante electroforesis (Figura 25.6) pueden colocarse de manera ordenada, para obtener mapas físicos de las moléculas de DNA; los mapas se denominan mapas de restricción, ya que muestran las localizaciones físicas de los lugares de restricción (véase Herramientas de la Bioquímica 25A). El aislamiento de estos fragmentos homogéneos hace que sea posible su amplificación mediante clonación génica.

PROPIEDADES DE LAS ENZIMAS DE RESTRICCIÓN Y MODIFICACIÓN

En la actualidad diferenciamos tres tipos diferentes de sistemas de restricción-modificación, los tipos I, II y III. Cada sistema incluye dos actividades enzimáticas diferenciadas: una DNA metilasa y una endonucleasa que cataliza una ruptura de doble cadena del DNA. Las endonucleasas con especificidad de secuencia, que son las más utilizadas en biología molecular, son enzimas de tipo II. Sea cual sea su tipo, las enzimas se denominan con las tres primeras letras que

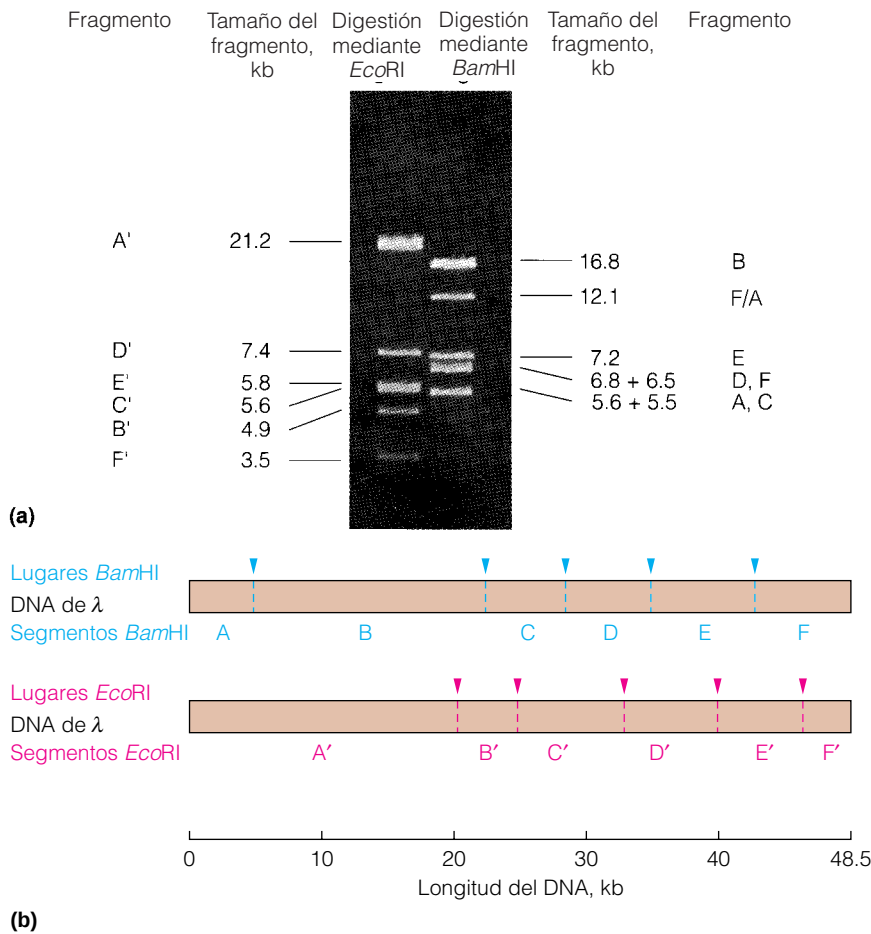


FIGURA 25.6

Ruptura del DNA del fago λ con *EcoRI* o *BamHI*.

(a) Determinación experimental de patrones de ruptura. Los productos de digestión mediante restricción se someten a electroforesis en gel de agarosa, y los fragmentos se hacen visibles mediante la tinción del gel con bromuro de etidio.

Obsérvese que los fragmentos de tamaños muy semejantes forman una sola banda en el gel.

(b) Mapas de los lugares de ruptura de cada enzima en la molécula de DNA de λ de 48.5 kilobases (kb). Por convenio, se asigna a los fragmentos las letras indicadas. En este experimento, el fragmento de 12.1 kb del producto de digestión *BamHI* procedía del ligamiento de los fragmentos A y F (terminales) mediante apareamiento de bases en sus extremos cohesivos. El cartografiado de los lugares de restricción requiere también los datos de la digestión del DNA con *EcoRI* y *BamHI* juntas (no se muestra).

(a) Cortesía de Catherine Z. Mathews.

indican la especie bacteriana de origen y una cuarta letra que indica la cepa concreta. Así, por ejemplo, el sistema de restricción de *E. coli* K se denomina *EcoK*. Si se encuentra más de un sistema enzimático en una determinada cepa, las diferentes enzimas se designan con números romanos. Así, por ejemplo, *EcoRI* es uno de los dos sistemas de restricción conocidos de la cepa R de *E. coli*, y *HindIII* es una de las tres enzimas procedentes de la cepa d de *Haemophilus influenzae* R.

En la Tabla 25.1 se señalan las propiedades de cada uno de los tres tipos de sistemas de restricción presentados en los apartados siguientes.

Tipo I

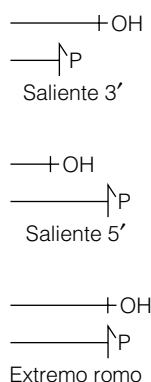
Las enzimas de tipo I tienen ambas actividades metilasa y nucleasa en una molécula proteica, que contiene tres subunidades. Una subunidad contiene la nucleasa, otra la metilasa y otra un determinante de reconocimiento de secuencia. El lugar de reconocimiento no es simétrico, y la ruptura se produce a una cierta distancia (de hasta 10 kpb) del mismo, aunque la metilación se produce en el propio lugar de reconocimiento. Para la ruptura, la enzima se mantiene unida al lugar de reconocimiento, y el DNA forma un bucle hacia fuera a su alrededor, junto con un superenrollamiento. Para cada ruptura se hidrolizan unas 10^5 moléculas de ATP. Es probable que esta energía sea necesaria para la translocación de la enzima y para el superenrollamiento del DNA. Por razones que todavía no están claras, tanto el ATP como la AdoMet son necesarios para la actividad de ruptura. La AdoMet puede ser un activador alostérico, porque no se degrada durante la reacción.

TABLA 25.1 Propiedades de los sistemas de restricción-modificación

	Tipo I	Tipo II	Tipo III
Ejemplo	<i>EcoB</i>	<i>EcoRI</i>	<i>EcoPI</i>
Lugar de reconocimiento	TGAN ₈ TGCT	GAATTC	AGACC
Lugar de ruptura	Hasta 10 kpb de distancia respecto al lugar de reconocimiento	Entre G y A (ambas cadenas)	24-26 pares de bases hacia el lado 3' del lugar de reconocimiento
Lugar de metilación	^m TGAN ₈ TGCT ACTN ₈ ACGA _m	^m GAATTC CTTAAG _m	^m AGACC (tan sólo se metila una cadena)
¿Nucleasa y metilasa en una enzima?	Sí	No	Sí
Requisitos para la ruptura	ATP, Mg ²⁺ , AdoMet	Mg ²⁺ o Mn ²⁺	Mg ²⁺ , AdoMet
Requisitos para la metilación	ATP, Mg ²⁺ , AdoMet	AdoMet	Mg ²⁺ , AdoMet

Nota: Cada base metilada se identifica con la letra m. Todas las secuencias se leen 5' a 3', de izquierda a derecha.

Las enzimas de restricción que resultan de mayor utilidad para los biólogos rompen las dos cadenas del DNA con una especificidad de lugar, que depende de la metilación de las bases.



Tipo II

Las nucleasas de restricción de tipo II han sido de gran utilidad en la investigación, ya que la mayor parte de ellas cortan dentro de la secuencia de reconocimiento, con lo que hacen que la ruptura sea específica con respecto a la secuencia. La mayor parte de las enzimas de tipo II son homodímeros, con subunidades de 30 a 40 kilodalton. Es necesario un catión divalente para que se realice la ruptura, pero no se necesita ATP. Cada nucleasa de tipo II tiene una metilasa correspondiente, que se une a la misma secuencia de reconocimiento y metila un nucleótido de esa secuencia. Un DNA **semimetilado** (con el grupo metilo en una sola cadena) es un sustrato preferido de la metilasa aunque no de la nucleasa, que generalmente sólo rompe cuando el lugar de reconocimiento está sin metilar en ambas cadenas. La ruptura genera extremos terminales 3' hidroxilo y 5' fosfato. Los lugares de ruptura en las dos cadenas pueden estar distanciados en hasta cuatro nucleótidos (como en *EcoRI*), produciendo cortes con extremos de una sola cadena cortos y autocomplementarios. Algunas enzimas rompen para dar un extremo de una sola cadena con una terminación 5' ("saliente"), mientras que otras generan un saliente 3'. Otras nucleasas de tipo II, como la *SmaI* y la *HindII*, generan fragmentos de extremos romos, en los que los lugares de corte no están distanciados. La mayor parte de los lugares de reconocimiento tienen una longitud de cuatro, cinco o seis nucleótidos, aunque algunas enzimas de tipo II reconocen una secuencia de ocho nucleótidos. La mayoría presenta una simetría de secuencia rotatoria doble, lo cual sugiere que las dos subunidades de la enzima están dispuestas también simétricamente. En la Tabla 25.2 se indican los lugares de reconocimiento de varias nucleasas de tipo II muy utilizadas. En la actualidad se han aislado varios centenares de enzimas de este tipo. No todas las nucleasas de tipo II tienen una especificidad de secuencia absoluta. Así, por ejemplo, la *HindII* reconoce cuatro secuencias de hexanucleótidos diferentes, y algunas enzimas (como la *HgaI*) rompen en un lugar fuera de la secuencia de reconocimiento.

En el año 1986 se produjo la primera determinación estructural cristalo-
gráfica de una nucleasa de restricción (*EcoRI*) en un complejo con un oligonu-
cleótido de doble cadena que contenía su secuencia de reconocimiento de DNA.
En la Figura 25.7 se muestra una subunidad polipeptídica de la enzima dimé-
rica en contacto con su secuencia de identificación del DNA. El DNA está uni-
do en una hendidura, y la proteína tiene un “brazo” N-terminal que envuelve al

TABLA 25.2 Especificidades de algunos sistemas de restricción de tipo II

Enzima	Origen bacteriano	Lugar de restricción y modificación ^a
<i>Bam</i> HI	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> H	G↓GATCC
<i>Bgl</i> II	<i>B. globiggi</i>	A↓GATCT
<i>Eco</i> RI	<i>Escherichia coli</i> RY13	G↓A ^m ATTC
<i>Eco</i> RII	<i>E. coli</i> R245	CC↓G ^m G
<i>Hae</i> III	<i>Haemophilus aegyptius</i>	GG↓C ^m C
<i>Hga</i> I	<i>H. gallinarum</i>	GACGCNNNNN↓ CTGCGNNNNNNNNNN↑
<i>Hha</i> I	<i>H. haemolyticus</i>	GCG↓C ^m
<i>Hind</i> II	<i>H. influenzae</i> Rd	GTPy↓Pu ^m AC
<i>Hind</i> III	<i>H. influenzae</i> Rd	A ^m ↓AGCTT
<i>Hinf</i> I	<i>H. influenzae</i> Rf	G↓ANTC
<i>Hpa</i> I	<i>H. parainfluenzae</i>	GTT↓AAC
<i>Hpa</i> II	<i>H. parainfluenzae</i>	C↓C ^m GG
<i>Msp</i> I	<i>Moraxella</i> sp.	C↓CGG
<i>Not</i> I	<i>Nocardia rubra</i>	GC↓GGCCGC
<i>Ple</i> I	<i>Pseudomonas lemoignei</i>	GAGTCNNNN↓CTCAGNNNNN↑
<i>Pst</i> I	<i>Providencia stuartii</i>	CTGCA↓G
<i>Sal</i> I	<i>Streptomyces albus</i> G	G↓TCGAC
<i>Sma</i> I	<i>Serratia marcescens</i> Sb	CCC↓G ^m GG
<i>Xba</i> I	<i>Xanthomonas badrii</i>	T↓CTAGA

^a La base metilada de cada lugar, cuando se conoce, se identifica con la letra m. Todas las secuencias se leen de 5' a 3', de izquierda a derecha. La ruptura en la cadena opuesta puede deducirse en cada caso de la simetría del lugar (excepto para *Hga*I y *Ple*I, cada una de las cuales tiene un lugar asimétrico). Pu = purina, Py = pirimidina, N = cualquier base.

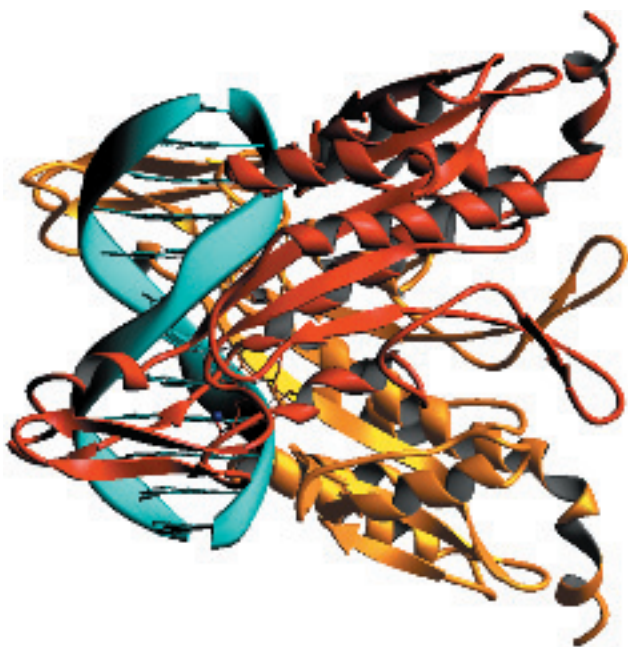


FIGURA 25.7

Estructura de la nucleasa *Eco*RI en un complejo con su DNA sustrato. La hélice de DNA se presenta en azul, mientras que las dos subunidades de la proteína se presentan en rojo y amarillo, respectivamente. Obsérvese que el “ensortijamiento” de la estructura del DNA es consecuencia del hecho de que las enzimas se unen al lugar de corte central de seis pares de bases en la conformación B, mientras que las secuencias de flanco se unen a la forma A del DNA. Obsérvese también el “brazo” N-terminal sobre cada subunidad proteica, que se enrosca alrededor del DNA.

Cortesía de J. Rosenberg.

DNA. La especificidad de secuencia se mantiene mediante 12 enlaces de hidrógeno, que ligan los residuos de purina en el lugar a un residuo de glutamato y dos residuos de arginina (que no se muestran en la figura). La unión del DNA altera su estructura y genera “ensortijamientos”; las secuencias que flanquean de forma inmediata al lugar de corte de seis nucleótidos (GAATTC) adoptan la conformación de doble cadena A y la estructura B se mantiene en la zona de corte. La otra subunidad, que no se muestra en la figura, contacta con el sustrato de manera idéntica, lo cual explica la capacidad de la enzima para catalizar rupturas simétricas en el lugar de corte.

Como contraste, la endonucleasa *Bam*HI no ensortija a su DNA sustrato, que permanece en la forma B. Sin embargo, como se muestra en la Figura 25.8, la propia enzima cambia de conformación tras su unión al DNA. Las hélices α C-terminales de cada subunidad desenrollan y contactan con el DNA, una en el surco secundario y una a lo largo del esqueleto azúcar-fosfato, introduciendo de esta forma un elemento de asimetría inesperado en el complejo DNA-proteína.

Tipo III

Las enzimas de tipo III se parecen más a los sistemas de tipo I que a los sistemas de tipo II. Las enzimas de tipo III contienen ambas actividades nucleasa y metilasa en una enzima de dos subunidades. Difieren de las enzimas de tipo I en que no requieren ATP, modifican tan sólo una cadena del DNA y su lugar de ruptura está muy próximo al lugar de reconocimiento.

La capacidad de romper las moléculas de DNA en secuencias cortas conocidas con exactitud abrió el camino a un gran número de técnicas de investigación muy potentes. Varias de ellas se comentan en Herramientas de la Bioquímica 25A a 25E.

Reparación del DNA

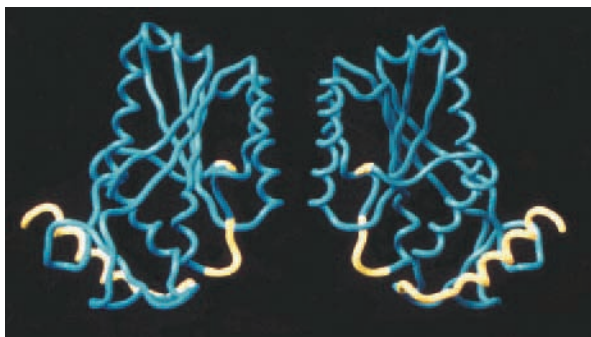
TIPOS Y CONSECUENCIAS DEL DAÑO DEL DNA

Se producen alteraciones químicas sin programar en todas las macromoléculas biológicas, debidas a daños de causa ambiental, o a errores de la síntesis. Para la mayoría de los biopolímeros, como el RNA, las proteínas y los fosfolípidos de membrana, los efectos de estas alteraciones se reducen al mínimo gracias al recambio y la sustitución de las moléculas alteradas. Sin embargo, el DNA es diferente en este aspecto, por cuanto su contenido de información debe transmitirse de manera prácticamente intacta de una célula a otra durante la división celular o la reproducción de un organismo. Así pues, el DNA tiene una especial

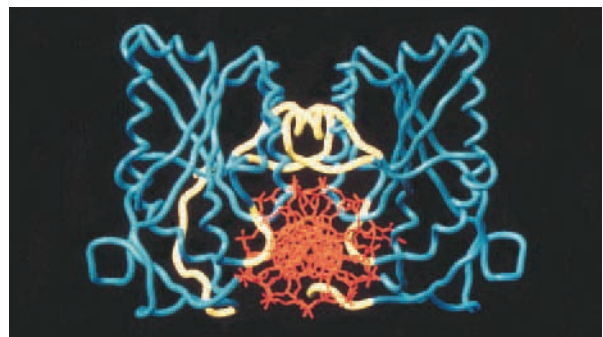
FIGURA 25.8

Estructuras de las formas de *Bam*HI (a) libre y (b) unida al DNA, con el DNA mostrado en el extremo, en naranja. En amarillo se muestran las regiones de la proteína que sufren un cambio conformacional con la unión del DNA, entre ellas las dos hélices α C-terminales.

Cortesía de A. Aggarwal y M. Newman, Mount Sinai School of Medicine, de M. Newman, *Science* (1995) 269:656-663, con permiso de *Science*.



(a)



(b)

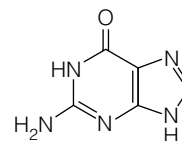
necesidad de estabilidad metabólica. Esta estabilidad se mantiene de dos formas: (1) mediante un proceso de replicación con una exactitud muy elevada, y (2) mediante mecanismos que corrigen la información genética cuando el DNA se ha dañado. En el Capítulo 24 hemos descrito los mecanismos utilizados para garantizar la exactitud elevada de la replicación, concretamente, la corrección de pruebas 3'-exonucleolítica, que corrige los errores producidos por las DNA polimerasas y la ruta de la uracilo-DNA *N*-glucosilasa, que impide las mutaciones que podrían producirse por la desaminación de la citosina a uracilo en el DNA. Consideramos aquí varios procesos para reparar el DNA que está alterado por errores de replicación no corregidos o por daños de causa ambiental. Este último tipo de alteración puede deberse a la modificación química de los nucleótidos del DNA o a alteraciones fotoquímicas causadas por la absorción de radiación de energía elevada.

La mayor parte de los estudios sobre la reparación del DNA se han llevado a cabo en muestras alteradas mediante alquilación química o entrecruzamiento de las cadenas de DNA, por la desaminación de las bases del DNA o por la radiación ultravioleta. En la actualidad se está dedicando mucha atención a la lesión oxidativa. La generación intracelular de especies de oxígeno reactivas (véase el Capítulo 15) produce la formación de bases de DNA como la 8-oxo-guanina (8-hidroxiguanina) o la timina glicol (véase la página 618). La 8-oxo-guanina es uno de los productos más importantes de la lesión oxidativa del DNA ya que su formación contribuye de forma importante a la mutagénesis (véase la página 1059). Es interesante señalar que uno de los mecanismos de protección no es una enzima de reparación del DNA sino una nucleótido hidrolasa. En *E. coli*, se acumula 8-oxo-dGTP en las células sometidas a la presencia de oxígeno, y una enzima codificada por el gen *mutT* rompe este nucleótido alterado antes de que pueda utilizarse como sustrato en la replicación del DNA. En las células de los mamíferos se encuentra una enzima semejante (véase la página 925).

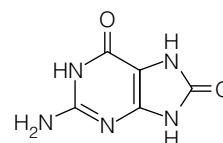


Las consecuencias del daño de la radiación o la alquilación son la mutagénesis, resultado de la replicación errónea de una base del molde dañada, y la muerte celular, consecuencia de la incapacidad del aparato de replicación para copiar un lugar dañado. Dado que en la actualidad está claro que el cáncer se debe a una acumulación de mutaciones de células somáticas, los mecanismos de reparación del DNA se están estudiando intensamente, puesto que se les considera factores determinantes de la susceptibilidad de un animal al cáncer.

Para recalcar la importancia de la reparación del DNA, cada célula posee varios sistemas de reparación diferentes. Estos sistemas se agrupan de la forma siguiente: (1) **reparación directa**, en la cual una base del DNA dañada sufre una reacción química para restablecer la estructura original; (2) **reparación por escisión de un nucleótido**, en la cual una región del DNA que contiene un lugar dañado se corta y se sustituye con DNA normal; (3) **reparación por escisión de una base**, la cual comienza con la rotura del enlace glucosídico que conecta una base dañada al esqueleto azúcar-fosfato del DNA; (4) **reparación recombinatoria**, en la cual los dúplex de DNA replicados recientemente sufren recombinación genética, que en última instancia elimina el segmento de DNA dañado; y (5) **reparación de mal apareamiento**, un proceso que reconoce los mal apareamientos del DNA que se crean por errores de la replicación, por recombinación no homóloga o por daño de una base del DNA, y corrige el error. Consideraremos estos procesos de reparación uno tras otro.



Guanina



8-Oxoguanina

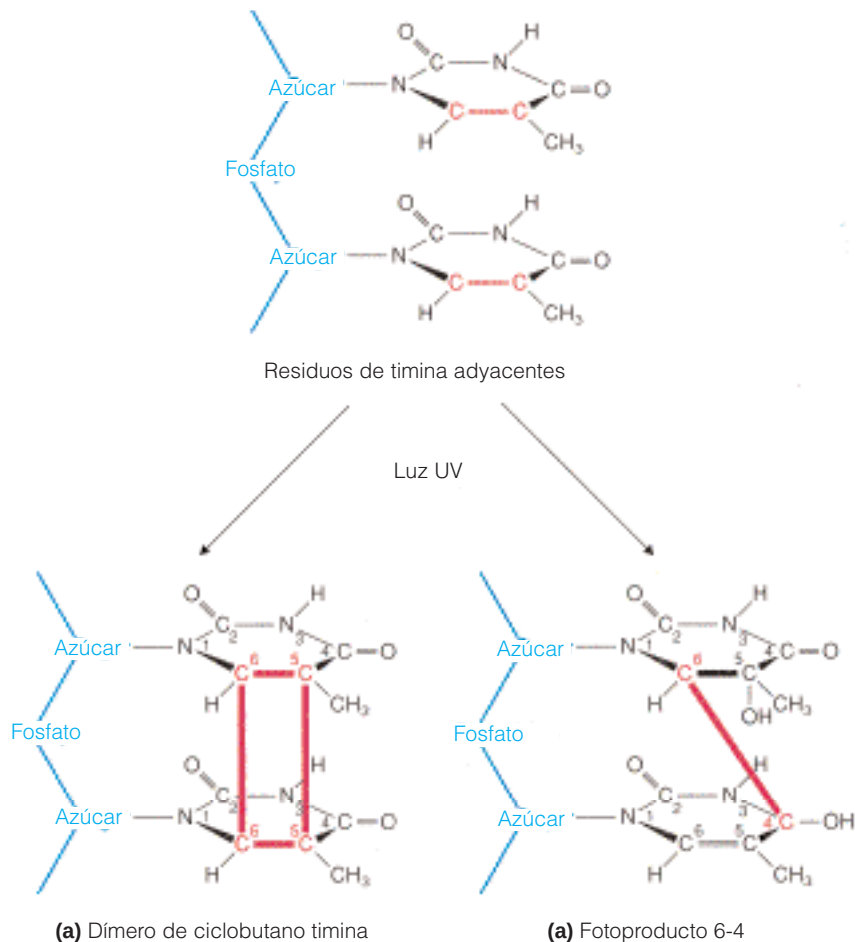
FOTOPRODUCTOS DEL DNA BIOLÓGICAMENTE IMPORTANTES: Dímeros de pirimidina

En el estudio de los mecanismos de reparación del DNA, el primer paso necesario es identificar las formas químicas de la alteración del DNA que son objeto de la reparación. La mayor parte de los descubrimientos iniciales acerca de la reparación del DNA se realizaron en estudios con organismos irradiados con luz ultravioleta. Se identificó el DNA como la principal diana biológica de la radiación UV, en parte mediante la determinación de los **espectros de acción**, la irradiación de las bacterias o los fagos con luz UV y la determinación de las longitudes de onda más eficaces en la estimulación de la mutagénesis o la muerte. Esas longitudes de onda se encuentran cerca de los 260 nm, donde es máxima la absorción de luz por el DNA.

Cuando se estudia el DNA irradiado con luz UV o el DNA extraído de un organismo al que se ha irradiado con luz UV, se detectan pequeñas cantidades de muchos componentes del DNA alterados de forma diferente, a los que se denomina **fotoproductos**. Entre ellos destacan los dímeros intracatenarios formados por dos bases pirimidínicas unidas mediante una estructura de anillo de **ciclobutano** en la que participan los carbonos 5 y 6 (Figura 25.9a). Estos **dímeros de timina**, formados por dos residuos de timina adyacentes en el DNA, se identificaron bastante pronto como fotoproductos biológicamente importantes, debido a que la abundancia relativa de dímeros de timina en el DNA irradiado presentaba una correlación muy estrecha con la muerte de los fagos o las bacterias irradiadas. Así pues, la capacidad de un organismo para sobrevivir a la

FIGURA 25.9

Estructuras de los fotoproductos dímeros de pirimidina.



radiación ultravioleta estaba directamente relacionada con su capacidad de eliminar los dímeros de timina de su DNA. La dimerización junta timinas adyacentes, distorsionando la hélice de tal manera que la polimerización replicativa a partir de este lugar queda bloqueada.

Durante muchos años se pensó que la *mutagénesis* inducida por la luz ultravioleta, al igual que la muerte celular, la causaban principalmente también los dímeros de ciclobutano timina. Sin embargo, algunos datos más recientes sugieren que es otro dímero diferente pirimidina-pirimidina, denominado **fotoproducto 6-4**, el principal causante de las mutaciones inducidas por la luz UV. Como se indica en la Figura 25.9b, estos productos son también dímeros, unidos mediante el C-6 de la pirimidina 5' (timina o citosina) y el C-4 de la pirimidina 3' (generalmente citosina pero, en ocasiones, timina como se muestra en la Figura 25.9). La idea de que los fotoproductos 6-4 son los responsables de las mutaciones en el DNA irradiado con luz UV se ha confirmado por experimentos en los que se eliminaron por completo los dímeros de ciclobutano timina del DNA irradiado, mediante **fotorreactivación** (véase el apartado siguiente). Al introducir este DNA en las bacterias, la eliminación del dímero no tenía efecto alguno sobre la frecuencia de las mutaciones. Sin embargo, no se ha resuelto aún la cuestión de si los fotoproductos 6-4 son los responsables principales de la mutagénesis.

REPARACIÓN DIRECTA DE LAS BASES DEL DNA DAÑADAS: FOTORREACTIVACIÓN Y ALQUILTRANSFERASAS

De la media docena de procesos conocidos de reparación del DNA, la mayor parte se basan en la eliminación de los nucleótidos dañados, junto con varios residuos adyacentes, y la sustitución de la zona eliminada mediante el uso de la información codificada en la cadena complementaria (no dañada). Sin embargo, hay al menos dos procesos en los que intervienen reacciones que *cambian directamente* las bases dañadas, en vez de eliminarlas.

Fotorreactivación

Una enzima muy extendida, denominada **enzima fotorreactivadora**, o **DNA fotoliasa**, repara los dímeros de ciclobutano pirimidina en presencia de luz visible. La longitud de onda de 370 nm es la más eficaz. La enzima se une al DNA en un proceso que es independiente de la luz, específicamente en el lugar de los dímeros de pirimidina. En presencia de luz de longitud de onda visible, se rompen los enlaces que ligan los anillos de pirimidina, tras lo cual la enzima puede disociarse en la oscuridad. Algunas de las claves para aclarar este mecanismo proceden de la observación de que la enzima contiene dos cromóforos. (Recuérdese del Capítulo 17 que un cromóforo es una parte estructural que absorbe luz de longitudes de onda características.) Un cromóforo es el dinucleótido de flavina y adenina unido, desprotonado y en estado reducido (FADH^- ; véase la Figura 25.10); el segundo, en algunas fotoliasas es el 5,10-meteniltetrahydrofolato y en otras es la 8-hidroxi-5-desazaflavina. Los estudios sobre el mecanismo sugieren un proceso similar a la fotosíntesis, con el segundo cromóforo actuando como factor de captación de la luz y, de alguna manera, transmitiendo la energía luminosa al FADH^- , que actúa como centro de reacción fotoquímica, transfiriendo un electrón al dímero y rompiendo los enlaces pirimidina-pirimidina mediante un mecanismo de radicales libres, como se muestra en la Figura 25.10.

Aunque la fotoliasa se ha detectado en numerosos sistemas eucariotas, los datos recientes indican que las células humanas no contienen una enzima para la fotorreactivación. Se ha culpado al estrechamiento de la capa de ozono de la

Los dímeros de ciclobutano timina son el fotoproducto más letal en el DNA irradiado con luz UV. El fotoproducto 6-4 puede ser el producto mutágeno más fuerte.

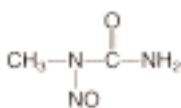
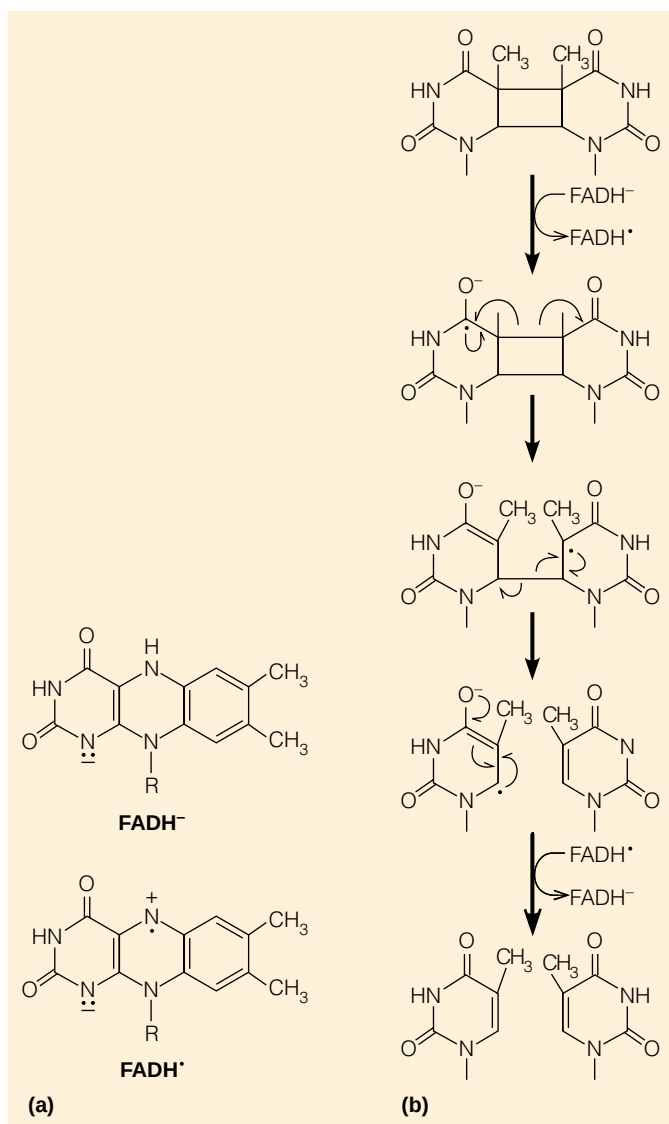
El DNA puede repararse directamente, mediante el cambio de una base dañada por una base normal, o indirectamente, mediante la sustitución de un segmento de DNA que contiene el nucleótido dañado.

Las enzimas de reparación directa son la fotoliasa, que utiliza la energía luminosa para reparar los dímeros de pirimidina, y las alquiltransferasas, "enzimas" que se inactivan después de cada ciclo catalítico.

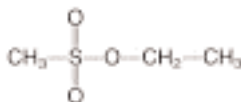
FIGURA 25.10

Mecanismo de acción de la

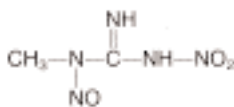
fotoliasa. (a) Estructuras parciales de FADH^- y $\text{FADH}^\cdot$. (b) Probable ruta de la reacción.



Metilnitrosourea (MNU)



Etilmetanosulfonato (EMS)

*N*-Metil-*N'*-nitro-*N*-nitrosoguanidina (MNNG)

tierra de los descendos de la población de determinadas especies de ranas que carecen de fotoliasa y, por tanto, padecen lesiones por la radiación solar ultravioleta, en especial durante el desarrollo embrionario en los lagos cristalinos, que son transparentes a los rayos UV.

***O*⁶-Alquilguanina Alquiltransferasa**

El tratamiento del DNA con un agente metilante o etilante es comparable a la radiación ultravioleta, por cuanto se forman diversas bases del DNA modificadas, algunas de las cuales resultan letales si no se reparan, mientras que otras son mutágenas. Algunos agentes alquilantes se utilizan en la quimioterapia del cáncer por su capacidad para bloquear la replicación del DNA y, por tanto, la proliferación celular. Los hay que se emplean mucho como mutágenos en el laboratorio. En el margen se muestran tres reactivos metilantes o etilantes.

Las bases alteradas por estos reactivos son fundamentalmente las purinas (también afectan a los oxígenos de los fosfatos) y la gama de productos formados varía en función del reactivo utilizado. El más mutágeno de estos productos, la *O*⁶-alquilguanina, es mutágeno a causa de que la base modificada tiene una probabilidad muy elevada de aparearse con la timina cuando se replica la

cadena modificada (Figura 25.11). Así pues, la alquilación de una guanina del DNA estimula una transición GC $\rightarrow$ AT (véase el margen, en donde mG es un residuo de metilguanina).

En la reparación de este tipo de lesión interviene una enzima poco común, la **O⁶-alquilguanina alquiltransferasa**, que transfiere un grupo metilo o etilo de un residuo de O⁶-metilguanina u O⁶-etilguanina a un residuo de cisteína en el lugar activo de la proteína. Es de destacar que esta “catálisis”, que está muy extendida en procariotas y eucariotas, puede actuar una sola vez. Tras alquilarse, no puede eliminar el grupo alquilo y la molécula proteica se recambia. Así pues, el término *enzima* no se aplica de manera correcta. En las bacterias, la proteína regula tanto su propia síntesis como la de otra enzima de reparación, una DNA-*N*-glucosilasa que consideraremos más adelante. La regulación implica la activación de la transcripción de genes que codifican estas dos proteínas. Existen pruebas de que la forma *alquilada* de la alquiltransferasa es la forma específica del activador de la transcripción. Esto permite a la célula adaptarse al daño causado por la alquilación mediante el empleo de la proteína alquilada como señal específica para la producción de una mayor cantidad de las proteínas necesarias para reparar el daño.

REPARACIÓN POR ESCISIÓN DE NUCLEÓTIDOS: ESCINUCLEASAS

La reparación por escisión de nucleótidos (REN) se descubrió originalmente como un sistema enzimático capaz de reparar los dímeros de timina creados en el DNA por la radiación UV. A diferencia de la fotorreactivación, este proceso puede tener lugar en la oscuridad. El sistema enzimático implicado, que en *E. coli* comprende los productos de los genes *uvrA*, *uvrB* y *uvrC*, se sabe en la actualidad que actúa sobre diversos lugares del DNA dañado que contienen lesiones que pueden ser muy voluminosas, como las que forman los grupos alquilo grandes, y que distorsionan la doble hélice del DNA. En las células de mamíferos y en las levaduras, hay sistemas muy parecidos, de forma que el proceso probablemente es universal.

Como se muestra en la Figura 25.12 para *E. coli*, la enzima UvrABC con tres subunidades, reconoce una lesión (en el ejemplo que se muestra, un dímero de timina) y, con la ayuda de la hidrólisis del ATP, hace que se doble el DNA, lo que lleva a la ruptura de la cadena dañada en dos lugares, ocho nucleótidos hacia el lado 5' del lugar dañado y cuatro o cinco nucleótidos hacia el lado 3', dejando un hueco potencial de una longitud de 12 ó 13 nucleótidos, con un grupo hidroxilo 3' y un fosfato 5' en los extremos. La acción de la polimerasa y la ligasa sustituyen a continuación el hueco de 12 ó 13 nucleótidos con DNA sin dañar. También es necesaria la intervención de la helicasa II, el producto del gen *uvrD*, probablemente para desenrollar y eliminar el oligonucleótido escindido, que finalmente se degrada por otras enzimas. La enzima UvrABC no es una endonucleasa clásica, puesto que corta en dos lugares distintos, y se ha propuesto asignarle la denominación de **escinucleasa**, para indicar su función en la reparación por escisión. Este sistema interviene también en la reparación de otro tipo de lesión del DNA, el entrecruzamiento covalente entre las dos cadenas. En este caso, para preservar una cadena molde indemne, se reparan secuencialmente las dos cadenas, una después de la otra.

La reparación por escisión se produce también en las células de los mamíferos, como pone de manifiesto la demostración reciente de una escinucleasa humana que rompe en las posiciones -22 y +6 respecto a un dímero de timina. Una diferencia significativa es la participación de dos endonucleasas diferentes en la reparación por escisión en el ser humano, una para cortar en el lado 5' y

La reparación por escisión comporta la ruptura por la endonucleasa a ambos lados de un lugar dañado seguido de una síntesis de sustitución.

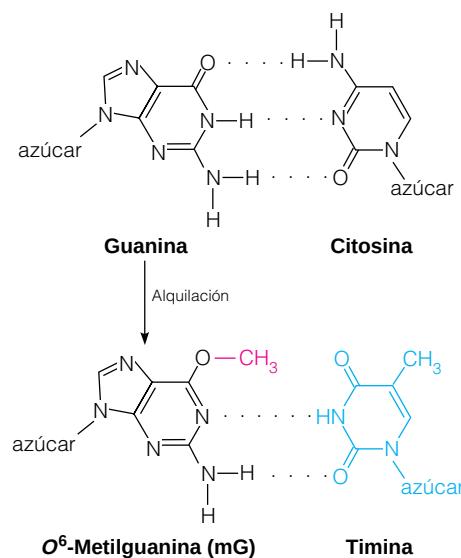
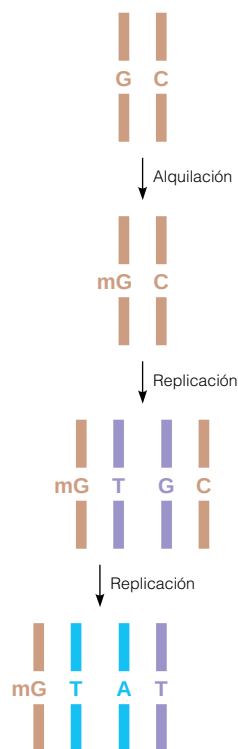


FIGURA 25.11

Apareamiento erróneo de la O⁶-metilguanina con timina en una doble cadena de DNA.



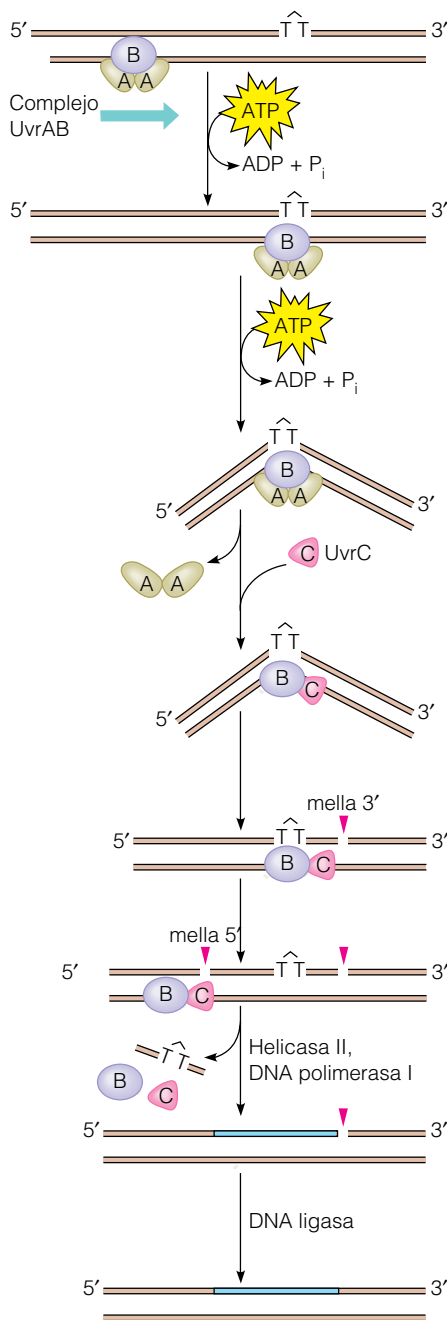


FIGURA 25.12

Reparación por escisión de dímeros de timina por la escinucleasa UvrABC de *E. coli*. Un complejo de proteínas A y B avanza a lo largo del DNA hasta que llega a un dímero de timina u otra zona dañada, en donde se detiene y obliga al DNA a doblarse. A continuación, se disocia la UvrA (un "igualador molecular"), lo que permite la unión de UvrC a B. El complejo BC corta en ambos lados del dímero. La helicasa, la polimerasa y la ligasa eliminan el dodecámero dañado y lo sustituyen por nuevo DNA. Este sistema puede utilizar DNA polimerasa II así como pol I.

Adaptado de A. Sancar y J. E. Hearst, *Science* (1993) 259:1415-1420. © 1993 AAAS.

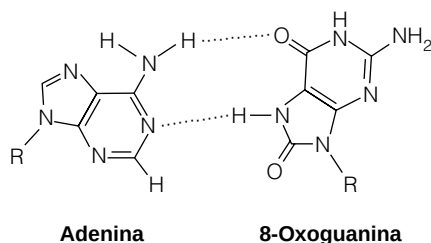
otra en el lado 3'. La reparación por escisión en el ser humano se detectó inicialmente mediante los estudios de una enfermedad genética rara denominada **xeroderma pigmentoso (XP)**. El XP es realmente una familia de enfermedades, en las que existe un déficit de una o varias de las enzimas de la ruta de escisión. Por el momento no conocemos ninguna forma de tratar el trastorno en las personas afectadas. Las consecuencias biológicas del XP consisten en una sensibilidad extrema a la luz solar y una elevada incidencia de cánceres de piel. Aunque la sobreexposición a los rayos ultravioleta de la luz solar aumenta el riesgo de cáncer cutáneo en las personas normales, el aumento muy importante de la frecuencia del cáncer de piel en los pacientes con XP pone claramente de manifiesto la trascendencia de la ruta de reparación de las lesiones causadas por rayos UV en los mamíferos. Dado que no existe tratamiento para el XP, las personas afectadas deben evitar la luz solar.

Algunos estudios recientes de la reparación por escisión de nucleótidos indican que los genes activos (los que están en proceso de transcripción) son los sustratos preferidos para la reparación por escisión, y dentro de estos genes es la cadena de DNA utilizada como molde la que se repara de manera preferente. Esta **reparación acoplada a la transcripción** puede iniciarse cuando una RNA polimerasa que está transcribiendo queda atascada en el lugar de la lesión del DNA. El acoplamiento de la transcripción con la reparación ayuda a asegurar la integridad de los genes que realmente se utilizan. En las células de mamíferos, la reparación acoplada a la transcripción es una forma especializada de REN que requiere otras proteínas. Los defectos genéticos en una o varias de estas proteínas conducen al **síndrome de Cockayne**, una enfermedad que se caracteriza por fotosensibilidad cutánea, retraso del crecimiento y anomalías neurológicas, pero no incluye, evidentemente, un mayor riesgo de cáncer. Sin embargo, otro gen humano, el *BRCA1*, se ha implicado recientemente en la reparación por escisión acoplada a la transcripción. Las mutaciones de *BRCA1* están asociadas a un aumento del riesgo de cáncer de mama y de ovario.

REPARACIÓN POR ESCISIÓN DE BASES: DNA-N-GLUCOSILASAS

La otra forma de reparación por escisión, la reparación por escisión de bases, o REB, elimina uno o varios nucleótidos de un lugar de una base dañada. Sin embargo, este proceso se inicia con la fragmentación enzimática del enlace glucosídico entre la base dañada y la desoxirribosa. La sustitución de uracilo por timina en el DNA, que se presentó en el Capítulo 24 (página 1020) es un ejemplo de REB. La Figura 25.13 ilustra una REB de un dímero de timina, tal como la inicia la endonucleasa V del bacteriófago T4 o una enzima semejante de *Micrococcus luteus*. Estas enzimas tienen dos actividades, la primera, una glucosilasa que rompe entre la timina del lado 5' del dímero y su desoxirribosa asociada, y la segunda, una **AP endonucleasa**, que reconoce el **lugar apirimidínico (AP)**, que consiste en una desoxirribosa sin una base de pirimidina asociada, y rompe en el lado 5'. Una segunda ruptura, 3' de ese lugar, por la **desoxirribosofosfodiesterasa**, libera la desoxirribosa-5-fosfato. A continuación, la traslación de mella por la DNA polimerasa I, seguida de la acción de la DNA ligasa, sustituye el DNA dañado y cierra la mella resultante. El parche, o DNA sustituido, puede tener un tamaño corto de un nucleótido o dos (como en el ejemplo que se da) o puede tener una longitud de varios nucleótidos. La reparación por escisión de bases suele utilizar enzimas diferentes para la ruptura glucosídica y para la ruptura endonucleolítica del lugar sin base (apirimidínico o apurínico, dependiendo de la naturaleza de la base dañada). La mayoría de las células contienen varias DNA-N-glucosilasas, entre ellas unas específicas de las bases alquiladas N-metiladenina, 3-metiladenina y 7-metilguanina.

El daño oxidativo del DNA se repara principalmente por la REB. Utilizando como ejemplo de daño oxidativo la 8-oxoguanina, hemos visto que la evitación de error mutagénico opera en parte a través de la acción del producto del gen *mutT*, que rompe el 8-oxo-dGTP, un nucleótido que contiene la base dañada, antes de que pueda incorporarse al DNA. El efecto mutagénico de la 8-oxoguanina se debe a su capacidad para formar un apareamiento de base con la adenina (véase la figura siguiente) y, de esta forma, conducir a una mutación de transversión por las rutas expuestas en la Figura 25.14.



Otras dos proteínas de *E. coli*, los productos de los genes *mutM* y *mutY*, son DNA-*N*-glucosilasas que actúan en lugares del DNA que contienen 8-oxoguanina. La proteína MutM elimina la 8-oxoguanina (y otras bases oxidadas) del DNA, mientras que la proteína MutY elimina la adenina que está apareada con 8-oxoG. Juntas, estas proteínas pueden iniciar la reparación en lugares donde se ha producido 8-oxoG, bien sea por la incorporación de 8-oxo-dGTP o bien por la oxidación de un residuo de dGMP en el DNA por una especie reactiva de oxígeno (ROS), como se expone en la Figura 25.14. El término “*mut*”, que se utiliza para denominar a estos genes, señala el hecho de que el funcionamiento defectuoso de cualquiera de los productos de los genes crea un fenotipo mutador, mediante el aumento de la frecuencia de mutación espontánea.

REPARACIÓN POSREPLICACIÓN: REPARACIÓN POR RECOMBINACIÓN Y RESPUESTA SOS

La fotorreactivación y la reparación por escisión son respuestas metabólicas a corto plazo. Ambos procesos pueden producirse a los pocos minutos de que el DNA sufra una lesión causada por sustancias químicas o luz ultravioleta. Sin embargo, si los sistemas de fotorreactivación y de reparación por escisión son defectuosos, o se saturan como consecuencia de una lesión del DNA demasiado amplia que supera sus capacidades, en las bacterias existen al menos otros dos sistemas de reparación a largo plazo que pueden entrar en funcionamiento. La presentación de estos sistemas se centra en la reparación de los dímeros de timina, pero asimismo pueden repararse otros tipos de lesiones.

Cuando una polimerasa replicativa encuentra un dímero de timina, no es capaz de realizar la replicación a partir de ese lugar. Se incorpora desoxiadenilato frente a la primera base de timina del molde. La doble hélice queda distorsionada debido al dímero de timina, y ello hace que la estructura se identifique como un mal apareamiento, y la actividad 3' exonucleolítica de la DNA polimerasa III elimina el dAMP que acaba de incorporarse. Así pues, la polimerasa “holgazanea” en el lugar dañado, convirtiendo el dATP en dAMP mediante un proceso continuo de inserción y ruptura exonucleolítica. Puede iniciarse la síntesis de un fragmento de Okazaki frente al lugar dañado, dejando un hueco frente al dímero de timina. Naturalmente, este hueco sería letal si no se reparara, puesto que generaría una ruptura de doble cadena en el siguiente ciclo de replicación.

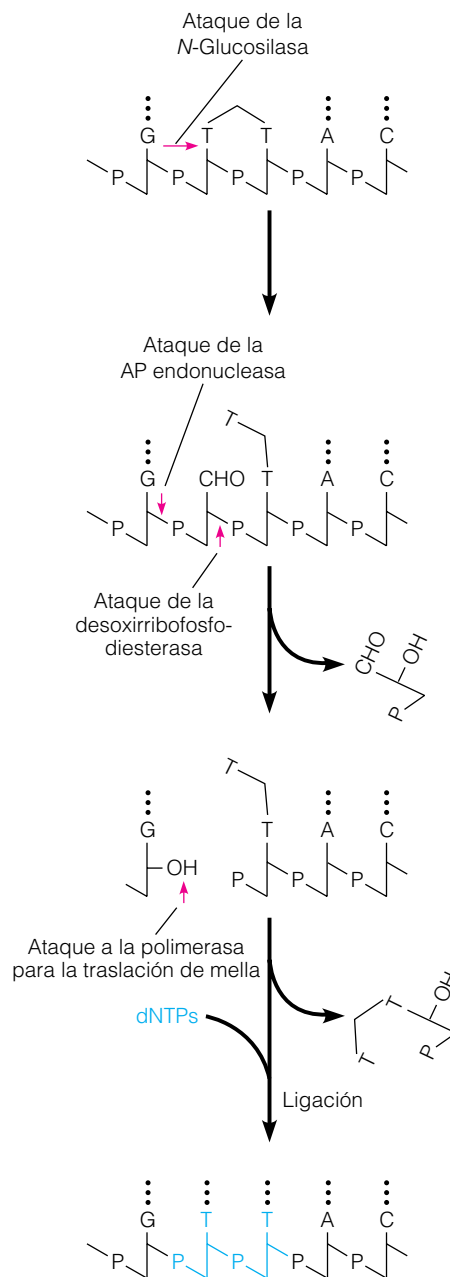


FIGURA 25.13

Reparación mediante escisión de los dímeros de timina. Éste es el proceso que llevan a cabo las enzimas de reparación bifuncionales del fago T4 y de *Micrococcus luteus*. Tan sólo se muestra la cadena de DNA que contiene el dímero. Las flechas rojas identifican los lugares de ruptura enzimática.

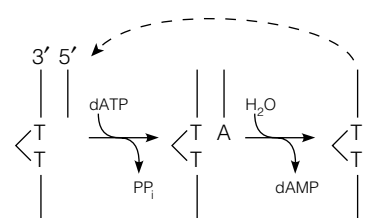
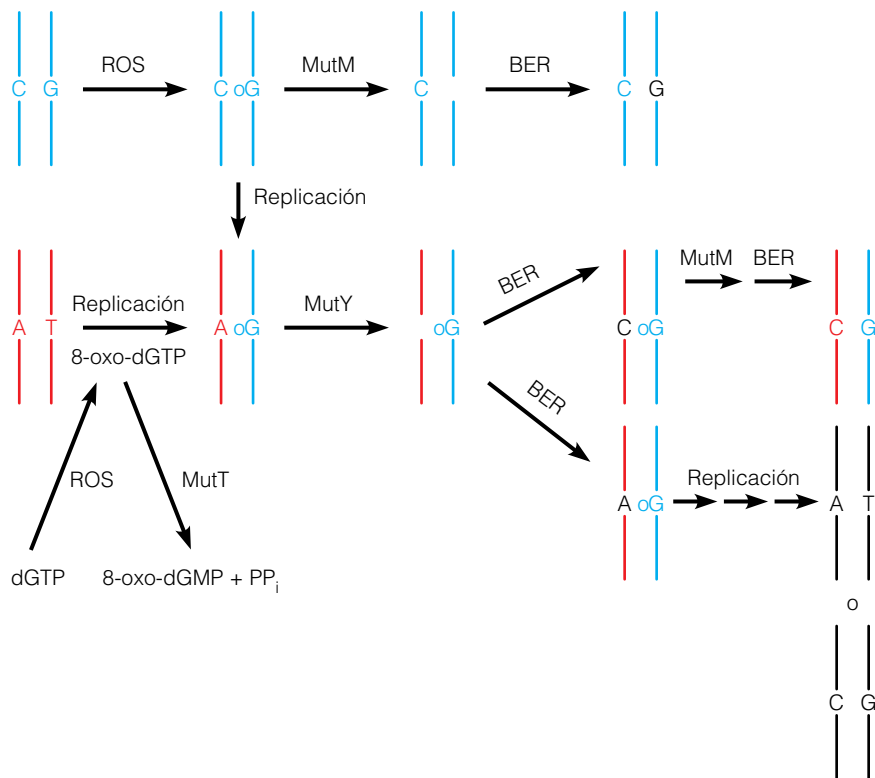


FIGURA 25.14

Acciones de los productos de los genes *mutM*, *mutT* y *mutY* para contrarrestar el efecto mutagénico de la 8-oxoguanina (oG).

Dependiendo de la ruta de introducción de oG en el DNA, las rutas presentadas pueden producir transversiones GC→AT o AT→GC. MutT hidroliza el 8-oxo-dGTP e impide su incorporación durante la replicación del DNA. MutM escinde oG del par de bases C-oG como parte del proceso de reparación por escisión de bases (REB). MutY escinde A de un par de bases A-oG en otro proceso REB, lo cual permite una posibilidad más de corregir un error en la ronda siguiente de replicación. No se muestran en la figura todos los resultados posibles. Por ejemplo, el 8-oxo-dGTP puede incorporarse frente a C en el molde, así como frente a A. Asimismo, MutY puede escindir A de un par de bases A-G, evitando así la mutagénesis por transversión espontánea. ROS = especies reactivas del oxígeno.



Hay dos procesos diferentes que pueden reparar el hueco: (1) la **reparación por recombinación** o **reparación del hueco de la cadena hija** y (2) la **reparación SOS** o **reparación propensa a errores**. Ambos procesos tienen una dependencia crítica de una proteína denominada RecA. Las bacterias portadoras de mutaciones del gen *recA* se caracterizaron inicialmente observando que presentaban un déficit de recombinación general y de reparación del DNA. Actualmente sabemos que las bacterias *recA*⁻, que especifican una proteína RecA defectuosa, presentan un fenotipo complejo, que incluye la reparación defectuosa del DNA. Describiremos la proteína más adelante en este mismo capítulo, pero para lo que aquí nos ocupa, hay dos propiedades que son importantes. En primer lugar, la RecA cataliza el **apareamiento de cadenas** o **asimilación de cadenas**, que es la unión de dos DNA diferentes mediante apareamientos de bases homólogos entre sí. En segundo lugar, la RecA es un regulador genético, que activa la síntesis de muchas proteínas, entre ellas las proteínas de reparación del DNA, que ayudan a la bacteria a adaptarse a diversas tensiones metabólicas. Esta adaptación, denominada **respuesta SOS** se describirá con mayor detalle más adelante, y las activaciones transcripcionales que dan lugar a la respuesta SOS se presentarán en el Capítulo 26.

Reparación por recombinación

Dado que el hueco que se genera frente al dímero de timina lo crea una replicación defectuosa, este hueco está próximo a la horquilla de replicación. En consecuencia, está próximo también a la correspondiente región de la otra doble cadena hija (Figura 25.15). Si esa región no ha sufrido daños, la proteína RecA puede iniciar la recombinación entre dos dobles cadenas homólogas. La cadena de origen no afectada, que es complementaria de la cadena de origen dañada, se recombina en el hueco, frente al lugar dañado. Participan otras proteínas como se muestra en la figura y se expone en el apartado sobre recombinación

(véase la página 1068). Existe entonces un hueco en el brazo previamente no dañado, pero como está situado frente a un molde no dañado, puede llenarse por la acción de la DNA polimerasa y la DNA ligasa. El dímero de timina en sí no se repara en este proceso, pero el proceso proporciona el tiempo suficiente para que luego intervenga el sistema de escisión y repare este daño. Es necesaria la intervención de la proteína RecA para la reparación del hueco creado en la cadena hija, en especial en la primera reacción, en la que la cadena original no dañada se aparea con la cadena original situada frente al hueco. RecA es una proteína bacteriana pero, en las células eucariotas, otras proteínas relacionadas permiten que se produzca este proceso.

Reparación propensa a errores y respuesta SOS

La *respuesta SOS* bacteriana es un sistema de alarma metabólico que ayuda a que la célula consiga salvarse en presencia de tensiones que pueden resultar letales. Los inductores de la respuesta SOS son la radiación ultravioleta, la falta de timina, el tratamiento con ciertos reactivos modificadores del DNA, como la mitomicina C creadora de enlaces cruzados, y la inactivación de genes esenciales para la replicación del DNA. Las respuestas incluyen la mutagénesis, la filamentación (en la que las células se alargan mediante crecimiento, pero sin llegar a dividirse), la activación de la reparación por escisión y la activación de los genomas latentes de los bacteriófagos. La mutagénesis se produce porque, en condiciones de SOS, los huecos que se forman frente a los dímeros de timina pueden llenarse mediante la replicación en lugar de mediante la transferencia de la cadena hija, y esta replicación es extremadamente inexacta. De hecho, este proceso constituye la ruta principal a través de la cual la luz ultravioleta estimula la mutagénesis en las bacterias.

Como se señala en la página 1059, las DNA polimerasas son incapaces de replicar más allá de un lugar dañado en la cadena molde, como un dímero de timina. Lo mismo sucede cuando la cadena molde contiene un lugar sin una base ligada a la desoxirribosa. Sin embargo, algunos estudios recientes en *E. coli* han demostrado que la holoenzima DNA polimerasa III puede replicar más allá de ese lugar con la ayuda de otras proteínas, entre ellas SSB, RecA y los productos de dos genes, *umuC* y *umuD*. Umu significa mutagénesis ultravioleta (*ultraviolet mutagenesis*); la acción de los productos de ambos genes es esencial para la mutagénesis producida por la luz ultravioleta. Por ejemplo, en un mutante *umuC*⁻, la radiación ultravioleta destruye las bacterias pero no aumenta la frecuencia de mutación entre las bacterias supervivientes, lo cual se debe a que las células no pueden realizar una replicación del DNA propensa a errores. Tras la expresión de estos dos genes, el producto de *umuD* sufre una ruptura proteolítica para dar la proteína UmuD', que se compleja con UmuC para dar un complejo trímero, el UmuD'₂C. Este complejo trímero se asocia con la proteína RecA, que se une al DNA de cadena única justo después del lugar dañado. La formación de este complejo permite a la DNA polimerasa copiar a partir de este lugar de una forma muy propensa a los errores. Por ejemplo, cuando el daño está en un lugar sin base, la polimerasa casi siempre inserta A en ese lugar, sea o no sea T la base en el molde original. Los resultados más recientes indican que el propio complejo UmuD'₂C es una polimerasa propensa a los errores.

Teniendo en cuenta que probablemente la mayor parte de las mutaciones tienen efectos nocivos, ¿qué ventaja tiene para la célula la acumulación de mutaciones durante la reparación del DNA? Probablemente ninguna, excepto que la alternativa sería la muerte celular. En otras palabras, la mutagénesis amplia ha de contemplarse como un precio que a la célula le vale la pena pagar cuando una dosis masiva de radiación UV ha superado todos los demás mecanismos de

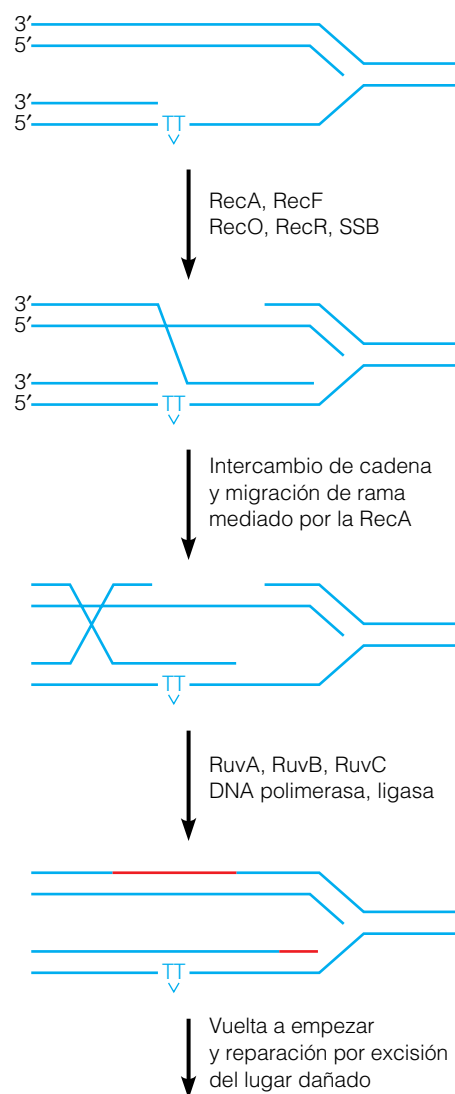


FIGURA 25.15

Reparación por recombinación. La cadena de DNA original no dañada se transfiere al hueco de la cadena hija, formado por la incapacidad de la DNA polimerasa para replicar más adelante. Los pasos restantes se producen por mecanismos similares o idénticos a los de la recombinación homóloga, que se considerarán más adelante en este capítulo (página 1067).

El DNA puede repararse tras la replicación, ya sea mediante recombinación, ya sea mediante la reparación propensa a errores inducible. Ambos procesos requieren RecA.

reparación y cuando la replicación propensa a errores más allá del dímero es necesaria para que la célula continúe con vida. No está claro aún si en las células eucariotas tiene lugar un proceso comparable.

REPARACIÓN DE MAL APAREAMIENTOS

Los mal apareamientos (o apareamientos erróneos), es decir, pares de bases que no corresponden a los de Watson-Crick en la doble cadena del DNA, pueden producirse por errores de la replicación, por la desaminación de la 5-metilcitosina del DNA para dar timina o por la recombinación entre segmentos de DNA que no son completamente homólogos. Además, se producen mal apareamientos cuando la DNA polimerasa se desliza a lo largo del molde, creando pequeños bucles o protuberancias en el DNA de doble cadena. Lo que conocemos mejor es la corrección de los errores de la replicación, que es lo que describiremos aquí.

Cuando la DNA polimerasa introduce un nucleótido incorrecto, creando un par de bases que no es de Watson-Crick, el error se corrige normalmente por la corrección de pruebas 3' exonucleolítica. Si el error no se corrige inmediatamente, el DNA totalmente replicado contendrá un mal apareamiento en ese lugar. Este error puede corregirse por otro proceso denominado **reparación de mal apareamiento**. En *E. coli*, las proteínas que participan en este proceso son los productos de los genes *mutH*, *mutL* y *mutS*. Otro producto génico necesario, al que inicialmente se denominó MutU, se ha identificado ahora como la DNA helicasa II (también identificada como el producto del gen *uvrD*).

El sistema de corrección de mal apareamiento examina el DNA recién replicado, buscando tanto las bases mal apareadas como las inserciones y pérdidas de bases aisladas. MutS se une al DNA en el lugar del mal apareamiento, seguido de la unión de MutL y luego MutH. MutS es una “proteína motora”, que utiliza la energía de la hidrólisis del ATP para tirar del DNA en ambas direcciones hasta que alcanza el lugar en el que debe comenzar el proceso de reparación. Cuando encuentra un mal apareamiento, parte de la cadena que contiene la región mal apareada se elimina y se sustituye (Figura 25.16). ¿Cómo reconoce el sistema de reparación de mal apareamiento la cadena que ha de reparar? Si eligiera una de las dos cadenas de manera aleatoria, optaría por la incorrecta en la mitad de las ocasiones, y no se ganaría nada en cuanto a exactitud de la replicación. La respuesta es que las enzimas de reparación de mal apareamiento identifican la cadena recién replicada, ya que durante un corto período de tiempo ese DNA no está metilado. En *E. coli* la secuencia —GATC— es crucial, puesto que es el lugar metilado inmediatamente después de la replicación, por acción del producto del gen *dam* (DNA adenine methylase). Las enzimas de reparación de mal apareamientos buscan las secuencias —GATC— que no están metiladas. El reconocimiento de la secuencia GATC no metilada puede marcar esa cadena para la corrección del mal apareamiento en un lugar situado a una distancia de hasta 1 kpb o más del lugar en que se encuentra la secuencia GATC, en ambas direcciones. Una vez que el sistema de metilación ha actuado sobre todos los lugares GATC de la cadena hija, es demasiado tarde para que el sistema de reparación de mal apareamientos reconozca la cadena de DNA sintetizada más recientemente, y se pierde cualquier ventaja en cuanto a fidelidad de replicación del DNA total. Cuando el sistema funciona adecuadamente, tiene el efecto de aumentar la fidelidad global de la replicación unas 100 veces, desde alrededor de 1 error por cada 10^8 pares de bases replicadas a alrededor de 1 por cada 10^{10} .

Como se expone en la Figura 25.16, el complejo MutHLS se mueve a lo largo del DNA en ambas direcciones hasta que se encuentra con la secuencia

En las bacterias, el sistema de reparación de mal apareamiento utiliza la metilación del DNA para identificar la cadena que tiene un nucleótido mal apareado.

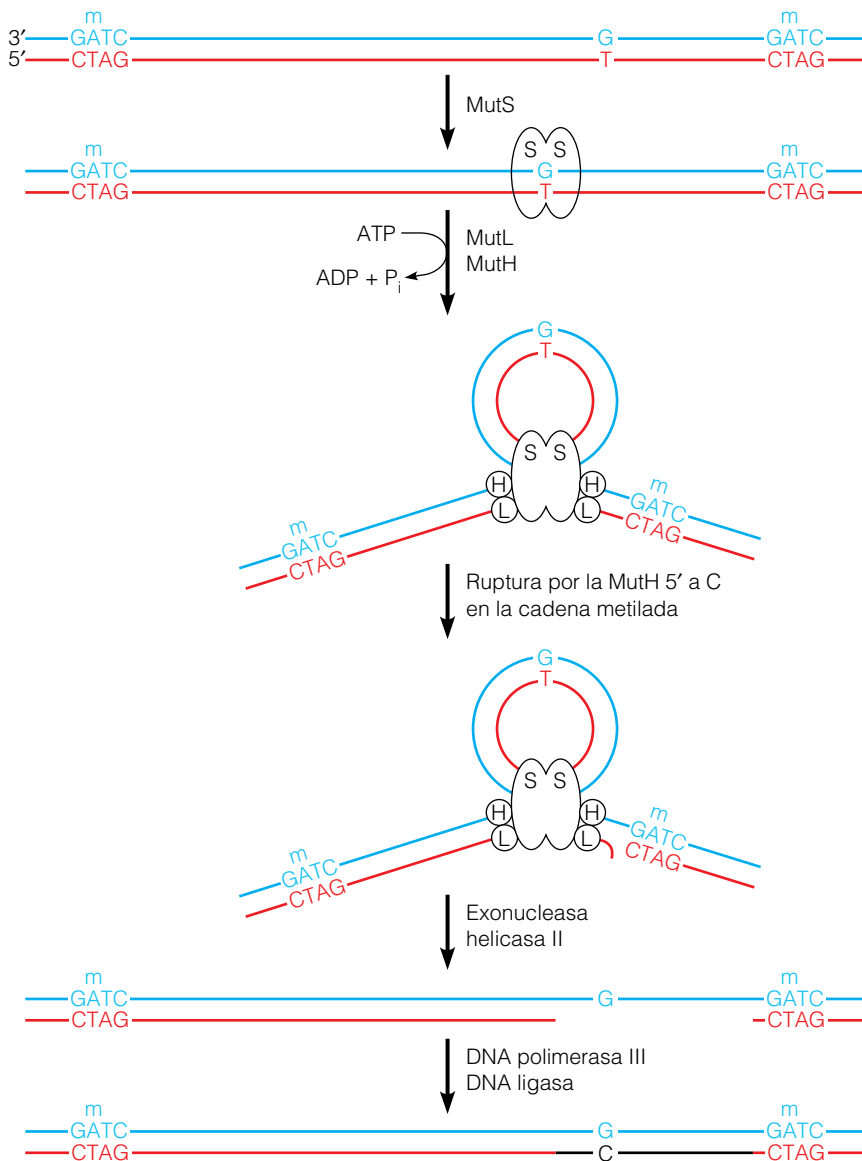


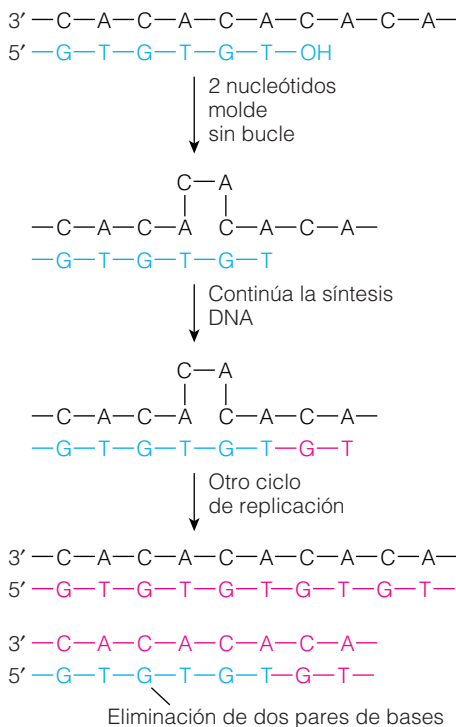
FIGURA 25.16

Reparación de mal apareamiento dirigida por metilo en *E. coli*.

La cadena hija que se ha replicado (rojo) contiene una T mal apareada con una G en la cadena molde (azul). El sistema de reparación de mal apareamiento identifica la cadena hija ya que no está metilada. De esta forma, este sistema debe funcionar antes de que la cadena hija replicada se metile, a través de la acción de la metilasa Dam sobre el residuo A en la secuencia GATC.

5'-GATC más cercana. Entonces, una actividad endonucleasa de MutH rompe en el lado 5' de la C en la cadena sin metilar. En este punto, la hélice II desenrolla el DNA retrocediendo hasta pasado el mal apareamiento, seguido por una exonucleasa que digiere la cadena única desplazada. El hueco que se produce lo llena la holoenzima DNA polimerasa III y una DNA ligasa, trabajando concertadamente con SSB.

Las células eucariotas poseen un sistema similar de reparación de mal apareamientos. No obstante, el paso de reconocimiento del mal apareamiento es algo más complejo, ya que participan tres homólogos de MutS (proteínas MSH), MSH2, MSH3 y MSH6. Estas tres proteínas forman heterodímeros, con diferentes especificidades de mal apareamiento; esto es, un complejo MSH2-MSH6 reconoce mal apareamientos de una sola base, inserciones y pérdidas, mientras que un complejo MSH2-MSH3 reconoce inserciones y pérdidas de dos a cuatro nucleótidos. Existen también varios homólogos de MutL, aunque no se ha encontrado un homólogo de MutH. Así, una pregunta importante sin respuesta es el mecanismo mediante el cual los sistemas eucariotas reconocen e inician



la reparación en la cadena de DNA recién replicada; es evidente que no interviene la metilación selectiva.

Igual que se ha visto en las bacterias, las mutaciones de los genes eucariotas que controlan la reparación de mal apareamiento confieren un fenotipo mutador, incrementándose las tasas de mutación espontánea en todos los loci. ¿Cómo afectan estas mutaciones la biología de las células del ser humano? En 1974, Lawrence Loeb predijo que la progresión de una célula normal hacia una célula cancerosa podría implicar la creación de un fenotipo mutador, ya que la tasa de mutación natural de las células somáticas parece ser demasiado baja para dar cuenta del número de cambios heredables que se producen durante la progresión de la célula tumoral. Dos décadas después, se ha confirmado esta predicción al encontrarse las mutaciones en las proteínas de reparación de mal apareamientos en las células tumorales de las personas con predisposición a los cánceres hereditarios denominados HNPCC (heritable nonpolyposis colon cancer; cáncer de colon apolipósico hereditario). Hasta la fecha, se ha encontrado en estas personas mutaciones en la línea germinal de los genes de un homólogo de MutS o uno de los tres homólogos de MutL. La predisposición al cáncer se hereda de forma autosómica dominante, lo cual sugiere que la mayoría de las personas afectadas son heterocigotos con un alelo natural y un alelo afuncional. La reparación de mal apareamiento es normal hasta que una mutación en una célula somática inactiva el alelo funcional y la capacidad de reparación de mal apareamiento queda eliminada, con el consiguiente aumento de la mutagénesis espontánea.

Las células tumorales de los afectados por HNPCC presentan un fenómeno que se denomina **inestabilidad de microsatélites**, un gran número de mutaciones en regiones del genoma que contienen repeticiones de secuencias de uno, dos o tres nucleótidos, normalmente con un gran aumento del número de unidades que se repiten en esas secuencias. Estos datos sugieren que las cadenas molde y producto pueden normalmente deslizar en esos lugares, de forma que la DNA polimerasa copia una secuencia corta repetida más de una vez o bien salta un segmento. Esto crea un heterodúplex con un bucle corto, como se muestra en el margen para la mutagénesis por pérdida. Normalmente, un error de la replicación de este tipo se corregiría por la reparación de mal apareamiento, pero en las células que carecen de la reparación de mal apareamiento normal, estos errores persisten y se acumulan. Esta clase de estudios ha proporcionado a los científicos un conocimiento tremendo sobre la naturaleza del cáncer como una enfermedad genética progresiva.

Recombinación

La genética de poblaciones nos enseña que la supervivencia de una especie depende de su capacidad para mantener la diversidad genética, de manera que los individuos pueden presentar diferencias en cuanto a su capacidad de respuesta ante presiones ambientales imprevistas. La diversidad se mantiene a través de la mutación, que altera genes únicos o pequeños grupos de genes en un individuo, y de la **recombinación**, que redistribuye el contenido de un genoma entre varios individuos durante la reproducción. En la biología clásica, la recombinación es el resultado del entrecruzamiento entre cromosomas hermanos apareados durante la meiosis en los eucariotas, y de hecho la información inicial que se obtuvo sobre la recombinación vino de observaciones citológicas y citogenéticas realizadas en *Drosophila*. Sin embargo, la recombinación engloba más procesos y funciones biológicas que las que participan en la reproducción sexual. En sentido estricto, **recombinación** es cualquier proceso que comporte la for-

mación de un nuevo DNA a partir de moléculas de DNA distintas, de manera que la información genética procedente de cada molécula de DNA original está presente en las nuevas moléculas. El proceso de reparación de huecos en la cadena hija que se ha descrito antes es una forma de recombinación. También lo es la integración de ciertos genomas de bacteriófagos o plásmidos en el DNA cromosómico de una bacteria hospedadora; muchos genomas víricos se integran también en las células hospedadoras animales. La recombinación interviene también en la **transposición**, el movimiento del DNA de un lugar de integración cromosómica a otro. En algunos casos, este tipo de recombinación es un mecanismo de regulación génica. El gen que sufre la transposición puede desplazarse de un lugar en el que está inactivo a otro lugar en el que puede activarse su transcripción. Otra posibilidad es que la integración de un elemento que puede sufrir una transposición ponga en marcha la expresión de los genes adyacentes. Consideraremos estos procesos más adelante en el contexto de los reordenamientos génicos.

CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECOMBINACIÓN

Los diferentes procesos de recombinación tienen unas necesidades muy distintas, tanto en lo que se refiere a la homología de secuencia de nucleótidos entre los elementos que se recombinan, como en lo relativo a las proteínas y las enzimas que catalizan el proceso. La recombinación meiótica en los organismos diploides requiere una homología de secuencia amplia entre los elementos que se recombinan y, por consiguiente, se denomina **recombinación homóloga**. Este término se aplica también a determinados fenómenos de recombinación que se producen entre los cromosomas bacterianos. El nuevo DNA puede introducirse en una célula bacteriana por varios procesos: (1) conjugación durante el apareamiento bacteriano, (2) transformación, cuando el DNA es captado por las células, o (3) **transducción**, cuando el DNA bacteriano que se empaquetó en una partícula de un fago se introduce mediante infección. La transducción se produce cuando el ensamblaje de las partículas del fago en una célula afectada se altera, y se incorpora DNA bacteriano en la cabeza del fago. La reinfección de otra célula bacteriana introduce ese DNA bacteriano empaquetado en la nueva célula.

Si el DNA introducido contiene un origen de replicación, como en un plásmido, puede replicarse de manera autónoma, una vez en el interior de una nueva célula bacteriana. Con más frecuencia, el DNA no contiene un origen, y su información puede expresarse y mantenerse tan sólo si el DNA es captado en el cromosoma residente mediante recombinación homóloga. El análisis bioquímico de la recombinación homóloga se ha centrado en los sistemas procariontes, que a su vez han aportado conocimientos sobre la recombinación meiótica. La mayor parte de los procesos de recombinación homóloga bacterianos tienen en común la necesidad de la proteína RecA o de un equivalente de la misma.

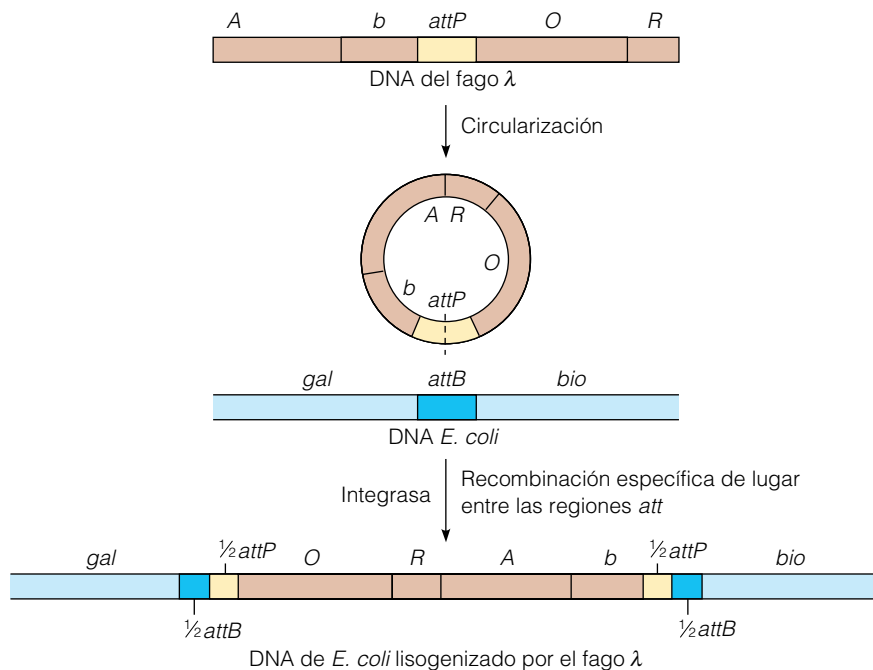
En cambio, la **recombinación específica de lugar** comporta tan sólo una homología de secuencia limitada entre los elementos que se recombinan. Los lugares de ruptura y unión los determinan las interacciones específicas DNA-proteína. El proceso se describió por primera vez en el bacteriófago λ . Tras la formación del círculo, el cromosoma de λ puede experimentar múltiples ciclos de replicación que dan lugar a la producción de virus o a la integración del mismo en un lugar específico del cromosoma del hospedador. En este último caso, al que se denomina **lisogenia**, la mayor parte de los genes del virus están inactivados, y el virus puede mantener una relación no letal y de larga duración con su hospedador (Figura 25.17). Los bacteriófagos que son capaces de establecer

La recombinación es cualquier proceso que cree uniones extremo con extremo de dos moléculas de DNA diferentes.

FIGURA 25.17

Recombinación específica de lugar, que establece la lisogenia en el bacteriófago λ .

El cromosoma del fago adopta la configuración circular entre los genes *A* y *R*, y se produce la recombinación entre el lugar *attP* y una región correspondiente, la *attB*, del cromosoma de *E. coli* entre los marcadores *gal* y *bio*. La enzima integrasa realiza el proceso de recombinación específica de lugar con la ayuda de una proteína bacteriana. *O* y *b* son marcadores genéticos adicionales.



lisogenia se denominan **fagos temperados**, por oposición a los fagos **virulentos**, como el fago T4, que siempre lisan las células hospedadoras tras la infección. En la mayor parte de los casos de lisogenia (aunque no en todos), la integración se produce en un lugar específico. La recombinación mediante integración del fago λ está siendo estudiada como modelo para comprender la integración de los genomas de los virus tumorales en el DNA de las células infectadas. Anteriormente se estudió como modelo de recombinación homóloga entre cromosomas, pero los procesos son diferentes, como se demostró al averiguar que las secuencias de DNA del fago y de la bacteria en las regiones que sufren la recombinación tienen tan sólo una homología de 15 pares de bases. Además, la proteína RecA no es necesaria para este proceso. Es el virus el que especifica una enzima con especificidad de lugar, denominada **integrasa**, y son las interacciones específicas DNA-proteína entre la enzima y los elementos de recombinación, y no una homología amplia de secuencia DNA-DNA, lo que determina el lugar de la recombinación.

Distinguimos otras dos formas de recombinación. La **transposición** no se basa en una homología de secuencia ni en la proteína RecA, aunque sí requiere una secuencia especial en el DNA donador. Este proceso se considera en un apartado posterior. La **recombinación ilegítima** es un fenómeno extremadamente raro que es posible que se dé por azar, y en el que no interviene ni la homología de secuencia ni la acción de ninguna proteína conocida. En la Tabla 25.3 se resumen las principales diferencias entre los cuatro tipos principales de recombinación.

RECOMBINACIÓN HOMÓLOGA**Ruptura y unión de cromosomas**

La forma más sencilla de producirse una recombinación es romper y volver a unir moléculas de DNA. Sin embargo, si la recombinación se produce de esta forma, los lugares de ruptura deben ser exactamente los mismos en los dos cromosomas que se recombinan para que puedan regenerarse genes intactos. Algunos investigadores se decantaban por otros mecanismos alternativos, pero

TABLA 25.3 Características de distintos tipos de recombinación genética

Tipo	Homología de secuencia	Requisito	
		Proteína RecA o equivalente	Enzima específica de secuencia
Homóloga	Sí	Sí	No ^a
Específica de lugar	Sí (unas 15 bases)	No	Sí
Transposición	No	No	Sí
Ilegítima	No	No	Desconocido

^a El lugar Chi o su equivalente determina los lugares de corte (véase la página 1071), pero el reconocimiento inicial de los lugares de apareamiento se produce por homología de secuencia.

en 1961 Matthew Meselson y Jean Weigle demostraron que la recombinación se produce de hecho a través de una ruptura y nueva unión de los cromosomas. La demostración, que se esquematiza en la Figura 25.18, se basa en un tipo de experimento de Meselson-Stahl (véase la Figura 4.14, página 110). Se infectó *E. coli* con dos poblaciones de fagos λ marcados genéticamente, una de las cuales se había sometido a un marcaje radiactivo de densidad mediante su cultivo en un medio con ^{13}C — ^{15}N . Las partículas de fago resultantes de este cruce se centrifugaron hasta el equilibrio en un gradiente de cloruro de cesio. Se recuperaron fagos con genotipos recombinantes en todas las partes del gradiente, mientras que los fagos sin recombinación eran de manera uniforme ligeros o pesados. Este resultado sólo podía darse si los fagos recombinantes contenían DNA procedente de ambos orígenes, mediante la ruptura y nueva unión del mismo.

Este experimento tuvo otro importante resultado. La producción del fago a partir de los cruzamientos se analizó de la forma estándar, mediante el examen visual de las placas. Aunque cada placa procede de una sola partícula de fago, muchas de las placas del experimento de Meselson-Weigle contenían fagos con dos genotipos diferentes, a pesar de que todos procedían de un solo fago infectante. Esto sugirió que la recombinación implica la formación de una región de **DNA heterodúplex** en la que una cadena de DNA procede de un progenitor y la otra del otro. Si la región heterodúplex contiene un mal apareamiento, la posterior replicación de ese DNA da lugar a dos moléculas de DNA progeie con genotipos diferentes, como se muestra en la Figura 25.19.

Otra observación inicial fue que la recombinación se estimula por procesos que crean mellas o rupturas en las cadenas de DNA, como por ejemplo la falta de timidina o la radiación UV. Ello sugirió que en la iniciación de la recombinación podía intervenir DNA de una sola cadena o extremos de DNA libres.

Modelos de recombinación

Combinando las observaciones anteriores con los datos obtenidos sobre la recombinación en los hongos, Robin Holliday propuso en 1964 un modelo para la recombinación homóloga entre moléculas de DNA de doble cadena. Este modelo, detallado en la Figura 25.20, continúa estimulando la reflexión y los experimentos sobre este proceso.

Holliday propuso que la recombinación se inicia con la formación de mellas en el mismo lugar en dos cromosomas apareados (paso 1). El desenrollamiento parcial de las dobles hélices va seguido de la **invasión de la cadena**, en la que un extremo libre de una sola cadena de un dúplex se aparea con su cadena complementaria que no está rota en el otro dúplex, y viceversa (paso 2). La unión enzimática genera un intermediario de cadena cruzada, que se denomina **unión de Holliday** (paso 3). La estructura de cadena cruzada puede despla-

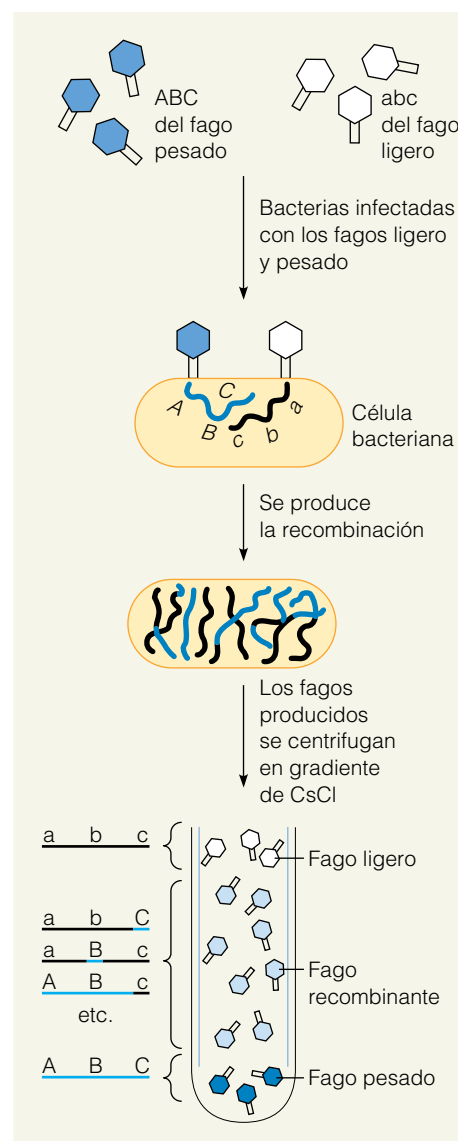


FIGURA 25.18

Experimento de Meselson-Weigle. Este experimento estableció que se produce una recombinación genética mediante ruptura y nueva unión de las cadenas de DNA.

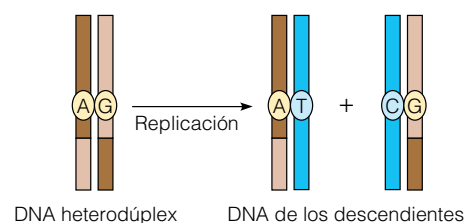
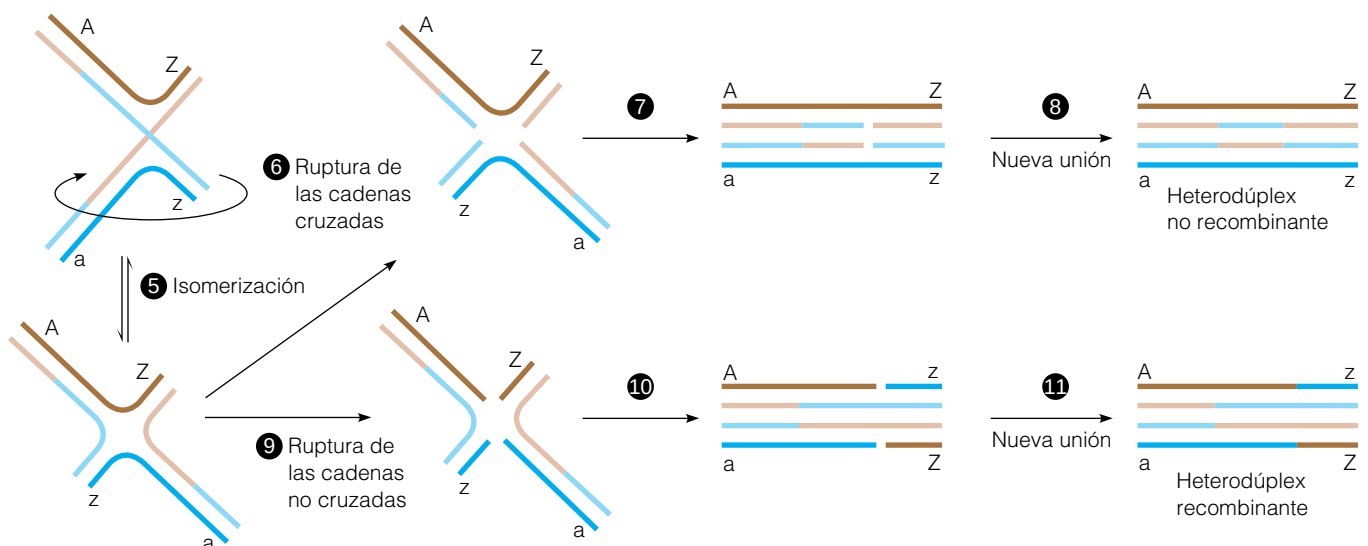
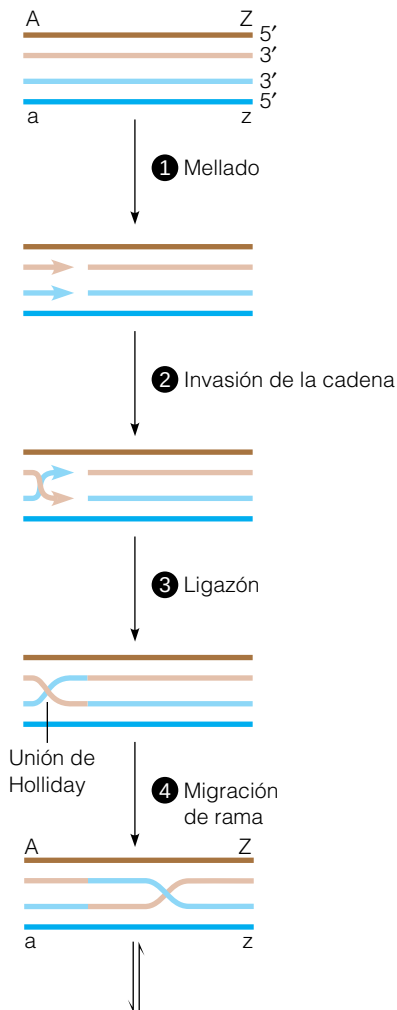


FIGURA 25.19

Generación de descendientes del fago que contienen dos genotipos mediante la replicación de DNA heterodúplex.

La recombinación homóloga comporta la ruptura y la nueva unión de los cromosomas.



zarse en ambas direcciones mediante el desenrollamiento y nuevo enrollamiento del dúplex (paso 4). La unión de Holliday se “resuelve” en dos dobles cadenas sin romper, mediante un proceso de rotura y nueva unión de las cadenas. El proceso que da lugar a la recombinación se inicia con la isomerización de la estructura de Holliday (paso 5), seguida de la ruptura de la cadena, con lo que las cadenas que se van a romper (en el paso 9) son las que *no* estaban rotas en el paso 1. La resolución de la estructura resultante (pasos 10 y 11) genera dos cromosomas recombinantes para el DNA que flanquea la región y cada uno contiene una región heterodúplex. Sin embargo, si las cadenas cruzadas originales (las que *sí* estaban rotas en el paso 1) se rompen y vuelven a unirse (pasos 6-8), los productos son dobles cadenas no recombinantes, cada una de las cuales contiene una región heterodúplex (es decir, no recombinante respecto a los marcadores exteriores A y Z).

En la actualidad existe una cantidad considerable de datos que respaldan los conceptos centrales del modelo de Holliday, en especial la visualización de las uniones de Holliday con el microscopio electrónico (Figura 25.21). Sin embargo, el modelo se ha modificado tras la aparición de nuevos datos. Matthew Meselson y Charles Radding propusieron que la recombinación podría iniciarse con una sola mella (lo que elimina la molesta pregunta de cómo pueden mellarse dos dobles cadenas precisamente en el mismo punto). Como se indica en la Figura 25.22, se produce la síntesis con desplazamiento de la cadena (flecha roja, paso 1), de manera que un extremo de cadena única desplazado del dúplex con mella, A, invade la región homóloga del dúplex sin romper, B (paso 2). Finalmente, el bucle desplazado en el dúplex B se fragmenta y degrada parcialmente (paso 3), y el extremo desplazado del dúplex A se liga al B (paso 4). A continuación, se produce una isomerización, como en el modelo de Holliday, con las cadenas que originalmente no se habían roto cruzadas (paso 5). Una característica adicional del modelo de Meselson-Radding es el hecho de que la migración de rama pueda conducir a que los cortes finales de estas cadenas pueden producirse a cierta distancia del lugar de la invasión de la cadena o de la mella original (pasos 6 y 7). En principio, un extremo 5' o 3' podría iniciar el

FIGURA 25.20

Modelo de Holliday de la recombinación homóloga. A, a, Z y z son marcadores genéticos.



FIGURA 25.21

Fotografía de microscopía electrónica en la que se ve una unión de Holliday. Esta unión se creó durante la recombinación entre dos moléculas de DNA de plásmido.

Cortesía de H. Potter y D. Dressler, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* (1977) 74:4168-4172.

proceso de invasión de la cadena. Como se indica más adelante, es probable que un extremo 3' inicie la recombinación en *E. coli*.

Proteínas que participan en la recombinación homóloga

Los modelos de Holliday y de Meselson-Radding explicaban la mayor parte de los datos existentes sobre la recombinación homóloga entre cromosomas apareados, en especial en cuanto a los estudios realizados en eucariotas inferiores como las levaduras. Además, los modelos podían adaptarse con facilidad para explicar la reparación del hueco de la cadena hija o la recombinación que se produce en las bacterias después de la transformación o la conjugación. Algunas de las proteínas que se cree que intervienen en el proceso, en especial la DNA polimerasa, la DNA ligasa y la proteína de unión al DNA de cadena única, se han caracterizado y se ha demostrado su participación en la recombinación. ¿Qué puede decirse de otras proteínas que deben actuar si los modelos son básicamente correctos? Para responder a esta pregunta volvamos a *E. coli* y a sus fagos y a las características de las bacterias mutantes con una recombinación deficiente. Las mutaciones que confieran un fenotipo de recombinación deficiente (*rec⁻*) se encuentran en varios loci, y hay dos productos génicos importantes, que son los responsables de la mayor parte de los fenómenos de recombinación bacterianos. Uno de estos productos, la proteína RecA, se ha mencionado ya antes. La otra proteína se denomina exonucleasa V o nucleasa RecBCD.

La RecA es una proteína multifuncional asombrosa con un M_r de aproximadamente 38 000. En la recombinación, impulsa el apareamiento de las cadenas homólogas, como se ha descrito antes en relación con la reparación por recombinación. In vitro pueden demostrarse varias reacciones de apareamiento de las cadenas, con dos ejemplos que se exponen en la Figura 25.23. Un ejemplo implica un intercambio de tres cadenas, y el otro implica cuatro cadenas. Cualquiera que sean las estructuras que participan, está claro que RecA se une a tres cadenas de DNA durante la reacción de intercambio de cadenas que cataliza. Como se esquematiza en la Figura 25.24, el proceso comienza con una reacción entre la RecA y el DNA de cadena única (ss) para dar un filamento nucleoproteico característico. Como muestran la observación del filamento al microscopio electrónico (véase en la Figura 25.25 la fotografía de microscopía de tunelización de barrido) y los análisis cristalográficos de la proteína, RecA se envuelve alrededor del ssDNA como una hélice a derechas con múltiples subunidades, con seis monómeros RecA por vuelta. Una vez unido el ssDNA, el filamento rastrea el DNA de doble cadena (ds) buscando secuencias complementarias de las de la cadena única ya unida. En este proceso, el dsDNA también es captado dentro del filamento, dando una estructura denominada molécula compartida (véase la Figura 25.26). La unión del dsDNA requiere ATP, pero ese ATP no necesita hidrolizarse en el proceso. En cambio, el movi-

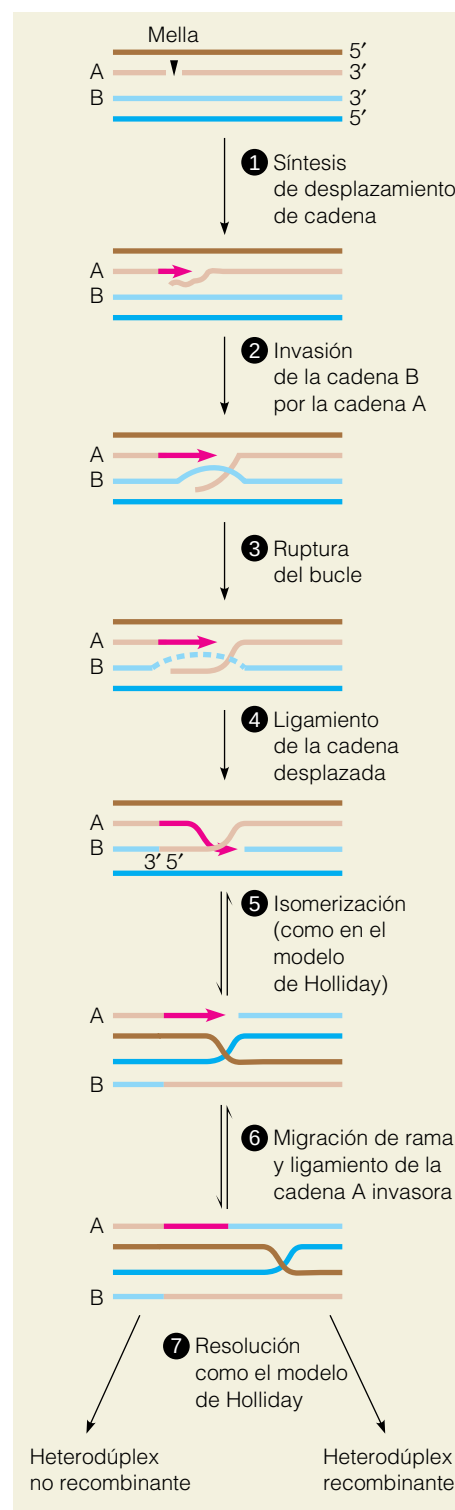


FIGURA 25.22

Modelo de Meselson-Radding de la recombinación homóloga.

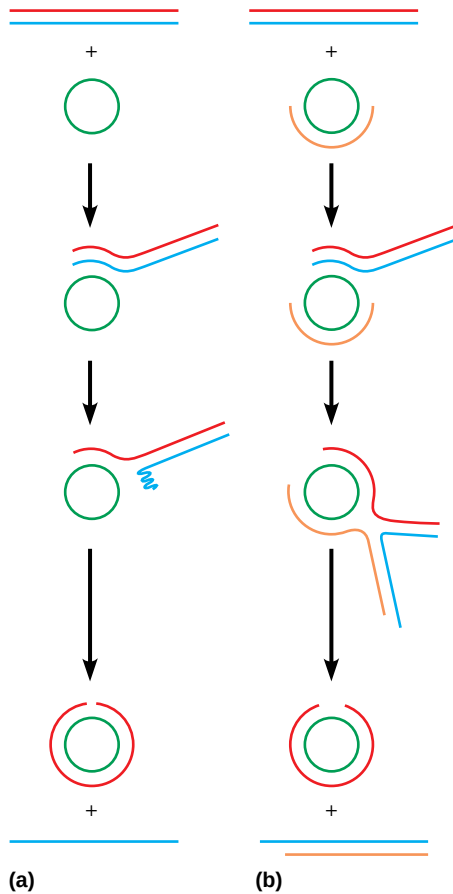


FIGURA 25.23

Reacciones de intercambio de cadenas de DNA por medio de la proteína RecA. (a)

Proceso de intercambio de tres cadenas; (b) intercambio de cuatro cadenas. No obstante, como se señala en el texto, sólo se asocian simultáneamente con la RecA tres cadenas.



FIGURA 25.25

Complejo RecA-DNA visto mediante microscopía de tunelización de barrido.

Los cordones gruesos corresponden al complejo RecA-DNA y muestran una estructura helicoidal. Los filamentos finos corresponden a DNA sin recubrimiento.

Reproducido con permiso de M. Amrein et al., *Science* (1988) 240:514-516. © 1988 AAAS, proporcionado por G. Travaglini.

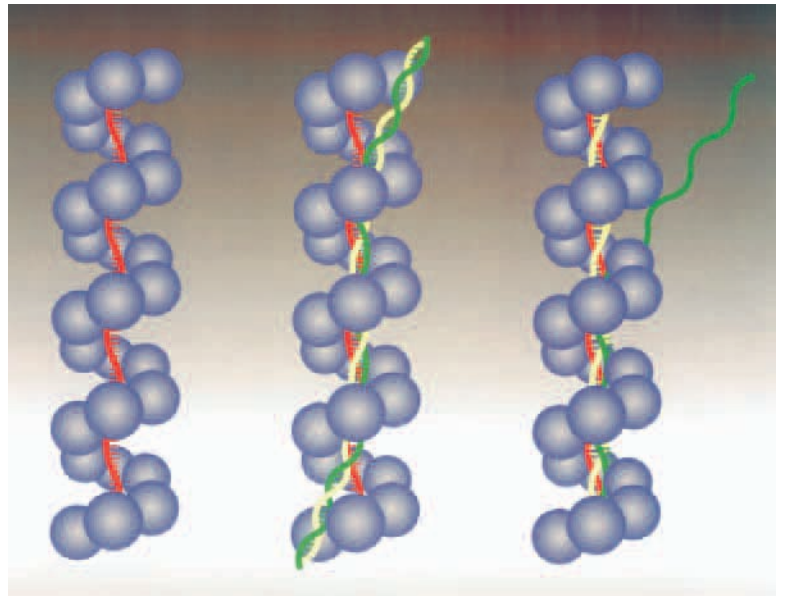


FIGURA 25.24

Modelo del intercambio de cadena por medio de RecA. A la izquierda, un filamento RecA-ssDNA, con el ssDNA en rojo. En el centro, una molécula de unión, con DNA de triple cadena; el ssDNA original está envuelto en el surco secundario del DNA dúplex (cadenas amarilla y verde). A la derecha, se está produciendo el intercambio de cadenas. El ssDNA rojo es de secuencia complementaria con la cadena amarilla del dúplex, y la acción de RecA es desplazar la cadena verde, coincidiendo con la formación de un nuevo dsDNA rojo-amarillo.

Cortesía de M. Kubista et al., *Biological Structure and Dynamics*, R. H. Sarma y M. H. Sarma, eds. (Schenectady, Nueva York: Adenine Press, 1996), pp. 49-59. © 1996 Adenine Press, Inc.

FIGURA 25.26

Fotografía de microscopía electrónica en que se ven moléculas conjuntas.

Por razones técnicas, esta imagen se obtuvo con la proteína UvsX del T4, que tiene una acción similar a la RecA de *E. coli*. El DNA de una sola cadena tiene un aspecto mucho más grueso que el DNA de doble cadena porque está recubierto por la proteína UvsX. En la parte inferior se observa un DNA de una sola cadena circular; en la parte media, un DNA de doble cadena circular, y en la parte superior una molécula conjunta, con uno de cada. Las moléculas conjuntas pueden formarse entre secuencias homólogas de moléculas circulares, pero las cadenas no se entrelazan.

Cortesía de L. D. Harris y J. Griffith, *J. Biol. Chem.* (1987) 262:9285-9292.



miento del complejo ssDNA-proteína con respecto al dsDNA requiere la hidrólisis del ATP. Durante este proceso, el dsDNA se desenrolla y se estira hasta alrededor de 1.5 veces su longitud normal. El movimiento del complejo está polarizado en la dirección 5' a 3' a lo largo del ssDNA unido inicialmente. Durante el movimiento, se forma transitoriamente una estructura de triple cadena, con el ssDNA (la cadena roja de la Figura 25.24) enrollada en el surco secundario del

dsDNA. El ssDNA analiza continuamente la cadena antiparalela en el dsDNA (amarilla) buscando complementariedad de secuencia. No está claro cómo ocurre esto, pero evidentemente sobresalen de la estructura de doble cadena secuencias cortas de oligonucleótidos que pueden aparearse con el ssDNA si se encuentra complementariedad de secuencia. Una vez establecida la complementariedad, se produce la migración de rama, con el intercambio simultáneo de cadena. Se forma un dúplex entre la cadena roja (originalmente ssDNA) y la cadena amarilla (complementaria de la cadena roja), mientras que la cadena desplazada (verde) se desenrolla, saliendo del complejo. La hidrólisis de ATP durante este período puede impulsar la rotación del DNA dentro del filamento, facilitando la liberación de la cadena desplazada.

La recombinación se produce preferentemente en o cerca de determinadas secuencias del DNA. En *E. coli*, la recombinación está favorecida cerca de la secuencia octanucleotídica específica, 5'-GCTGGTCC, denominada Chi (α -rover hotspot instigator; instigador de punto caliente de entrecruzamiento). ¿Cómo estimula este lugar la recombinación? Otra enzima importante, la proteína RecBCD, una enzima heterotrímera multifuncional codificada por los genes *recB*, *recC* y *recD* exhibe especificidad de secuencia para Chi. Esta enzima se une en una rotura de doble cadena en un DNA dúplex y utiliza una actividad helicasa para desenrollar y degradar parcialmente el DNA. El extremo 3' está desplazado como un bucle, que se recubre con la proteína SSB; este tipo de bucles pueden verse en el DNA tratado con RecBCD, si se inhibe la actividad nucleasa de la enzima (Figura 25.27). Cuando la enzima alcanza Chi, una interacción específica de secuencia hace que RecBCD cambie las cadenas y cambie su polaridad preferida de degradación del DNA. Estos cambios facilitan también, de alguna manera, la carga de RecA a un extremo 3' libre, lo cual inicia la invasión de la cadena de un dúplex cercano, como se expone en la Figura 25.28.

Una vez formada la unión de Holliday, la migración de rama es esencial para la formación definitiva de las estructuras recombinantes, como se muestra en las Figuras 25.20 y 25.22. Esto es, en gran parte, responsabilidad de otras tres proteínas. En *E. coli*, estas tres proteínas son los productos de los genes *ruvA*, *ruvB* y *ruvC*. RuvA es una proteína de unión al DNA, cuya especificidad la dirige hacia la estructura de Holliday de cuatro cadenas. La proteína RuvB es una "proteína motora" que requiere ATP, que se une a dos brazos opuestos de la unión. En el modelo de la Figura 25.29, que se basa en las estructuras cristalinas de las proteínas RuvA y RuvB aisladas, las dos moléculas de RuvB actúan como bombas gemelas, girando los dos brazos en direcciones opuestas. Esto fuerza la migración de rama impulsando el movimiento rotatorio de las otras dos cadenas hacia la unión. Finalmente, RuvC se une y comienza la resolución de la estructura de Holliday mellando las dos cadenas.

Aunque no se han detectado homólogos de la proteína Ruv en células eucariotas, la mayor parte de la bioquímica de la recombinación homóloga en eucariotas es semejante a lo descrito aquí. En particular, la proteína RAD51 de las células del ser humano y de las levaduras tiene una actividad de apareamiento de cadenas semejante (aunque no idéntica) a la de RecA y las dos proteínas tienen una gran homología de secuencia con RecA. En las células eucariotas, una función esencial de la recombinación homóloga es la reparación de las roturas de doble cadena, que puede crear la radiación ionizante, el estrés oxidativo u otro daño ambiental y que sería letal si no se reparasen. En los eucariotas, un cromosoma roto puede utilizar la información de secuencia de su homólogo para reconstruir la secuencia de DNA original del lugar de ruptura, como se sugiere en la Figura 25.30. Los datos más recientes implican a las proteínas RuvA y RuvB, o sus correspondientes en eucariotas, en la formación de la estructura

La RecA, una enzima bacteriana multifuncional, utiliza ATP para impulsar el apareamiento de secuencias de DNA homólogas.

La RecBCD, una enzima multifuncional, desenrolla y vuelve a enrollar el DNA, iniciando la recombinación mediante cortes del DNA específicos de secuencia.

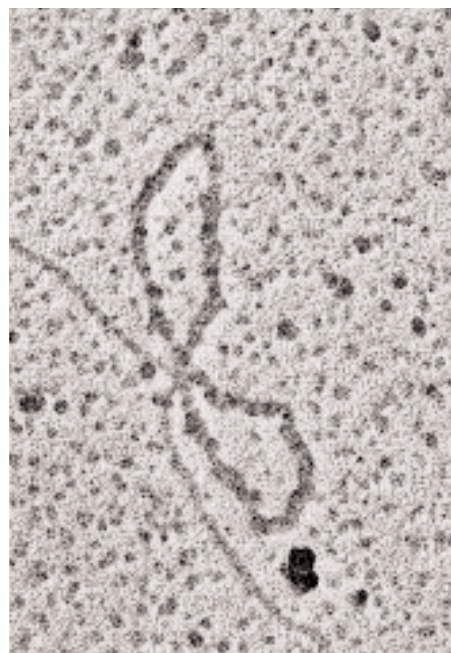


FIGURA 25.27

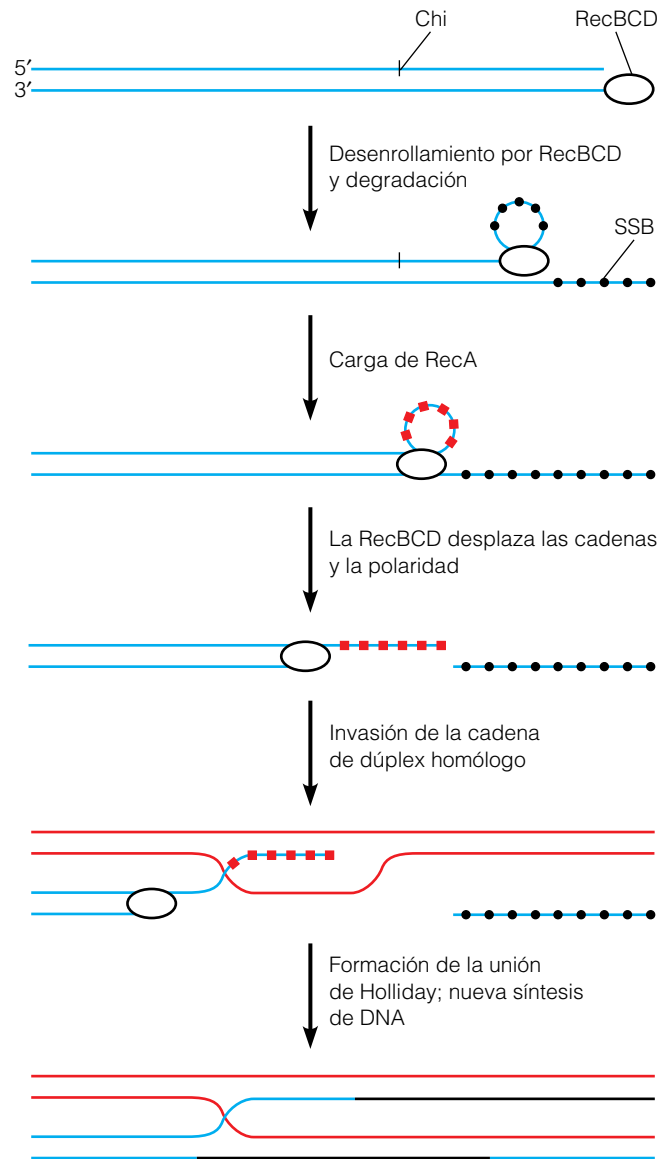
"Orejas de conejo". Esta estructura se creó mediante la acción de la enzima RecBCD sobre el DNA del fago T7, con la adición de Ca^{2+} para inhibir la nucleasa. Los bucles de una sola cadena parecen más gruesos que el DNA de doble cadena porque están revestidos por una proteína de unión al DNA de una sola cadena.

Cortesía de G. R. Smith et al., *Coli Spring Harbor Symp. Quant. Biol.* (1984) 49:485-495, proporcionado por A. F. Taylor.

FIGURA 25.28

Modelo de la acción de la RecBCD, los lugares Chi y la RecA en la iniciación de la recombinación homóloga.

Reproducido de D. G. Anderson y S. C. Kowalczykowski, *Cell* (1997) 90:77-86.



de Holliday cuya resolución conduce a la reparación de las roturas de doble cadena.

El proceso que hemos esbozado se basa en fotografías de microscopía electrónica de las moléculas de unión (Figura 25.26) y de los filamentos nucleoproteicos DNA-RecA (Figura 25.25). Las mejores imágenes de las moléculas de unión se han obtenido no con la proteína RecA de *E. coli* sino con la proteína UvsX del fago T4, que realiza funciones similares en el metabolismo del DNA del fago a las que realiza la proteína RecA en el metabolismo del DNA en *E. coli*.

RECOMBINACIÓN ESPECÍFICA DE LUGAR

Como hemos comentado, la alineación de lugares para la recombinación homóloga se produce a través de interacciones DNA-DNA (apareamiento de bases). Otra clase importante de reacciones de recombinación está dirigida por interacciones DNA-proteína muy específicas, aunque existe un corto tramo de homología de DNA en la zona real de corte y nueva unión. Nuestro conoci-

La recombinación para integrar o escindir los cromosomas de los fagos temperados comporta interacciones específicas DNA-proteína.

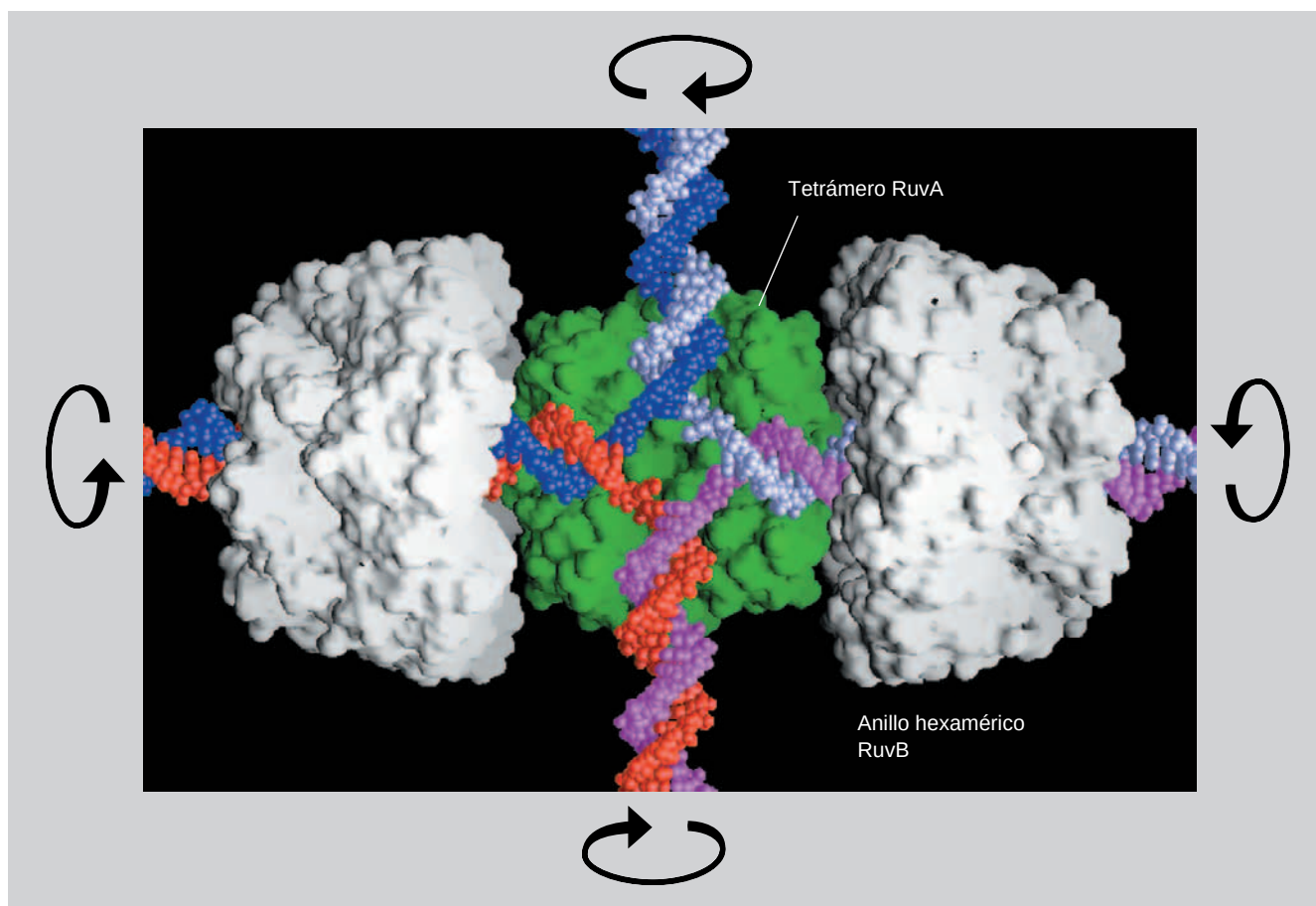


FIGURA 25.29

Modelo de la estructura RuvA-RuvB-unión de Holliday.

Se basa en las estructuras cristalinas de RuvA y RuvB. La migración de rama se supone implica desenrollar el DNA de izquierda a derecha, a través de las bombas gemelas de RuvB, con los brazos superior e inferior dibujados en el centro y finalmente fuera a través de las bombas.

Cortesía de Peter Artymiuk, Krebs Institute, Sheffield.

miento bioquímico de esta recombinación específica de lugar está más avanzado en lo relativo al mecanismo mediante el que los fagos moderados como el λ se integran en lugares específicos del cromosoma de la bacteria infectada. Este proceso proporciona un modelo importante para el estudio de las reacciones equivalentes en los organismos superiores, como los reordenamientos del DNA que intervienen en la maduración de los genes que forman los anticuerpos (véase la página 1076).

El cromosoma del fago λ circularizado se integra en un lugar específico del cromosoma de *E. coli*, el *attB*, que se encuentra entre los genes implicados en la utilización de la galactosa y la síntesis de biotina (los marcadores *gal* y *bio*), como se esquematizó en la Figura 25.17. La integración se produce en un lugar específico del cromosoma del fago, denominado *attP*. Se requieren dos proteínas para esta recombinación específica de lugar: (1) integrasa del fago (Int, el producto del gen *int*) y (2) una proteína de *E. coli* llamada IHF (*integration host factor*; factor de integración del hospedador). Mediante cristalografía de rayos X se ha visto que IHF fuerza un giro de 90° cuando se une al DNA (Figura 25.31a). El DNA del fago debe estar superenrollado para que pueda producirse la recombinación. Este superenrollamiento, más la distorsión creada por la unión de IHF a lugares específicos en *attP*, facilita la unión de Int a lugares adyacentes. Se forma una estructura nucleoproteica especializada denominada intasoma, con la región *attP* de 230 pares de bases envolviendo siete moléculas de Int, cada una de ellas unida a un lugar específico. Esta estructura se alinea con *attB*, que tiene una longitud de tan sólo 23 pares de bases, y se une a dos moléculas de Int. En la zona central de cada lugar hay una región de 15 pares de ba-